

Vorlesungsmitschrift

Mathematik für Physiker:innen
IV

Technische Universität Berlin
Institut für Mathematik

Carl O. R. Lutz

Sommersemester 2025

Stand: 15. Juli 2025

Vorwort

Ich werde dieses Skript parallel zur Vorlesung *Mathematik für Physiker:innen IV (MfP4)* im Sommersemester 2025 schreiben. Es wird die wesentlichen Inhalte der Vorlesung dokumentieren. Der Anspruch ist aber in keinem Fall eine wortwörtliche „Mitschrift“ der Vorlesung anzufertigen. Im Gegensatz, das Skript soll die Darstellungen der Vorlesung komplementieren.

Die Struktur der Vorlesung wird sich an den vorangegangenen Durchläufen der MfP4 orientieren. Ihr Inhalt basiert zu großen Teilen auf den Notizen der Professoren *Boris Springborn* und *Yuri Suris*, denen ich für ihre Unterstützung danke. Weitere Literatur, an der sich die Vorlesung orientieren wird, werde ich am Anfang der Kapitel besprechen.

Erfahrungsgemäß lassen sich trotz aller Bemühungen Tippfehler in einem solchen Manuskript nicht gänzlich vermeiden. Bei Anregungen wendet euch gerne an mich (clutz@math.tu-berlin.de).

Berlin, 15. Juli 2025

Carl Lutz

Inhaltsverzeichnis

1	Komplexe Analysis	1
1.1	Komplexe Differenzierbarkeit	1
1.1.1	Unterschiede zur reellen Infinitesimalrechnung	2
1.1.2	Cauchy–Riemann Gleichungen und harmonische Funktionen	3
1.1.3	Der Wirtinger-Kalkül	5
1.2	Komplexe Integration	6
1.2.1	Kurvenintegrale und der Integralsatz von Cauchy	6
1.2.2	Beispiele für komplexe Integrale	8
1.2.3	Die Integralformel von Cauchy und der Mittelwertsatz	9
1.3	Holomorphe Funktionen als analytische Funktionen	10
1.3.1	Potenzreihen als holomorphe Funktionen	11
1.3.2	Der Potenzreihenentwicklungssatz	13
1.3.3	Der Satz von Liouville und der Fundamentalsatz der Algebra	15
1.3.4	Nullstellen holomorpher Funktionen und der Identitätssatz	16
1.4	Singularitäten und der Residuenskalkül	19
1.4.1	Isolierte Singularitäten und meromorphe Funktionen	19
1.4.2	Laurentreihen	20
1.4.3	Der Residuensatz	24
1.4.4	Anwendungen vom Residuensatz	26
1.5	Holomorphe Funktionen als konforme Abbildungen	30
1.5.1	Konforme Abbildungen	30
1.5.2	Zwei große Sätze zu konformen Abbildungen	32
2	Fourier Theorie	34
2.1	Fourierreihen	34
2.1.1	Motivation: Wärmeleitung im Draht	34
2.1.2	Der Prähilbertraum der periodischen Funktionen	36
2.1.3	Intermezzo: Trigonometrische Reihen	41
2.1.4	Eigenschaften der Fourierkoeffizienten und Faltungen von Funktionen	43
2.2	Konvergenz von Fourierreihen	47
2.2.1	Die Besselsche Ungleichung und Bestapproximation im quadratischen Mittel	47
2.2.2	Konvergenz im quadratischen Mittel und die Parsevalsche Gleichung	48
2.2.3	Die Sätze von Dirichlet und Fejér	50
2.2.4	Die Dirichlet- und Fejér-Kerne	52
2.3	Anwendungen von Fourierreihen auf Differentialgleichungen	56
2.3.1	Lineare gewöhnliche Differentialgleichungen mit periodischer Inhomogenität	56
2.3.2	Die Wärmeleitungsgleichung	57

2.4	Die Fouriertransformation	59
2.4.1	Definition, Beispiele und Eigenschaften	59
2.4.2	Existenz der Inversen Fouriertransformation	62
2.5	Anwendungen der Fouriertransformation	64
2.5.1	Die Laplace-Gleichung in der oberen Halbebene	64
2.5.2	Die Wärmeleitungsgleichung in der oberen Halbebene	65
Literatur		67
Sachregister		68

~ 1 ~

Komplexe Analysis

In diesem Kapitel wollen wir uns dem Studium von analytischen Funktionen in einer komplexen Variablen widmen. Historisch wurde dieser Teilbereich der Mathematik auch als *Funktionentheorie* bezeichnet — auch wenn es sich natürlich um eine sehr spezielle Klasse von Funktionen handelt.

Zum Einen sind solche Funktionen allgegenwärtig: Polynome, die Exponentialfunktion, oder die trigonometrischen Funktionen sind nur einige Beispiele. Zum Anderen besitzen komplex analytische Funktion viele erstaunliche Eigenschaften, die wir nicht vermuten würden, wenn wir von der reellen Analysis aus starten.

Für alle, die sich über dieses Skript hinaus noch mit der komplexen Analysis beschäftigen wollen, hier noch ein paar Empfehlungen für die vertiefende und weiterführende Lektüre:

- K. Jänich. *Funktionentheorie: eine Einführung*. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011. ISBN: 978-3-540-35015-6
Anmerkungen: Gut parallel zur Vorlesung für alle Bereiche der Theorie.
- K. Jänich. *Analysis für Physiker und Ingenieure*. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer, 2001. ISBN: 978-3-540-41985-3. DOI: 10.1007/978-3-662-05703-2
Anmerkungen: Relevant ist Teil 1 (Kapitel I–V); Viele Bilder, Beispiele und Motivation.

Das Standardwerk von Fischer und Kaul [FK11, Kapitel VII] enthält natürlich auch ein Kapitel über komplexe Analysis. Für alle, die auch an weiterführenden Themen interessiert sind, seien noch die Skripten zur komplexen Analysis von Prof. Dirk Ferus [Fer08; Fer10] und Prof. Alexander Bobenko [Bob06] erwähnt.

1.1 Komplexe Differenzierbarkeit

Wir betrachten die komplexe Zahlenebene $\mathbb{C}$ versehen mit dem (komplexen) Betrag $|z|^2 = z\bar{z}$. Die kanonische Identifikation $z = x + iy \mapsto (x, y)$ ist ein Isomorphismus zwischen den normierten Räumen $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ und $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|)$, wobei $\|(x, y)\|^2 = x^2 + y^2$. Insbesondere stimmen also offene Mengen in $\mathbb{C}$ mit offenen Mengen in $\mathbb{R}^2$ überein.

Definition 1.1. Sei $U \subset \mathbb{C}$ eine offene Menge. Eine Funktion $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ heißt **(komplex) differenzierbar** in $z_0 \in U$, falls

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} =: f'(z_0) \in \mathbb{C}$$

existiert. Ist f in ganz U differenzierbar, so heißt f **holomorph**. Ist $U = \mathbb{C}$ und f holomorph, so heißt f **ganze Funktion**.

Die grundlegenden Eigenschaften von holomorphen Funktionen stimmen mit denen von reell differenzierbaren Funktionen überein.

Satz 1.1 — Eigenschaften von holomorphen Funktionen.

- Sei $U \subset \mathbb{C}$ offen, $f, g: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Dann sind auch $f + g$ und $f \cdot g$ holomorph. Hat g keine Nullstellen in U , so ist auch f/g holomorph. Es gilt

$$\begin{aligned}(f + g)' &= f' + g' \\ (f \cdot g)' &= f'g + fg' \quad (\text{Produktregel})\end{aligned}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (\text{Quotientenregel})$$

- Sind $U, V \subset \mathbb{C}$ offen und $U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} \mathbb{C}$ holomorph, dann ist auch $g \circ f$ holomorph mit

$$(g \circ f)'(z) = g'(f(z)) \circ f'(z) \quad (\text{Kettenregel})$$

für alle $z \in U$.

Beweis. Wie im Reellen (*Übung!*). Vergleiche auch mit dem Zusammenhang zu 2D-Ableitungen (Abschnitt 1.1.2). $\square$

1.1.1 Unterschiede zur reellen Infinitesimalrechnung

Nachdem wir nun Gemeinsamkeiten mit der reellen Infinitesimalrechnung gesehen haben, möchte ich auf einige der erstaunlichen Unterschiede eingehen. Dieser Abschnitt ist als Übersicht zu verstehen. Auf Details und Beweise gehen wir später ein.

Satz von Goursat. Dieser Satz (vgl. Korollar 1.3) zeigt, dass wir uns im Komplexen nicht um die Regularität unserer Funktionen sorgen müssen:

$$\text{Ist } f: U \rightarrow \mathbb{C} \text{ holomorph} \quad \implies \quad f \text{ ist unendlich oft differenzierbar.}$$

Natürlich gilt dies nicht im Reellen: Man betrachte z.B. die Funktion $f: x \rightarrow x|x|$. Wir rechnen nach, dass $f'(x) = 2|x|$. Insbesondere ist $f'(0) = 0$ und somit f einmal stetig differenzierbar. Aber $f''(0)$ existiert nicht!

Potenzreihenentwicklungssatz. Tatsächlich sind holomorphe Funktionen $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ nicht nur unendlich oft differenzierbar, sondern sogar *analytisch* (vgl. Satz 1.11), d.h.:

Zu jedem $z_0 \in U$ gibt es eine eindeutige Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$, die in einer Umgebung von z_0 gegen f konvergiert, also

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n \quad \text{mit } |z - z_0| < \epsilon \text{ „klein genug“.}$$

Wieder gilt das nicht im Reellen: Die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & , x > 0 \\ 0 & , x \leq 0. \end{cases} \quad (1.1)$$

hat keine Potenzreihenentwicklung um $x_0 = 0$. Tatsächlich ist $f^{(n)}(0) = 0$ für alle $n \geq 1$, sodass für die Taylor-Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0 \neq f(x)$$

für alle $x \neq 0$ folgt.

Identitätssatz. Eine offene zusammenhängende Teilmenge $G \subset \mathbb{C}$ wird als **Gebiet** bezeichnet. Der Identitätssatz (Satz 1.18) zeigt, dass schon lokale Kenntnis einer holomorphen Funktion reicht, um sie global vollständig zu definieren:

Ist $G \subset \mathbb{C}$ ein Gebiet und $J \subset G$ eine Teilmenge mit mindestens einem Häufungspunkt in G , so gilt für holomorphe $f, g: G \rightarrow \mathbb{C}$, dass

$$f = g \text{ auf } J \implies f = g \text{ auf ganz } G.$$

Wieder gilt das nicht im Reellen. Die in (1.1) definierte Funktion f ist wieder ein Gegenbeispiel.

Anmerkung 1.1. Eine wichtige Konsequenz hieraus ist, dass es keine komplexen Zerlegungen der Eins gibt (vgl. [Lut24, Lemma 2.4]).

1.1.2 Cauchy–Riemann Gleichungen und harmonische Funktionen

Die Identifikation $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ erlaubt es uns eine komplexe Funktion $f: \mathbb{C} \supset U \rightarrow \mathbb{C}$ auch als reelle Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \supset U \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix}$$

aufzufassen. Die totale Ableitung $df(z_0)$ in $z_0 = (x_0, y_0) \in U$ erfüllt

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = Ah + \varphi(h)$$

für alle $(\xi, \eta) = h \in \mathbb{R}^2$. Hier ist $A = df(z_0) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ und $\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \varphi(h)/\|h\| = 0$. Ist andererseits f in z_0 komplex differenzierbar mit $f'(z_0) = a + ib$, dann gilt

$$f'(z_0)h = (a + ib)(\xi + i\eta) = (a\xi - b\eta) + i(b\xi + a\eta).$$

Somit stimmen die totale Ableitung und das komplexe Differential überein, wenn

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\xi - b\eta \\ b\xi + a\eta \end{pmatrix}.$$

Auswerten dieser Gleichung ergibt

Satz 1.2. Die Funktion $f: \mathbb{C} \supset U \rightarrow \mathbb{C}$ ist genau dann an der Stelle $z_0 \in U$ komplex differenzierbar, wenn f reell differenzierbar ist (als $f: \mathbb{R}^2 \supset U \rightarrow \mathbb{R}^2$) und die **Cauchy–Riemann Gleichungen**

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

erfüllt.

Geometrisch lässt sich diese Aussage sogar noch etwas verschärfen. Da wir die komplexe Ableitung als $f'(z_0) = re^{i\theta}$ mit $r \geq 0$ und $\theta \in [-\pi, \pi)$ schreiben können, erhalten wir, dass

$$df(z_0) = r \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

eine Dreh-Streckung ist. Die Cauchy–Riemann Gleichungen haben auch analytische Konsequenzen. Wir erinnern uns, dass eine Funktion $u: \mathbb{R}^2 \supset U \rightarrow \mathbb{R}$ **harmonisch** heißt, wenn $\Delta u = \partial_x^2 u + \partial_y^2 u = 0$ ist.

Korollar 1.1. Der Realteil und der Imaginärteil einer holomorphen Funktion sind harmonische Funktionen.

Beweis. Für den Realteil gilt

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial u}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial u}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) - \frac{\partial u}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right) = 0.$$

Die Rechnung für den Imaginärteil verläuft analog. □

Korollar 1.2. Eine auf einem Gebiet $G \subset \mathbb{C}$ definierte holomorphe Funktion $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ ist eindeutig durch ihren Realteil bzw. Imaginärteil (bis auf eine additive Konstante) bestimmt.

Beweis. Übung! □

Wir nennen zwei harmonische Funktionen $u, v: \mathbb{R}^2 \supset U \rightarrow \mathbb{R}^2$ **konjugiert** zueinander, wenn $f: u + iv$ eine holomorphe Funktion ist. Das vorangegangene Korollar zeigt, dass der Real- und Imaginärteil einer holomorphen Funktion immer konjugiert harmonische Funktionen sind. Der folgende Satz zeigt die Umkehrung

Satz 1.3. Sei $U \subset \mathbb{C}$ einfach zusammenhängend und $u: U \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine harmonische Funktion. Dann existiert eine (bis auf eine additive Konstante) eindeutige konjugiert harmonische Funktion $v: U \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Beweis. Wir betrachten das Vektorfeld

$$Y: U \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad p \mapsto \begin{pmatrix} -\partial_y u \\ \partial_x u \end{pmatrix}(p).$$

Es ist rotationsfrei, denn

$$\operatorname{rot} Y = \partial_x Y_2 - \partial_y Y_1 = \partial_x^2 u + \partial_y^2 u = 0.$$

Wir haben in der *MfP3* gezeigt [Lut24, Satz 2.19], dass dann Y ein (bis auf eine additive Konstante) eindeutiges Potenzial $v: U \rightarrow \mathbb{R}^2$ besitzt. Es gilt also

$$\operatorname{grad} v = \begin{pmatrix} \partial_x v \\ \partial_y v \end{pmatrix} = Y = \begin{pmatrix} -\partial_y u \\ \partial_x u \end{pmatrix}.$$

Das sind aber genau die Cauchy–Riemann Gleichungen. □

1.1.3 Der Wirtinger-Kalkül

Fassen wir die komplexen Zahlen als reellen Vektorraum auf, so lassen sich die xy -Koordinaten durch $z = x + iy$ und $\bar{z} = x - iy$ ausdrücken:

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad \text{und} \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Der **Wirtinger-Kalkül** gibt uns eine Möglichkeit über die Ableitungen nach z und $\bar{z}$ zu sprechen. Dadurch werden wir ein weiteres Kriterium erhalten, um zu entscheiden, ob eine reelle Funktion $f: \mathbb{C} \supset U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph ist. Unsere Intuition sagt uns, dass der $\bar{z}$ -Anteil mit Spiegelungen zu tun hat. Deshalb könnten wir vermuten:

„ f holomorph ist, genau dann, wenn f von z aber nicht von $\bar{z}$ abhängt.“

Definition 1.2. Um diese Aussage zu präzisieren, definieren wir die **Wirtinger-Ableitungen** einer reell differenzierbaren Funktion $f: \mathbb{C} \supset U \rightarrow \mathbb{C}$, mit $z = x + iy \mapsto f(z)$, durch

$$\partial_z f := \frac{\partial f}{\partial z} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \quad \text{und} \quad \partial_{\bar{z}} f := \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

Lemma 1.1 — Eigenschaften der Wirtinger-Ableitungen.

- Sei $U \subset \mathbb{C}$ offen, $f, g: U \rightarrow \mathbb{C}$ reell differenzierbar und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Es gilt

$$\begin{aligned} \partial_z \bar{f} &= \overline{\partial_{\bar{z}} f}, \\ \partial_{\bar{z}} \bar{f} &= \overline{\partial_z f}, \end{aligned} \quad (\text{komplexe Konjugation})$$

$$\begin{aligned} \partial_z(\alpha f + \beta g) &= \alpha \partial_z f + \beta \partial_z g, \\ \partial_{\bar{z}}(\alpha f + \beta g) &= \alpha \partial_{\bar{z}} f + \beta \partial_{\bar{z}} g, \end{aligned} \quad (\text{Linearität})$$

$$\begin{aligned} \partial_z(f \cdot g) &= \partial_z f \cdot g + f \cdot \partial_z g, \\ \partial_{\bar{z}}(f \cdot g) &= \partial_{\bar{z}} f \cdot g + f \cdot \partial_{\bar{z}} g. \end{aligned} \quad (\text{Produktregeln})$$

- Seien $U, V \subset \mathbb{C}$ offen, $U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} \mathbb{C}$ reell differenzierbar und $z_0 \in U$. Dann ist

$$\begin{aligned} \partial_z(g \circ f)(z_0) &= \partial_w g(f(z_0)) \cdot \partial_z f(z_0) + \partial_{\bar{w}} g(f(z_0)) \cdot \partial_z \bar{f}(z_0), \\ \partial_{\bar{z}}(g \circ f)(z_0) &= \partial_w g(f(z_0)) \cdot \partial_{\bar{z}} f(z_0) + \partial_{\bar{w}} g(f(z_0)) \cdot \partial_{\bar{z}} \bar{f}(z_0). \end{aligned} \quad (\text{Kettenregel})$$

Beweis. Folgt aus der Definition der Wirtinger-Ableitungen und den Eigenschaften der partiellen Ableitungen. (Details — Übung!) $\square$

Die Existenz der Wirtinger-Ableitung $\partial_z f$ nach z gibt im Allgemeinen *noch keine* komplexe Ableitung! Wir beobachten, dass für $f = u + iv$ gilt

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial(u + iv)}{\partial x} + i \frac{\partial(u + iv)}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right). \end{aligned}$$

Somit beobachten wir, dass $\partial_{\bar{z}} f = 0$ genau dann, wenn f die Cauchy–Riemann Gleichungen erfüllt. Aus Satz 1.2 folgt also

Satz 1.4. Eine reell differenzierbare Funktion $f: \mathbb{R}^2 \supset U \rightarrow \mathbb{R}^2$ interpretiert als komplexe Funktion $f: \mathbb{C} \supset U \rightarrow \mathbb{C}$ ist genau dann holomorph, wenn auf ganz U gilt

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0.$$

Untersuchen wir nun noch wie $\partial_z f$ mit der komplexen Ableitung zusammenhängt. Sei $z_0 \in U$. Reelle Differenzierbarkeit in z_0 heißt, dass

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = df(z_0)h + o(h) = \frac{\partial f}{\partial x}p + \frac{\partial f}{\partial y}q + o(h),$$

mit $h = p + iq$ und $\lim_{\|h\| \rightarrow 0} o(h)/\|h\| = 0$. Es gilt $p = (h + \bar{h})/2$ und $q = (h - \bar{h})/2i$. Somit erhalten wir durch Einsetzen

$$\begin{aligned} f(z_0 + h) - f(z_0) - o(h) &= \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x}(h + \bar{h}) + \frac{1}{2i} \frac{\partial f}{\partial y}(h - \bar{h}) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y} \right) h + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial y} \right) \bar{h} \\ &= \frac{\partial f}{\partial z} h + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \bar{h}. \end{aligned}$$

Ist also $\partial_{\bar{z}} f = 0$, so ist die komplexe Ableitung von f durch $\partial_z f$ gegeben.

Beispiel 1.1. Beispiele für holomorphe Funktionen sind

$$f(z) = a + bz + cz^2, \quad f(z) = e^z, \quad f(z) = \sin(z).$$

Nicht holomorph sind hingegen

$$f(z) = |z|^2 = z\bar{z}, \quad g(z) = \bar{z}, \quad h(z) = z^2 + a\bar{z}^3,$$

denn es ist

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = z, \quad \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} = 1, \quad \frac{\partial h}{\partial \bar{z}} = 3a\bar{z}^2.$$

1.2 Komplexe Integration

1.2.1 Kurvenintegrale und der Integralsatz von Cauchy

Definition 1.3. Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ stetig und $\gamma: [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{C}$ eine C^1 -Kurve mit $\gamma([t_0, t_1]) \subset U$. Das **(komplexe Kurven-) Integral** über f längs γ ist definiert als

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_{t_0}^{t_1} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

Schreiben wir $f(z) = u(z) + iv(z)$ und $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$, dann erfüllt der Integrand auf der rechten Seite

$$(f \circ \gamma) \gamma' = (u \circ \gamma + iv \circ \gamma)(x' + iy') = (u \circ \gamma x' - v \circ \gamma y') + i(v \circ \gamma x' + u \circ \gamma y').$$

Das komplexe Kurvenintegral lässt sich also durch reelle Kurvenintegrale (siehe *MfP3*, [Lut24, Definition 2.5]) schreiben:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} \begin{pmatrix} u \\ -v \end{pmatrix} \cdot d\vec{s} + i \int_{\gamma} \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix} \cdot d\vec{s}. \quad (1.2)$$

Satz 1.5 — Eigenschaften des komplexen Integrals. Seien $f, g: U \rightarrow \mathbb{C}$ stetig, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ und $\gamma: [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{C}$ mit $\text{supp}(\gamma) \subset U$.

- (i) Das Integral über f längs γ ist invariant unter orientierungserhaltenden Umparametrisierungen (siehe *MfP3*, [Lut24, Satz 2.1]), d.h., ist $\varphi: [t_2, t_3] \rightarrow [t_0, t_1]$ eine bijektive C^1 -Abbildung mit $\varphi'(t) > 0$, dann gilt

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f dz = \int_{\gamma} f dz.$$

- (ii) Das Integral ist linear:

$$\int_{\gamma} \alpha f + \beta g dz = \alpha \int_{\gamma} f dz + \beta \int_{\gamma} g dz.$$

- (iii) Die Länge von γ ist $L(\gamma) = \int_{\gamma} 1 ds$ (siehe *MfP3*, [Lut24, Definition 2.2]). Es gilt die Standardabschätzung:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq L(\gamma) \cdot \max_{t_0 \leq t \leq t_1} |f(\gamma(t))|.$$

- (iv) Angenommen f ist holomorph, dann gilt

$$\int_{\gamma} f'(z) dz = f(\gamma(t_1)) - f(\gamma(t_0)).$$

Beweis. Eigenschaften (i)–(iii) folgen aus den Eigenschaften von reellen Kurvenintegralen (siehe *MfP2/3*). Um (iv) zu zeigen, reicht es zu bemerken, dass $\frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t) = f'(\gamma(t))\gamma'(t)$. $\square$

In der Praxis ist es häufig nützlich einen etwas erweiterten Begriff einer Kurve zu verwenden. Eine Kurve $\gamma: [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{C}$ heißt **stückweise C^1 -Kurve**, wenn γ stetig ist und es $t_0 = \tau_0 \leq \dots \leq \tau_n = t_1$ gibt, sodass $\gamma_i := \gamma|_{[\tau_{i-1}, \tau_i]}$ eine C^1 -Kurve ist. Wir schreiben auch $\gamma = \gamma_1 \oplus \dots \oplus \gamma_n$ und definieren

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{i=1}^n \int_{\gamma_i} f(z) dz.$$

Satz 1.6 — Integralsatz von Cauchy. Sei $U \subset \mathbb{C}$ offen und $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Sei $Q \subset \mathbb{C}$ ein Rechteck mit Randkurve $\partial Q = \gamma$ und $\psi: Q \rightarrow U$ eine C^1 -Abbildung. Dann gilt

$$\int_{\psi \circ \gamma} f(z) dz = 0.$$

Beweis. Wir beobachten, dass die Vektorfelder

$$z \mapsto \begin{pmatrix} u(z) \\ -v(z) \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad z \mapsto \begin{pmatrix} v(z) \\ u(z) \end{pmatrix}$$

rotationsfrei sind, denn

$$0 = \operatorname{rot} \begin{pmatrix} u \\ -v \end{pmatrix} = -(\partial_x v + \partial_y u) \quad \text{und} \quad 0 = \operatorname{rot} \begin{pmatrix} v \\ u \end{pmatrix} = \partial_x u - \partial_y v$$

entspricht den Cauchy–Riemann Gleichungen. Die Aussage folgt also aus der reellen Darstellung (1.2) und dem Satz von Stokes (siehe *MfP3*, [Lut24, Abschnitt 2.2.2, Satz 2.10]). $\square$

Anmerkung 1.2. Wenn ihr genau die Voraussetzungen aus dem vorangegangenen Satz mit den Voraussetzungen an ψ und die Vektorfelder vergleicht, die wir in der *MfP3* für den Satz von Stokes [Lut24, Abschnitt 2.2.2, Satz 2.10] verlangt haben, werdet ihr feststellen, dass sie nicht übereinstimmen. Der Integralsatz von Cauchy stimmt trotzdem in der gegebenen Formulierung, da er auch ohne den Satz von Stokes bewiesen werden kann. Ich werde das hier nicht ausführen sonder verweise auf [Jän11, Kapitel 2.3].

Konvention 1.1. Sei $z_0 \in \mathbb{C}$ und $r > 0$. Wenn wir es nicht anders betonen, werden wir den Kreis $\{z : |z - z_0| = r\}$ immer so parametrisieren, dass wir ihn gegen den Uhrzeigersinn durchlaufen. So eine Parametrisierung ist z.B. gegeben durch $\gamma(\varphi) = z_0 + re^{i\varphi}$, $\varphi \in [0, 2\pi]$. Ist $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion und $\{z : |z - z_0| = r\} \subset U$, dann schreiben wir auch

$$\int_{|z-z_0|=r} f(z) \, dz := \int_{\gamma} f(z) \, dz.$$

1.2.2 Beispiele für komplexe Integrale

Wir betrachten nun einige Integrale längs des Kreises $\{z - z_0| = r\}$, immer parametrisiert wie in Konvention 1.1:

- Das Polynom n ten Grades $p(z) = \sum_{i=1}^n c_i (z - z_0)^i$ ist holomorph auf ganz $\mathbb{C}$. Somit gibt uns der Integralsatz von Cauchy, dass

$$\int_{|z-z_0|=r} p(z) \, dz = 0.$$

Alternative können wir bemerken, dass p die Stammfunktion $P(z) = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{i+1} (z - z_0)^{i+1}$ besitzt. Also ist

$$\int_{|z-z_0|=r} p(z) \, dz = P(\gamma(2\pi)) - P(\gamma(0)) = 0.$$

- Betrachten wir nun $f(z) = 1/(z - z_0)$. f ist definiert auf $U \setminus \{z_0\}$ und dort holomorph. Aber

$$\int_{|z-z_0|=r} f(z) \, dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{z_0 + re^{i\varphi} - z_0} ire^{i\varphi} \, d\varphi = 2\pi i \neq 0.$$

Dieses Resultat ist tatsächlich nicht komplett neu. Betrachten wir f als reelle Funktion und nehmen $z_0 = 0$, um uns das Leben einfacher zu machen, so erhalten wir

$$f(z) = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \underbrace{\frac{x}{x^2 + y^2}}_{=u(x,y)} + i \underbrace{\frac{-y}{x^2 + y^2}}_{=v(x,y)}.$$

Somit ist das eine Vektorfeld in der reellen Darstellung (1.2) des komplexen Integrals

$$\begin{pmatrix} v(x, y) \\ u(x, y) \end{pmatrix} = \frac{1}{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$

Das ist das elektrische Feld einer Punktladung in $z_0 = 0$, bzw. des Querschnitts eines unendlichen Leiters, dass wir schon in der *MfP3* kennengelernt haben [Lut24, Beispiel 2.9].

- Zuletzt schauen wir uns noch $g(z) = 1/(z-z_0)^n$ mit $n \geq 2$ an. g ist auf $U \setminus \{z_0\}$ definiert und dort holomorph. Der Integralsatz von Cauchy ist also nicht anwendbar. Allerdings hat g die Stammfunktion $G(z) = (z-z_0)^{1-n}/(1-n)$. Somit ist

$$\int_{|z-z_0|=r} g(z) dz = G(\gamma(2\pi)) - G(\gamma(2\pi)) = 0.$$

Anmerkung 1.3. Es ist wichtig zu bemerken, dass die Werte der Integrale $\int_{|z-z_0|=r} f(z) dz$ und $\int_{|z-z_0|=r} g(z) dz$ in den obigen Beispielen nichts mit dem Integralsatz von Cauchy zu tun haben. Der Integralsatz von Cauchy sagt uns nur, dass der Radius r keinen Einfluss auf diesen Wert hat, d.h.,

$$\int_{|z-z_0|=r_1} f(z) dz = \int_{|z-z_0|=r_2} f(z) dz$$

für beliebige $r_1, r_2 > 0$. Er hilft uns aber nicht diese Werte auszurechnen.

1.2.3 Die Integralformel von Cauchy und der Mittelwertsatz

Die Beobachtungen aus dem vorangegangenen Abschnitt helfen uns nun wesentlich den folgenden Satz zu Beweisen. Er gibt uns die Möglichkeit den Funktionswert einer holomorphen Funktion durch ein Integral auszudrücken.

Satz 1.7 — Integralformel von Cauchy. Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, $z_0 \in U$ und $\overline{\mathbb{D}_r(z_0)} \subset U$. Dann gilt für alle $a \in U$ mit $|a - z_0| < r$:

$$\int_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a).$$

Beweis. Sei $\epsilon > 0$ klein genug, sodass $\{z : |z-a| < \epsilon\} \subset U$. Der Integralsatz von Cauchy (Satz 1.6) gibt

$$\int_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{z-a} dz = \int_{|z-a|=\epsilon} \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

Weiterhin ist die rechte Seite unabhängig von ϵ . Es folgt

$$\begin{aligned} \int_{|z-a|=\epsilon} \frac{f(z)}{z-a} dz &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|z-a|=\epsilon} \frac{f(z)}{z-a} dz \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|z-a|=\epsilon} \frac{f(z) - f(a)}{z-a} dz + \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|z-a|=\epsilon} \frac{f(a)}{z-a} dz \end{aligned}$$

Das zweite dieser Integrale ist nach dem zweiten Beispiel aus dem vorangegangenen Abschnitt $= 2\pi f(a)$. Um das erste Integral auszurechnen, bemerken wir, dass

$$\frac{f(z) - f(a)}{z-a} = f'(a) + \frac{o(|z-a|)}{z-a},$$

mit $\lim_{z \rightarrow a} o(|z-a|)/|z-a| = 0$, da f holomorph ist. Nun rechnen wir nach, dass

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left| \int_{|z-a|=\epsilon} \frac{f(z) - f(a)}{z-a} dz \right| &\leq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|z-a|=\epsilon} \left| \frac{f(z) - f(a)}{z-a} \right| dz \\ &\leq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|z-a|=\epsilon} \left| f'(a) + \frac{o(|z-a|)}{z-a} \right| dz \\ &\leq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} 2\pi\epsilon \left(|f'(a)| + \frac{|o(\epsilon)|}{\epsilon} \right) \\ &= 0. \end{aligned} \quad \square$$

Aus der Integralformel von Cauchy können wir auch noch unmittelbar eine weitere Darstellung der Funktionswerte herleiten.

Satz 1.8. Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, $z_0 \in U$ und $\overline{\mathbb{D}_r(z_0)} \subset U$. Dann ist der Wert $f(z_0)$ der Mittelwert der Funktionswerte auf der Kreislänge:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\varphi}) d\varphi.$$

Beweis. Wir wenden die Integralformel von Cauchy auf $a = z_0$ an:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{i\varphi})}{z_0 + re^{i\varphi} - z_0} r i e^{i\varphi} d\varphi. \quad \square$$

1.3 Holomorphe Funktionen als analytische Funktionen

Sei $U \subset \mathbb{C}$. Wir erinnern uns noch einmal daran, dass eine Funktion $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ **analytisch** in $z_0 \in U$ heißt, wenn ein $R > 0$ existiert, sodass die **offene Kreisscheibe** $\mathbb{D}_R(z_0) := \{z : |z - z_0| < R\} \subset U$ ist und sich f auf $\mathbb{D}_R(z_0)$ durch die **Potenzreihe** $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ darstellen lässt, d.h.,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n \quad \forall z: |z - z_0| < R.$$

Wir wollen uns hier noch einige Definitionen und Ergebnisse der *MfPI/2* ins Gedächtnis rufen:

- Sei $(a_n)_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{C}$. Wir sagen, dass die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **konvergiert**, wenn die Folge der **Partialsummen** $s_N := \sum_{n=0}^N a_n$ konvergiert.
- Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ist **absolut konvergent**, wenn $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konvergiert.
- **Riemannscher Umordnungssatz:** Ist die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent, so hat die Reihenfolge der Summation keinen Einfluss auf den Grenzwert der Reihe.
- **Wurzelkriterium:** Gilt $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, dann ist $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent.
- **Quotientenkriterium:** Gilt $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}/a_n| < 1$, so ist $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent.
- Sei $f_n: [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{C}, n \geq 0$, eine Folge von stetigen Funktionen. Sie **konvergiert gleichmäßig** gegen eine stetige Funktion $f: [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{C}$, wenn für alle $\epsilon > 0$ ein N_ϵ existiert, sodass

$$\|f - f_n\|_{\infty} = \sup_{t \in [t_0, t_1]} |f(t) - f_n(t)| < \epsilon \quad \forall n > N_\epsilon.$$

- Konvergiert $f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(t)$ punktweise und gleichmäßig auf $[t_0, t_1]$, dann kann f durch *gliedweise Integration* integriert werden, d.h.,

$$\int_{t_0}^{t_1} f(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_{t_0}^{t_1} f_n(t) dt \right).$$

1.3.1 Potenzreihen als holomorphe Funktionen

Definition 1.4. Sei $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ eine komplexe Potenzreihe. Der **Konvergenzradius** der Reihe um z_0 ist das eindeutige $R \in [0, \infty]$ sodass

- aus $|z - z_0| < R$ folgt, dass die Reihe absolut konvergiert;
- aus $|z - z_0| > R$ folgt, dass die Reihe divergiert.

Die Kreisscheibe $\mathbb{D}_R(z_0)$ ist der **Konvergenzbereich** der Reihe.

Es ist wichtig zu bemerken, dass keine allgemeine Aussage über die Konvergenz auf dem Rand $|z - z_0| = R$ getroffen werden kann. Sollten wir an solchen Werten interessiert sein, so müssen wir sie direkt „per Hand“ ausrechnen.

Der folgende Satz gibt uns eine allgemeine Formel für den Konvergenzradius.

Satz 1.9 — Cauchy–Hadamard. Sei $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ eine komplexe Reihe. Ihr Konvergenzradius ist gegeben durch

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}.$$

Beweis. Betrachten wir $a_n := c_n(z - z_0)^n$, so folgt aus dem Wurzelkriterium, dass absolute Konvergenz der Reihe äquivalent zu

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|z - z_0|^n |c_n|} = |z - z_0| \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}$$

ist. Umstellen ergibt die Aussage. □

Anmerkung 1.4. Aus dem Quotientenkriterium folgt eine andere Formel für den Konvergenzradius, die in der Regel einfacher auszurechnen ist:

$$\text{Existiert der Grenzwert } \lim_{n \rightarrow \infty} |c_n/c_{n+1}|, \\ \text{so ist er der Konvergenzradius der Reihe } \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n.$$

Leider funktioniert dieses Kriterium nicht immer, im Gegensatz zum Satz von Cauchy–Hadamard. Ein Gegenbeispiel ist z.B. die Reihe mit den Koeffizienten $c_{2n} = 1$ und $c_{2n+1} = 1/n$. Der Satz von Cauchy–Hadamard ergibt, dass der Konvergenzradius 1 ist, aber das Quotientenkriterium hilft hier nicht weiter.

Satz 1.10. Sei $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$. Dann ist die Funktion $f(z) := \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ holomorph auf $\mathbb{D}_R(z_0) = \{z : |z - z_0| < R\}$ mit Ableitung

$$f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1}. \quad (1.3)$$

Insbesondere ist der Konvergenzradius der Ableitung (1.3) ebenfalls R .

Beweis. Da $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ folgt aus dem Satz von Cauchy–Hadamard, dass die Reihe (1.3) den selben Konvergenzradius wie die ursprüngliche Reihe hat.

Um die Gleichungen etwas zu vereinfachen betrachten wir *o.B.d.A.* nur $z_0 = 0$. Wir wollen nun zeigen, dass die Differenz aus der „Wunschableitung“ und dem Differenzenquotient

$$\frac{f(z+h) - f(z)}{h} - \sum_{n=0}^{\infty} n c_n z^{n-1} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z+h)^n - \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n}{h} - \sum_{n=0}^{\infty} n c_n z^{n-1}$$

gegen 0 strebt, wenn $h \rightarrow 0$. Wir wollen Abschätzungen herleiten. Hierfür betrachten wir zuerst

$$\frac{(z+h)^n - z^n}{h} - n z^{n-1} = h \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} h^{k-2} z^{n-k}. \quad (1.4)$$

Wenden wir hierauf die Dreiecksungleichung an, so erhalten wir

$$\begin{aligned} |h| \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} |n|^{k-2} |z|^{n-k} &\leq |h| \sum_{k=2}^n \underbrace{k(k-1) \binom{n}{k}}_{=n(n-1) \binom{n-2}{k-2}} |n|^{k-2} |z|^{n-k} \\ &= |h| n(n-1) (|h| + |z|)^{(k-2)} \\ &\leq |h| n(n-1) r^{n-2}. \end{aligned} \quad (1.5)$$

Hier definieren wir $r := |z| + \delta$ und wählen $0 < |h| < \delta$, wobei wir δ so wählen, dass $r < R$. Somit erhalten wir insgesamt

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z+h)^n - \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n}{h} - \sum_{n=0}^{\infty} n c_n z^{n-1} \right| &\stackrel{(1.4)}{=} \left| \sum_{n=0}^{\infty} c_n h \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} h^{k-2} z^{n-k} \right| \\ &\leq |h| \sum_{n=0}^{\infty} |c_n| \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} |h|^{k-2} |z|^{n-k} \\ &\stackrel{(1.5)}{\leq} |h| \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) |c_n| r^{n-2}. \end{aligned}$$

Aus dem Wurzelkriterium folgt nun wieder, dass die Reihe auf der rechten Seite konvergiert. Somit strebt die Differenz gegen 0 für $|h| \rightarrow 0$. $\square$

Beispiel 1.2. Der vorangegangene Satz ermöglicht es uns nun unmittelbar viele weitere holomorphe Funktionen zu identifizieren. Ein Beispiel ist die Exponentialfunktion

$$e^z := \exp(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Ihr Konvergenzradius ist ∞ und die Exponentialfunktion somit eine ganze Funktion. Weitere Beispiele sind die trigonometrischen Funktionen

$$\sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{und} \quad \cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!},$$

die ebenfalls ganze Funktionen sind.

1.3.2 Der Potenzreihenentwicklungssatz

Wir werden uns nun mit der Umkehrung von Satz 1.10 beschäftigen.

Satz 1.11 — Potenzreihenentwicklungssatz. Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und $z_0 \in U$. Dann gibt es genau eine Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ mit positivem Konvergenzradius, die in einer Umgebung von z_0 die Funktion darstellt. Die Koeffizienten lassen sich mit der **Cauchyschen Koeffizientenformel**

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \quad (1.6)$$

bestimmen, wobei $\{z : |z - z_0| \leq r\} \subset U$ ist. Insbesondere konvergiert die Potenzreihe auf jeder ganz in U gelegenen Kreisscheibe um z_0 und stellt dort die Funktion f dar.

Beweis. Um die Schreibarbeit zu vereinfachen betrachten wir nur $z_0 = 0$. Wir wenden die Integralformel von Cauchy (Satz 1.7) für $|z| < r$ an:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta} \frac{1}{1 - z/\zeta} d\zeta$$

Da $|z| < r = |\zeta|$ gilt, lässt sich $(1 - z/\zeta)^{-1}$ mithilfe der geometrischen Reihe darstellen:

$$\frac{1}{1 - z/\zeta} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{\zeta}\right)^n.$$

Die geometrische Reihe konvergiert absolut und gleichmäßig auf dem kompakten Kreis $|\zeta| = r$. Somit können wir sie gliedweise integrieren und erhalten die Potenzreihendarstellung

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{\zeta}\right)^n \right) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta \right)}_{=: c_n} z^n.$$

Diese Darstellung ist eindeutig, da sie auch als eindeutige Taylor-Reihe geschrieben werden kann:

$$c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0). \quad \square$$

Korollar 1.3 — Satz von Goursat. Jede holomorphe Funktion $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ ist beliebig oft differenzierbar. Insbesondere gilt für $z_0 \in U$, dass

$$f^{(n)}(z_0) = n! \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz.$$

Beispiel 1.3. Wir betrachten die Funktion $f: z \mapsto 1/(1+z^2)$. Im Reellen ist diese Funktion auf ganz $\mathbb{R}$ definiert. Um die Potenzreihenentwicklung in $z_0 = 0$ zu bestimmen, können wir die geometrische Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1/(1-q)$ verwenden. Mit $q = -z^2$ erhalten wir

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}. \quad (1.7)$$

Der Konvergenzradius ist $R = 1$ nach Cauchy–Hadamard. Wir können diesen Konvergenzradius

auch „sehen“, denn Satz 1.11 zeigt uns, dass

$$\begin{aligned}\text{Konvergenzradius } R &= \text{Abstand zum n\u00e4chsten „Holomorphiehindernis“} \\ &= \text{Radius der gr\u00f6\u00dften offenen Kreisscheibe um } z_0, \\ &\quad \text{die ganz im (max.) Definitionsbereich von } f \text{ liegt.}\end{aligned}$$

Der maximale Definitionsbereich von f ist $U = \mathbb{C} \setminus \{\pm i\}$. Damit hat die gr\u00f6\u00dfte offene in $z_0 = 0$ zentrierte Kreisscheibe, die ganz in U liegt den Radius 1.

Beispiel 1.4. Nun betrachten wir $f: z \mapsto \ln(1 + z^2)$. Diese Funktion ist im Reellen wieder unproblematisch. Singularit\u00e4ten liegen nur bei z mit $1 + z^2 = 0$ — also $z = \pm i$. Die Potenzreihenentwicklung

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^{2n}}{n}$$

in $z_0 = 0$ k\u00f6nnen wir nun entweder mithilfe der Taylor-Reihe bestimmen. Oder wir integrieren (1.7). Der Konvergenzradius ist wieder $R = 1$.

Beispiel 1.5. Zuletzt betrachten wir noch

$$f: z \mapsto \frac{z}{e^z - 1} + \frac{z}{2} = \frac{z}{2} \frac{e^z + 1}{e^z - 1} = \frac{z}{2} \coth \frac{z}{2}.$$

Wir k\u00f6nnen nun nachschlagen, dass f in $z_0 = 0$ wohldefiniert ist und die Potenzreihenentwicklung

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_{2n}}{(2n)!} z^{2n} \tag{1.8}$$

besitzt. Hier sind B_{2n} die *Bernoulli Zahlen*:

$$B_0 = 1, \quad B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad \dots$$

Diese Zahlen sind ber\u00fchmt in der Mathematik. Zum Beispiel tauchen sie auch wieder im Zusammenhang mit der *Riemannschen Zeta-Funktion* auf:

$$\zeta(2n) = 1 + \frac{1}{2^{2n}} + \frac{1}{3^{2n}} + \frac{1}{4^{2n}} + \dots = (-1)^{n-1} \frac{(2\pi)^{2n}}{2(2n)!} B_{2n}.$$

Zum Beispiel ist $\zeta(2) = \pi^2/6$. Das asymptotische Verhalten ist bekannt:

$$\left| \frac{B_{2n}}{(2n)!} \right| \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1/2}{(2\pi)^{2n}}.$$

Der Satz von Cauchy–Hadamard zeigt uns also dass der Konvergenzradius der Reihe (1.8) gleich 2π ist. Wir h\u00e4tten die Reihe aber gar nicht explizit bestimmen m\u00fcssen, um zu dieser Einsicht zu gelangen. Die Funktion f ist als Produkt holomorpher Funktionen holomorph. Sie hat nur Singularit\u00e4ten, wenn

$$e^z - 1 = 0, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \quad \Leftrightarrow \quad z = 2m\pi i, \quad m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Der maximale Definitionsbereich ist also $U = \mathbb{C} \setminus \{2m\pi i : m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\}$. Die gr\u00f6\u00dfte offene in $z_0 = 0$ zentrierte Kreisscheibe, die ganz in U liegt den Radius 2π .

1.3.3 Der Satz von Liouville und der Fundamentalsatz der Algebra

Damit eine Reihe konvergiert, müssen ihre Koeffizienten eine Nullfolge sein — eine Aussage, die euch aus der *MfPI* bekannt sein sollte. Die Cauchysche Formel für die Koeffizienten der Potenzreihe lässt nun aber eine sehr viel genauere Abschätzung der Koeffizienten zu. Hieraus werden einige Aussagen mit weitreichenden Konsequenzen folgen.

Satz 1.12 — Cauchysche Abschätzung der Koeffizienten einer Potenzreihe. Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, $z_0 \in \mathbb{C}$ und $\mathbb{D}_r(z_0) = \{z : |z - z_0| \leq r\} \subset U$. Angenommen $|f(z)| \leq M$ für alle $z \in \partial\mathbb{D}_r(z_0) = \{z : |z - z_0| = r\}$. Dann gilt für die Koeffizienten (1.6) der Potenzreihe von f um z_0 , dass

$$|c_n| \leq \frac{M}{r^n}. \quad (1.9)$$

Anmerkung 1.5. Da f insbesondere stetig ist und $\partial\mathbb{D}_r(z_0)$ kompakt, gibt es immer so ein M , z.B.

$$M = \max_{z \in \partial\mathbb{D}_r(z_0)} |f(z)|.$$

Beweis von Satz 1.12. Aus der Koeffizientenformel von Cauchy (1.6) folgt, dass

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{M}{r^{n+1}} 2\pi r = \frac{M}{r^n}. \quad \square$$

Satz 1.13 — Satz von Liouville (komplexe Analysis). Jede beschränkte ganze Funktion ist konstant.

Anmerkung 1.6. Äquivalent ist natürlich auch, dass jede nicht-konstante ganze Funktion unbeschränkt ist.

Beweis von Satz 1.13. Sei $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und $|f(z)| \leq M$ für alle $z \in \mathbb{C}$. Der Potenzreihenentwicklungssatz (Satz 1.11) zeigt, dass $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$. Aus der Cauchyschen Abschätzung (1.9) folgt nun für $n \geq 1$, dass

$$|c_n| \leq \frac{M}{r^n} \rightarrow 0 \quad \text{für } r \rightarrow \infty.$$

Somit ist $f(z) = c_0$, also konstant. $\square$

Beispiel 1.6. Die Sinus $\sin(z)$ und Cosinus $\cos(z)$ Funktionen sind ganze Funktionen. Sie sind auch beschränkt für $z \in \mathbb{R}$. Aber sie sind nicht konstant. Sie können also nicht auf ganz $\mathbb{C}$ beschränkt sein. Tatsächlich gilt für $x \in \mathbb{R}$

$$\sin(ix) = -i \sinh(x) \quad \text{und} \quad \cos(ix) = \cosh(x).$$

Satz 1.14 — Fundamentalsatz der Algebra. Jedes nicht konstante Polynom $P(z) = \sum_{k=0}^n c_k z^k$ über $\mathbb{C}$ hat mindestens eine Nullstelle.

Beweis. Sei $P(z) = \sum_{k=0}^n c_k z^k$ ein nicht konstantes Polynom, d.h., $n > 0$ und $c_n \neq 0$. Angenommen P hätte keine Nullstelle. Dann wäre $z \mapsto 1/P(z)$ auch eine ganze Funktion. Weiterhin ist $\lim_{n \rightarrow \infty} |P(z)| = \infty$, denn

$$P(z) = c_n z^n + c_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = z^n \underbrace{\left(c_n + \frac{c_{n-1}}{z} + \dots + \frac{a_1}{z^{n-1}} + \frac{a_0}{z^n} \right)}_{\rightarrow c_n \neq 0 \text{ für } |z| \rightarrow \infty}.$$

Es gibt also ein $R > 0$, sodass $|P(z)| \geq 1$ für alle $|z| \geq R$. Die abgeschlossene Kreisscheibe $\{z : |z| \leq R\}$ ist kompakt, P stetig und hat keine Nullstelle. Also existiert $m := \min_{|z| \leq R} |P(z)| > 0$. Es folgt

$$\frac{1}{|P(z)|} \leq \max \left\{ 1, \frac{1}{m} \right\}.$$

Der Satz von Liouville zeigt nun, dass $z \mapsto 1/P(z)$ konstant ist. Damit ist aber auch $z \mapsto P(z)$ konstant. Ein Widerspruch! $\square$

Korollar 1.4. Jedes nicht konstante Polynom $P(z) = \sum_{k=0}^n c_k z^k$ über $\mathbb{C}$ zerfällt in ein Produkt aus Linearfaktoren:

$$P(z) = c_n \cdot \prod_{k=0}^n (z - z_k).$$

Beweis. Folgt per Induktion aus dem Fundamentalsatz der Algebra. *Details — Übung!* $\square$

1.3.4 Nullstellen holomorpher Funktionen und der Identitätssatz

Wir wollen uns in diesem Abschnitt mit dem (lokalen) Verhalten von holomorphen Funktionen an ihren Nullstellen beschäftigen. Beginnen werden wir aber mit der komplexen Version des Umkehrsatzes, die als solche erst einmal nichts mit Nullstellen zu tun hat.

Definition 1.5. Sei $U \subset \mathbb{C}$ offen und $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Wir sagen, dass f in $z_0 \in U$ **lokal biholomorph** ist, wenn es eine offene Umgebung $U_0 \ni z_0$ gibt, sodass $f|_{U_0}$ bijektiv und $f|_{U_0}^{-1}$ holomorph ist. Ist sogar $U_0 = U$, dann nennen wir f **biholomorph**.

Satz 1.15 — Umkehrsatz. Ist $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, $z_0 \in U$ und $f'(z_0) \neq 0$, dann ist f lokal biholomorph in z_0 mit

$$(f^{-1})'(f(z_0)) = \frac{1}{f'(z_0)}.$$

Beweis. Beweis wie für 1D-reelle Funktionen bzw. mit dem Umkehrsatz für reelle Funktionen in zwei Variablen. $\square$

Definition 1.6. Nun wenden wir uns Nullstellen zu. Ein $z_0 \in U$ ist eine **Nullstelle** von f , wenn $f(z_0) = 0$. Ihre **Ordnung** ist das kleinste $k \geq 1$ mit $f^{(k)}(z_0) \neq 0$. Wir sagen auch, dass z_0 eine **k -fache Nullstelle** ist. Ist $f^{(k)}(z_k) = 0$ für alle $k \geq 1$, dann ist die Ordnung der Nullstelle ∞ .

Wir machen die folgenden elementaren Beobachtungen:

- Hat f eine einfache Nullstelle in z_0 , d.h., $f(z_0) = 0$ aber $f'(z_0) \neq 0$, dann ist f lokal biholomorph in z_0 ;
- Aus der Produktregel folgt: Hat f eine einfache Nullstelle in z_0 , dann hat $h(z) := (f(z))^k$ eine k -fache Nullstelle in z_0 .

Ist nun z_0 eine k -fache Nullstelle, $k \geq 1$, von f dann sieht die Potenzreihenentwicklung in einer Umgebung von z_0 wie folgt aus:

$$f(z) = \sum_{n=k}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = z^k \left(c_k + \sum_{n=k+1}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \right).$$

Wir könnten also vermuten:

„ f verhält sich in der Nähe von z_0 wie $z \mapsto z^k$ “

Diese Intuition stimmt, wie wir nun herleiten werden. Sammeln wir zuerst einige Eigenschaften der Funktion $z \mapsto z^k$. Da die Identität $z \mapsto z$ nicht sonderlich aufregend ist, nehmen wir $k \geq 2$ an.

- $z \mapsto z^k$ ist eine ganze Funktion. Ihre einzige Nullstelle ist $z_0 = 0$, die die Ordnung k hat.
- Es ist $\frac{d}{dz} z^k \big|_{z=z_1} = k z_1^{k-1} \neq 0$ genau dann, wenn $z_1 \neq 0$. Es folgt, dass $z \mapsto z^k$ in allen $z_1 \neq 0$ biholomorph ist.
- $z \mapsto z^k$ bildet die Kreisscheibe $\mathbb{D}_{\sqrt[k]{r}}(0)$ auf die Kreisscheibe $\mathbb{D}_r(0)$ surjektiv ab. Genauer gesagt, jedes $w = r e^{i\theta}$, $r \neq 0$ hat k Urbilder:

$$\sqrt[k]{r} \cdot \exp\left(\frac{i\theta}{k} + l \frac{2\pi i}{k}\right), \quad \text{für } l = 0, \dots, k-1. \quad (1.10)$$

Insbesondere werden die Urbilder

$$1, \quad \exp\left(2\pi i \frac{1}{k}\right), \quad \exp\left(2\pi i \frac{2}{k}\right), \quad \dots \quad \exp\left(2\pi i \frac{k-2}{k}\right), \quad \exp\left(2\pi i \frac{k-1}{k}\right)$$

der 1 unter $z \mapsto z^k$ als **k te-Einheitswurzeln** bezeichnet.

Diese Eigenschaften haben auch Auswirkungen auf die **k te-Wurzel** $\sqrt[k]{z}$. Für reelles z ist diese wohldefiniert und differenzierbar, wobei wir für gerades k fordern, dass $\sqrt[k]{z}$ immer positiv ist. Im Komplexen wird es aber komplizierter.

Satz 1.16. Es gibt keine holomorphe k te-Wurzel auf ganz $\mathbb{C}$, d.h., es gibt keine ganze Funktion $\omega: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $(\omega(z))^k = z$ für alle $z \in \mathbb{C}$.

Beweis. Wir werden einen Widerspruch herleiten: Angenommen es gäbe solch ein ω . Dann wäre $\omega(0) = 0$, also 0 eine Nullstelle von ω . Diese hätte eine Ordnung n . Wir haben bereits besprochen, dass somit $z \mapsto (\omega(z))^k$ eine Nullstelle der Ordnung $n \cdot k$ bei 0 hätte. Das ist aber absurd, denn $z \mapsto z$ hat bei 0 eine Nullstelle erster Ordnung und n und k sind natürliche Zahlen. $\square$

Auch wenn diesen Umstand unangenehm sein mag (tatsächlich ist er vielmehr Ausdruck davon, dass unsere Welt viel interessanter ist, als wir zuerst vielleicht annahmen), so gibt es doch „lokale Abhilfe“. Für jedes $w_1 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ und eine der Wurzeln z_1 der Form (1.10) gibt es offene Umgebungen $U_1 \ni z_1$ und $V_1 \ni w_1$ und eine biholomorphe Funktion

$$\omega_k: V_1 \rightarrow U_1$$

die $\omega_k(w) = z_1$ und $(\omega_k(w))^k = w$ für alle $w \in V_1$ erfüllt. Dieses ω_k wird als **Zweig** der k ten-Wurzel bezeichnet.

Nach dieser Vorbesprechung sind wir nun in der Lage die Nullstellen endlicher Ordnung von holomorphen Funktionen zu charakterisieren.

Satz 1.17 — Nullstellen holomorpher Funktionen. Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und $z_0 \in U$ eine Nullstelle der Ordnung $1 \leq k < \infty$.

- (i) Es gibt eine Umgebung $U \supset U_0 \ni z_0$ und eine holomorphe Funktion $h: U_0 \rightarrow \mathbb{C}$ mit einer einfachen Nullstelle bei z_0 , sodass

$$f(z) = (h(z))^k$$

für alle $z \in U_0$ gilt.

- (ii) Es gibt ein $\epsilon > 0$ und eine Umgebung $U \supset U_0 \ni z_0$, sodass

$$f|_{U_\epsilon}: U_\epsilon \rightarrow \mathbb{D}_\epsilon(0)$$

surjektiv ist, $w \in \mathbb{D}_\epsilon(0) \setminus \{0\}$ genau k Urbilder hat und $f|_{U_\epsilon}(z) = 0$ genau dann, wenn $z = 0$ ist.

Beweis. Der Beweis ist sehr gut in [Jän11, Satz 11 und 12 (S. 26 ff)] nachzulesen. $\square$

Korollar 1.5. Ist $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, dann ist die Menge der Nullstellen endlicher Ordnung von f diskret in U , d.h., ist $z_0 \in U$ eine Nullstelle endlicher Ordnung von f , dann gibt es eine Umgebung $U \supset U_0 \ni z_0$, sodass $f(z) \neq 0$ für alle $z \in U_0 \setminus \{z_0\}$.

Wir nutzen nun unser Wissen über Nullstellen holomorpher Funktionen, um einen der Hauptsätze der komplexen Analysis herzuleiten — den Identitätssatz. Er sagt etwas über die „Starrheit“ von holomorphen Funktionen aus. In diesem Fall bedeutet das, dass wir nur recht wenig Information über eine holomorphe Funktion benötigen, um sie vollständig zu bestimmen.

Satz 1.18 — Identitätssatz (holomorphe Funktionen). Sei $G \subset \mathbb{C}$ ein Gebiet und $f, g: G \rightarrow \mathbb{C}$ holomorphe Funktionen. Gilt $f|_J = g|_J$ auf einer Teilmenge $J \subset G$, die einen Häufungspunkt in G hat, so gilt $f = g$ auf ganz G .

Anmerkung 1.7. Ein Gebiet haben wir als offene zusammenhängende Teilmenge von $\mathbb{C}$ definiert. Wir erinnern uns daran, dass eine Menge $M \subset \mathbb{C}$ *zusammenhängend* heißt, wenn es keine offenen $U, V \subset \mathbb{C}$ gibt mit $U, V \neq \emptyset$, $U \cup V = M$ und $U \cap V = \emptyset$.

Beweis von Satz 1.18. Wir definieren die holomorphe Funktion $h := f - g$. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass $h \equiv 0$ auf ganz G ist.

Sei nun $z_0 \in G$. Nach dem Potenzreihenentwicklungssatz (Satz 1.11) lässt sich h auf eine offene Umgebung $U_0 \ni z_0$ als Potenzreihe

$$h(z) = \sum_{n=k}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

darstellen. Es gibt nun zwei Möglichkeiten: Entweder ist $c_n \neq 0$ für ein $n \geq 0$, oder $c_n = 0$ für alle $n \geq 0$. Im ersten Fall kann $h|_{U_0}$ nicht konstant 0 sein aufgrund von Satz 1.17. Im zweiten Fall hingegen ist $h|_{U_0} \equiv 0$. Es folgt, dass die beiden Mengen

$$U := \{z_0 \in G : \forall n \geq 0 : c_n = 0\}, \quad \text{und} \quad V := \{z_0 \in G : \exists n \geq 0 : c_n \neq 0\}$$

offen sind und $G = U \cup V$ gilt. Da G nach Voraussetzung zusammenhängend ist, folgt, dass entweder $U = \emptyset$ oder $V = \emptyset$ sein muss.

Wir müssen also nur noch zeigen, dass es ein $z_0 \in U$ gibt. Sei $z_0 \in G$ ein Häufungspunkt von J , d.h., es gibt eine Folge $(z_n)_{n=1}^\infty \subset J$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$. Nach Konstruktion ist $h(z_n) = 0$ für alle $n \geq 1$. Somit ist auch

$$h(z_0) = h(\lim_{n \rightarrow \infty} z_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} h(z_n) = 0, \quad (1.11)$$

weil h stetig ist. Die Nullstelle z_0 von h kann nun aber nicht von endlicher Ordnung sein, denn nach Korollar 1.5 wäre sie dann isoliert. Das würde aber (1.11) widersprechen. Also ist $h^{(n)}(z_0) = 0$ für alle $n \geq 1$ und somit $z_0 \in U$ nach dem Satz von Goursat (Korollar 1.3). $\square$

1.4 Singularitäten und der Residuenkalkül

In diesem Abschnitt soll es um *Singularitäten* von holomorphen Funktionen $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ gehen. Grob gesagt handelt es sich dabei um Punkte in denen f nicht definiert ist — also $\mathbb{C} \setminus U$. Ohne weitere Einschränkungen ist dieser Begriff allerdings zu allgemein, um tatsächlich nützlich zu sein. In den folgenden Abschnitten soll es darum gehen:

- Die „richtige“ Einschränkung — *isolierte Singularitäten* — zu finden;
- Ein Analogon zur Potenzreihenentwicklung — *Laurent Reihen* — für Funktionen mit isolierten Singularitäten zu beweisen;
- Hilfsmittel — *den Residuensatz* — für die Berechnung von Kurvenintegralen zu erarbeiten;
- Hiermit tatsächlich relevante Integrale auszurechnen — *Residuenkalkül*.

1.4.1 Isolierte Singularitäten und meromorphe Funktionen

Definition 1.7. Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Die isolierten Punkte von $\mathbb{C} \setminus U$ heißen *isolierte Singularitäten* von f . Insbesondere gibt es für jede isolierte Singularität $z_0 \in \mathbb{C}$ von f ein $r > 0$, sodass $\mathbb{D}_r(z_0) \setminus \{z_0\} \subset U$. Wir unterscheiden drei Typen von isolierten Singularitäten:

- z_0 heißt *hebbbar*, wenn es eine holomorphe Funktion $\tilde{f}: U \cup \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ gibt mit $\tilde{f}|_U = f$.
- z_0 ist ein *Pol*, wenn z_0 nicht hebbbar ist, aber ein $m \geq 1$ existiert, sodass $z \mapsto (z - z_0)^m f(z)$ eine hebbare Singularität bei z_0 besitzt. Das kleinste solche m ist die *Ordnung* des Pols.
- ist z_0 weder hebbbar noch ein Pol, so ist z_0 eine *wesentliche Singularität*.

Eine holomorphe Funktion $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ heißt *meromorph*, wenn jede ihrer isolierten Singularitäten entweder hebbbar oder ein Pol ist.

Beispiel 1.7. Intuitiv gesprochen sind hebbare Singularitäten Stellen, an denen wir den Wert von f „vergessen“ haben. Betrachten wir zum Beispiel eine $f: z \mapsto (g(z) - g(z_0))/(z - z_0)$ für ein holomorphes $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ und $z_0 \in U$. f ist sicherlich auf $U \setminus \{z_0\}$ definiert, aber was ist in z_0 ? Dort hat f eine hebbare Singularität, denn

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} & , z \in U \setminus \{z_0\}, \\ g'(z_0) & , z = z_0 \end{cases}$$

ist eine holomorphe Fortsetzung. Das ist nicht ganz unmittelbar, denn aus g holomorph folgt erst einmal nur, dass $\tilde{f}$ stetig ist. Wir werden aber später beweisen (Satz 1.21), dass das schon

ausreicht. Alternativ können wir in diesem Fall ganz konkret argumentieren: g besitzt in z_0 eine Potenzreihenentwicklung $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$. Hier sind nach dem Satz von Goursat $c_0 = g(z_0)$ und $c_1 = g'(z_0)$. Es folgt also, dass

$$f(z) = \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} = g'(z_0) + \sum_{n=2}^{\infty} c_n(z - z_0)^n.$$

Die rechte Seite ist auf ganz U definiert. Wir sehen also, dass wir uns bei unserer ursprünglichen Definition von f nur „ungeschickt angestellt“ haben.

Beispiel 1.8. Das vorangegangene Beispiel zeigt sofort, dass die folgenden Funktionen in $z_0 = 0$ eine hebbare Singularität besitzen.

■ $f(z) = \sin(z)/z.$

■ $f(z) = (e^z - 1)/z.$

Beispiel 1.9. Ist $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, $z_0 \in U$ und $g(z_0) \neq 0$, dann hat $f(z) := g(z)/(z - z_0)^m$ einen Pol der Ordnung m bei z_0 . Zum Beispiel hat

■ $f(z) = e^z/z^3$ bei $z_0 = 0$ einen Pol der Ordnung 3,

■ aber $f(z) = e^z - 1/z^3$ bei $z_0 = 0$ einen Pol der Ordnung 2, weil $z^2 f(z) = (e^z - 1)/z$ bei $z_0 = 0$ eine hebbare Singularität hat.

Beispiel 1.10. $f(z) = e^{1/z}$ hat bei $z_0 = 0$ eine wesentliche Singularität. Aus der Potenzreihenentwicklung von e^z folgt, dass

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n}.$$

Somit ist für beliebiges $m \geq 1$

$$z^m f(z) = \underbrace{\sum_{n=0}^m \frac{z^{m-n}}{n!}}_{\rightarrow 0, z \rightarrow 0} + \underbrace{\sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n}}_{\rightarrow \infty, z \rightarrow 0}$$

nahe $z_0 = 0$ unbeschränkt und somit nicht hebbar.

1.4.2 Laurentreihen

Definition 1.8. Sei $(c_n)_{n=-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{C}$. Eine **Laurentreihe**

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - z_0)^n := \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}(z - z_0)^{-n}}_{\text{Hauptteil}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n}_{\text{Nebenteil}}$$

um $z_0 \in \mathbb{C}$ ist definiert als Summe von zwei Potenzreihen — sortiert nach nicht-negativen (**Nebenteil**) und negativen (**Hauptteil**) Potenzen von $(z - z_0)$. Die Laurentreihe heißt **konvergent** (bzw. absolut konvergent, gleichmäßig konvergent, etc.) wenn diese Aussage sowohl auf den Haupt- als auch auf den Nebenteil zutrifft.

Der **Konvergenzbereich** der Laurentreihe ist die offene Teilmenge von $\mathbb{C}$ auf der die Laurentreihe absolut und gleichmäßig gegen eine holomorphe Funktion konvergiert. Wir wissen (siehe

Satz 1.9), dass es Konvergenzradien $1/r, R \in [0, \infty]$ für den Hauptteil $\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} \zeta^n$ bzw. Nebenteil $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \zeta^n$ gibt. Es folgt, dass der Konvergenzbereich der Laurentreihe durch den *Kreisring*

$$\mathbb{K}_{r,R}(z_0) := \{z \in \mathbb{C} : r < |z - z_0| < R\}$$

gegeben ist. Spezialfälle sind:

- $0 = r < R < \infty$: Die *punktierte Kreisscheibe* $\mathbb{K}_{0,R}(z_0) = \mathbb{D}_R(z_0) \setminus \{z_0\}$.
- $0 < r < R = \infty$: Die Ebene ohne eine abgeschlossene Kreisscheibe $\mathbb{K}_{r,\infty}(z_0) = \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}_r(z_0)}$.
- $0 = r, R = \infty$: Die punktierte Ebene $\mathbb{K}_{0,\infty}(z_0) = \mathbb{C} \setminus \{z_0\}$.
- $r > R$: Die leere Menge $\emptyset$.

Satz 1.19 — Laurentreihenentwicklung. Seien $0 \leq r < R \leq \infty$, $z_0 \in \mathbb{C}$ und f auf dem Kreisring $\mathbb{K}_{r,R}(z_0)$ holomorph. Dann lässt sich f auf dem ganzen Kreisring durch eine Laurentreihe

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

darstellen, wobei für $r < \rho < R$ die Koeffizienten gegeben sind durch:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\rho} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz. \quad (1.12)$$

Anmerkung 1.8. Die Formel für die Koeffizienten der Laurentreihe ist im Einklang mit der Cauchy-schen Formel für die Koeffizienten einer Potenzreihe (1.6). Es ist aber wichtig zu bemerken, dass im Allgemeinen keine Formel wie im Satz von Goursat (Korollar 1.3) existieren muss, da f nicht in z_0 definiert sein muss!!!

Anmerkung 1.9. Im folgenden Beweis werden wir analog zum Beweis des Potenzreihenentwicklungssatzes (Satz 1.11) vorgehen. Wir verwenden also die Cauchysche Integralformel (Satz 1.7) zusammen mit der geometrischen Reihe verwenden, um unsere Laurentreihenentwicklung herzuleiten. Es lohnt sich die beiden Beweise zu vergleichen. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass wir dieses Mal nicht ausschließlich mit Kreisscheiben arbeiten können, sondern auch Kreisringe verwenden müssen.

Beweis von Satz 1.19. Wir betrachten o.B.d.A. nur $z_0 = 0$. Den allgemeinen Fall ($z_0 \neq 0$) bekommt ihr aus diesem Fall, indem ihr zuerst die Variablentransformation $z \mapsto z + z_0$ anwendet, dann wie hier beschrieben verfährt und anschließend resubstituiert (*Details — Übung!*).

Sei also $z \in \mathbb{K}_{r,R}(0)$. Wir wählen $\delta, \epsilon > 0$, sodass

$$z \in \mathbb{D}_\epsilon(z) \subset \mathbb{K}_{r+\delta, R-\delta}(0) \subset \mathbb{K}_{r,R}(0).$$

Da f auf $\mathbb{K}_{r,R}(0)$ holomorph ist, folgt aus dem Integralsatz (Satz 1.6) und der Integralformel (Satz 1.7) von Cauchy, dass

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-z|=\epsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=R-\delta} \underbrace{\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}}_{=\frac{f(\zeta)}{\zeta} \frac{1}{1-(z/\zeta)}} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=r+\delta} \underbrace{\frac{f(\zeta)}{z-\zeta}}_{=\frac{f(\zeta)}{z} \frac{1}{1-(\zeta/z)}} d\zeta \end{aligned}$$

(Beachtet den Vorzeichenwechsel beim zweiten Integral! — Übung: Nachprüfen.) Nun ist $|z/\zeta| < 1$ für ζ auf dem Kreis $|\zeta - z_0| = R - \delta$. Analog ist $|\zeta/z| < 1$ auf dem Kreis $|\zeta - z_0| = r + \delta$. Wir können also die absolut und gleichmäßig konvergierende geometrische Reihe für $1/(1-z/\zeta)$ bzw. $1/(1-\zeta/z)$ einsetzen und erhalten

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=R-\delta} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta \right) z^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=r+\delta} \zeta^n f(\zeta) d\zeta \right) \frac{1}{z^{n+1}}$$

Die erste Reihe ist der Nebenteil der Laurentreihe von f in z_0 . Um zu sehen, dass die zweite Reihe den Hauptteil gibt, indizieren wir diese Reihe durch $m = -(n+1)$ um und erhalten

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=r+\delta} \zeta^n f(\zeta) d\zeta \right) \frac{1}{z^{n+1}} = \sum_{m=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=r+\delta} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{m+1}} d\zeta \right) z^m$$

Schließlich müssen wir noch argumentieren, dass wir die Koeffizienten für Haupt- und Nebenteil berechnen können indem wir in beiden Fällen längs der gleichen Kurve $|\zeta| = \rho$ integrieren. Das ist eine direkte Konsequenz aus dem Integralsatz von Cauchy, da die beiden Kreise $\mathbb{K}_{r+\delta, \rho}(0)$ und $\mathbb{K}_{\rho, R-\delta}(0)$ vollständig in dem Kreisring $\mathbb{K}_{r, R}(0)$ liegen, auf dem f nach Voraussetzung holomorph ist. $\square$

Wie für Potenzreihen ermöglicht uns die explizite Darstellung der Koeffizienten durch ein Integral Abschätzungen für die Laurentkoeffizienten zu treffen. Aus der Abschätzung für Potenzreihen folgte dann der Satz von Liouville (Satz 1.13). Im Fall von Laurentreihen werden wir ganz analog eine Charakterisierung von hebbaren Singularitäten herleiten.

Satz 1.20 — Abschätzung der Laurentkoeffizienten. Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, $z_0 \in \mathbb{C}$ und $\mathbb{K}_{r, R}(z_0) \subset U$. Gibt es ein $M > 0$, sodass $|f(z)| \leq M$ für alle z auf dem Kreis $|z - z_0| = \rho$, wobei $r < \rho < R$, so gilt

$$|c_n| \leq \frac{M}{\rho^n} \quad (1.13)$$

für alle $n \in \mathbb{Z}$. Hier sind c_n die Laurentkoeffizienten (1.12).

Beweis. Genauso wie für Potenzreihen (siehe Satz 1.12). $\square$

Satz 1.21 — Riemannscher Hebbbarkeitssatz. Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion und $z_0 \in \mathbb{C}$ eine isolierte Singularität von f . Ist f um z_0 **lokal beschränkt**, d.h., gibt es ein $\epsilon > 0$ und ein $M > 0$, sodass $|f(z)| \leq M$ für alle $z \in \mathbb{K}_{0, \epsilon}(z_0)$, dann ist z_0 eine hebbare Singularität.

Beweis. Wir betrachten die Laurentreihenentwicklung $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ von f in z_0 . Nach (1.12) können wir die Koeffizienten mithilfe eines beliebigen $\rho \in (0, \epsilon)$ berechnen. Betrachten wir nun $\rho \rightarrow 0$, so zeigt die Abschätzung der Laurentkoeffizienten (1.13), dass $c_n = 0$ für alle $n < 0$. Es gilt also

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$$

für alle $z \in \mathbb{K}_{0, \epsilon}(z_0)$. Die rechte Seite ist aber auch in z_0 definiert und dort holomorph, sodass wir f holomorph fortsetzen können durch $f(z_0) := c_0$. $\square$

Für den Beweis des Riemannschen Hebbarkeitssatzes haben wir bereits verwendet, dass sich jede holomorphe Funktion $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ in einer (punktierten) Umgebung einer isolierten Singularität als Laurentreihe darstellen lässt. Diese Möglichkeit erlaubt es uns den Typ der isolierten Singularität — hebbar, Pol, oder wesentlich — auch anhand der Gestalt dieser Laurentreihe zu bestimmen. Diese Beobachtung ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Isolierte Singularitäten		
$f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph $z_0 \notin U$ und $\exists \epsilon > 0: \mathbb{K}_{0,\epsilon}(z_0) \subset U$		
hebbar	Pol der Ordnung m	wesentlich
f lokal beschränkt um z_0 : $ f(z) \leq M \forall z \in \mathbb{K}_{0,\epsilon}(z_0)$	$(z - z_0)^m f(z)$ hebbar bei z_0	$\forall m \geq 0: (z - z_0)^m f(z)$ unbeschränkt um z_0
$\iff$	$\iff$	$\iff$
Laurentreihe auf $\mathbb{K}_{0,\epsilon}(z_0)$: $\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n}_{\text{nur Nebenteil}}$	Laurentreihe auf $\mathbb{K}_{0,\epsilon}(z_0)$: $\underbrace{\sum_{n=-m}^{-1} c_n (z - z_0)^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n}_{\text{Hauptteil endlich}}$	Laurentreihe auf $\mathbb{K}_{0,\epsilon}(z_0)$: $\underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z - z_0)^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n}_{\text{Hauptteil unendlich}}$

Wir haben bereits gesehen, dass sich eine holomorphe Funktion in der Nähe einer Nullstelle z_0 m -ter Ordnung qualitativ wie die Funktion $z \mapsto (z - z_0)^m$ verhält (vgl. Abschnitt 1.3.4). Ganz analog lässt sich nun mithilfe der Darstellung durch Laurentreihen herleiten, dass sich eine holomorphe Funktion in der Nähe eines Pols z_0 der Ordnung m qualitativ wie die Funktion $z \mapsto 1/(z - z_0)^m$ verhält. Der Satz 1.17 lässt sich ebenfalls für Pole umformulieren (*Übung!*). Somit haben wir insbesondere das lokale Verhalten von meromorphen Funktionen vollständig beschrieben! Wir beenden diesen Abschnitt damit den letzten verbleibenden Fall zu analysieren — das lokale Verhalten einer holomorphen Funktionen bei einer wesentlichen Singularität.

Satz 1.22 — Casorati–Weierstraß. Ist $z_0 \in \mathbb{C}$ eine wesentliche Singularität von $f: U \rightarrow \mathbb{C}$, so ist das Bild jeder (noch so kleinen) punktierten Kreisscheibe $\mathbb{K}_{0,\epsilon}(z_0) \subset U$ unter f dicht in $\mathbb{C}$.

Anmerkung 1.10. Wir erinnern uns daran, dass eine Menge $M \subset \mathbb{C}$ *dicht* in $\mathbb{C}$ ist, wenn es für jedes $w_0 \in \mathbb{C}$ und $\delta > 0$ ein $w \in M$ gibt, sodass $|w - w_0| < \delta$ ist.

Beweis von Satz 1.22. Wir werden die Kontraposition beweisen: Gibt es eine punktierte Kreisscheibe $\mathbb{K}_{0,\epsilon}(z_0) \subset U$ deren Bild unter f nicht dicht in $\mathbb{C}$ ist, so ist die isolierte Singularität z_0 entweder hebbar oder ein Pol.

Sei $\mathbb{K}_{0,\epsilon}(z_0)$ also eine solche punktierte Kreisscheibe. Ihr Bild unter f ist nicht dicht in $\mathbb{C}$, wenn es ein $w_0 \in \mathbb{C}$ und ein $\delta > 0$ gibt, sodass $|f(z) - w_0| > \delta$ für alle $z \in \mathbb{K}_{0,\epsilon}(z_0)$ gilt. Es gibt nun zwei Fälle: Entweder f ist konstant, oder nicht-konstant. Im ersten Fall lässt sich f offenkundig in z_0 fortsetzen. Sei f also nicht-konstant. Wir betrachten die Funktion

$$g: z \mapsto \frac{1}{f(z) - w_0}. \quad (1.14)$$

Sie ist auf $\mathbb{K}_{0,\epsilon}(z_0)$ eine wohldefinierte, holomorphe und hat eine isolierte Singularität bei z_0 . Nach Voraussetzung gilt nun für alle $z \in \mathbb{K}_{0,\epsilon}(z_0)$, dass

$$|g(z)| = \frac{1}{|f(z) - w_0|} < \frac{1}{\delta}.$$

Nach dem Riemannschen Hebbarkeitssatz (Satz 1.21) lässt sich g zu einer holomorphen Funktion auf der Kreisscheibe $\mathbb{D}_\epsilon(z_0) = \mathbb{K}_{0,\epsilon}(z_0) \cup \{z_0\}$ fortsetzen. Der Einfachheit halber bezeichnen wir die Fortsetzung auch mit g . Es gibt also eine Potenzreihe, sodass

$$g(z) = (z - z_0)^m \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_{n+m}(z - z_0)^n}_{=: h(z)}.$$

Hier ist $m = 0$, wenn $g(z_0) \neq 0$, und $m > 0$, wenn g eine Nullstelle der Ordnung m bei z_0 hat. Aus dem Identitätssatz (genauer Korollar 1.5) folgt, dass $m < \infty$, denn g ist nach Konstruktion nicht konstant, da f nicht konstant ist. Insbesondere ist h holomorph mit $h(z_0) = c_m \neq 0$. Auflösen der Definition (1.14) von g nach f ergibt

$$f(z) = w_0 + \frac{1}{g(z)} \tag{1.15}$$

$$= \frac{1}{(z - z_0)^m} \frac{w_0 g(z) + 1}{h(z)}. \tag{1.16}$$

Für $m = 0$ folgt aus (1.15), dass f bei z_0 hebbar ist mit $f(z_0) = w_0 + 1/g(z_0)$. Ist hingegen $m > 0$, dann ist $z \mapsto (w_0 g(z) + 1)/h(z)$ holomorph mit

$$\frac{(w_0 g(z_0) + 1)}{h(z_0)} = \frac{1}{h(z_0)} \neq 0.$$

Also zeigt (1.16), dass f einen Pol der Ordnung m bei z_0 hat. □

1.4.3 Der Residuensatz

Der Residuensatz, um den es in diesem Abschnitt gehen soll, ist für isolierte Singularitäten einer holomorphen Funktion $f: U \rightarrow \mathbb{C}$, was die Cauchyschen Integralformel für Punkte $z_0 \in U$ ist. Wir definieren zuerst was das Residuum sein soll.

Definition 1.9. Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ eine holomorphe Funktion und $z_0 \in U$ oder $z_0 \in \mathbb{C}$ eine isolierte Singularität von f . Dann gibt es eine punktierte Kreisscheibe $\mathbb{K}_{0,R}(z_0) \subset U$ auf der f in eine Laurentreihe $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ entwickelbar ist. Das **Residuum** von f in z_0 ist definiert als

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) := \operatorname{Res}(f; z_0) := c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=r} f(z) dz,$$

wobei $0 < r < R$. Insbesondere ist $\operatorname{Res}(f; z) = 0$ für alle $z \in U$.

Beispiel 1.11. Die folgenden Funktionen haben alle eine isolierte Singularität bei $z_0 = 0$.

■ $f(z) = (e^z - 1)/z^{100}$: Es ist

$$f(z) = \frac{1}{z^{100}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-100}}{n!} = \sum_{k=-99}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{(k+100)!}}_{:=c_k} z^k$$

Für $k = -1$ erhalten wir also $c_{-1} = 1/99! = \text{Res}(f; 0)$.

■ $f(z) = \sin(1/z)$: Es ist

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{1}{z}\right)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{-2n-1}.$$

Der Koeffizient bei z^{-1} ist $\text{Res}_{z=0} \sin(1/z) = (-1)^0/1! = 1$.

■ $f(z) = 1/z^3$: Es ist $\text{Res}(f; 0) = 0$.

Das folgende Lemma kann bei der Berechnung von Residuen in der Praxis nützlich sein.

Lemma 1.2. Sei $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, $z_0 \in U$ und $m \geq 1$. Für die Funktion $f(z) := g(z)/(z-z_0)^m$ gilt

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{g^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}.$$

Beweis. g lässt sich um z_0 als Potenzreihe $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$ entwickeln. Somit lässt sich f als Laurentreihe

$$f(z) = (z-z_0)^{-m} g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^{n-m} = \sum_{k=-m}^{\infty} c_{k+m} (z-z_0)^k$$

schreiben. Der Koeffizient bei $(z-z_0)^{-1}$ dieser Laurentreihe ist c_{m-1} . Der Satz von Goursat (Korollar 1.3) besagt, dass

$$c_{m-1} = \frac{g^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}. \quad \square$$

Der Residuensatz lässt sich in unterschiedlicher Allgemeinheit formulieren. Wir werden nur eine abgeschwächte Version formulieren, die für viele Anwendungen allerdings vollkommen ausreichend ist. Hierfür benötigen wir noch einen Klassiker aus der Topologie. Eine **Jordan-Kurve** ist eine stetige, einfache, geschlossene Kurve in der komplexen Ebene, d.h., eine stetige Abbildung $\gamma: [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{C}$, sodass $\gamma(t_0) = \gamma(t_1)$ (*geschlossen*) und $\gamma(t) \neq \gamma(t')$ für alle $t \neq t'$ mit $t, t' \in (t_0, t_1)$ (*einfach*). Der folgende Satz ist ein Paradebeispiel für eine anschaulich sehr intuitive Aussage, die sich zudem noch einfach formal formulieren lässt, deren Beweis aber keines Wegs trivial ist.

Satz 1.23 — Jordanscher Kurvensatz. Jede Jordan-Kurve zerlegt die komplexe Ebene $\mathbb{C}$ in genau zwei Gebiete — eines beschränkt und eines unbeschränkt.

Die Schwierigkeit beim Beweis vom Jordanschen Kurvensatz ergibt sich aus der Allgemeinheit der zugelassenen Kurven — wir fordern nur Stetigkeit! Für Polygone ist der Satz einfacher zu

beweisen. Wir werden hier keinen Beweis diskutieren. Bei Interesse findet ihr in [Tve80] einen Beweis, der nur Aussagen voraussetzt, die ihr bereits aus der *MfP* kennt.

Jetzt sind wir in der Lage den Residuensatz zu formulieren. Ich werde hier aber keinen Beweis zeigen — bis auf einen „Beweis per Bild“ in der Vorlesung. Für einen formalen Beweis verweise ich auf [Jän11, S. 73 ff] bzw. [Fer10, S. 92 ff].

Satz 1.24 — Residuensatz. Sei $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph mit isolierten Singularitäten $\{z_1, \dots, z_m\} \subset \mathbb{C}$. Weiterhin sei $\gamma: [t_0, t_1] \rightarrow U$ eine stückweise stetig differenzierbare Jordan-Kurve und $G \subset \mathbb{C}$ das durch γ berandete beschränkte Gebiet. Angenommen $G \subset U \cup \{z_1, \dots, z_m\}$ und G liegt zur Linken von γ , dann gilt

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{n: z_n \in G} \operatorname{Res}_{z=z_n} f(z).$$

Anmerkung 1.11. Liegt G hingegen zur Rechten von γ , dann dreht sich das Vorzeichen um: $\int_{\gamma} f(z) dz = -2\pi i \sum_{n: z_n \in G} \operatorname{Res}_{z=z_n} f(z)$.

1.4.4 Anwendungen vom Residuensatz

In diesem Abschnitt wollen wir uns anschauen, wie wir den Residuensatz verwenden können um reelle Integrale zu berechnen. Es ist wichtig zu bemerken, dass der Residuensatz nur dafür verwendet werden wird den *Wert des Integrals* zu bestimmen. Die Existenz des Integrals, gerade von uneigentlichen Integralen, muss vorab auf anderem Weg bewiesen werden. Bevor wir mit den Anwendungen beginnen hier noch zwei Aussagen, die für die Berechnung von Residuen nützlich sein können.

Satz 1.25 — Regel von l'Hospital. Seien $f, g: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, $z_0 \in U$ eine Nullstelle von f und g , d.h. $f(z_0) = 0 = g(z_0)$. Dann gilt:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)} = w_0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = w_0.$$

Beweis. Wie aus der *MfPI* für reelle Funktionen bekannt. □

Lemma 1.3. Die holomorphe Funktion $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ habe eine einfache Nullstelle bei $z_0 \in U$, d.h., $g(z_0) = 0$ und $g'(z_0) \neq 0$. Dann hat die Funktion $z \mapsto 1/g(z)$ einen einfachen Pol bei z_0 mit

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{1}{g(z)} = \frac{1}{g'(z_0)}.$$

Beweis. Die Laurentreihe von $z \mapsto 1/g(z)$ um z_0 ist $\sum_{n=-1}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$, da g eine Nullstelle erster Ordnung bei z_0 hat. Es folgt

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{1}{g(z)} = c_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z - z_0}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z - z_0}{\underbrace{g(z) - g(z_0)}_{=0}} = \frac{1}{g'(z_0)}.$$

Die letzte Gleichheit folgt, da wir in $z \mapsto (z - z_0)/(g(z) - g(z_0))$ einen umgekehrten Differenzenquotienten erkennen. (Alternativ könnt ihr die Regel von l'Hospital anwenden.) □

Rationale Funktionen. Wir betrachten (*reelle*) *rationale Funktionen* $R(x) = P(x)/Q(x)$, d.h., $P, Q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sind Polynome. Wir wollen das uneigentliche Integral $\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx$ bestimmen. Wenn wir annehmen, dass dieses R auf ganz $\mathbb{R}$ definiert ist — also $Q(x) \neq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ — dann ist das uneigentliche Integral definiert (vgl. MfP2) als

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx := \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^0 R(x) dx + \lim_{r \rightarrow \infty} \int_0^r R(x) dx$$

Hinreichend (und hier auch notwendig) für die Existenz des uneigentlichen Integrals ist die Existenz eines $c > 0$, sodass

$$|R(x)| \leq \frac{c}{|x|^2}, \quad \text{für } |x| \rightarrow \infty.$$

Da R eine rationale Funktion ist, ist das äquivalent dazu, dass

$$\deg Q \geq \deg P + 2.$$

In diesem Fall haben wir dann sogar eine absolut integrierbare Majorante gefunden. Somit lässt sich das uneigentliche Integral auch durch $\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx = \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{-r}^r R(x) dx$ berechnen.

Satz 1.26. Sei $R(x) = P(x)/Q(x)$ eine rationale Funktion, das Polynom Q habe keine Nullstellen auf $\mathbb{R}$ und $\deg Q \geq \deg P + 2$. Dann gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{\substack{z=a \\ \operatorname{Im} a > 0}} \operatorname{Res} R(z).$$

Anmerkung 1.12. Da Q ein Polynom ist, hat die rationale Funktion R nur endlich viele Polstellen. Per Definition ist $\operatorname{Res}_{z=a} R(z) = 0$, wenn $a \in \mathbb{C}$ keine isolierte Singularität von R ist. Somit ist die Summe auf der rechten Seite tatsächlich eine endliche Summe.

Beispiel 1.12. Wir wollen $\int_{-\infty}^{\infty} 1/(x^2+1) dx$ berechnen. Der Integrand $R(x) = 1/(x^2+1)$ ist eine rationale Funktion mit $P(x) \equiv 1$ und $Q(x) = x^2 + 1 = (x+i)(x-i)$. Die einzige isolierte Singularität von R in der *oberen Halbebene* $\{z : \operatorname{Im} z > 0\}$ ist somit i . Mithilfe von Satz 1.26 erhalten wir

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=i} \underbrace{\frac{1}{z^2+1}}_{= \frac{1/(z+i)}{z-i}} = \frac{2\pi i}{2i} = 2\pi.$$

Die zweite Gleichheit folgt hierbei aus Lemma 1.2 mit $g(z) = 1/(z+i)$.

Beispiel 1.13. Diese Mal betrachten wir $R(x) = 1/(x^4+1)$. Es ist $P(x) \equiv 1$ und $Q(x) = x^4 + 1$. Die Nullstellen von Q in der oberen Halbebene sind $e^{(\pi/4)i}$ und $e^{(3\pi/4)i}$. Für

$$g(z) := \frac{z - e^{(\pi/4)i}}{z^4 + 1} \quad \text{und} \quad \tilde{g}(z) := \frac{z - e^{(3\pi/4)i}}{z^4 + 1}$$

folgt aus der Regel von l'Hospital (Satz 1.25), dass

$$g(e^{(\pi/4)i}) = \frac{1}{4z^3} \Big|_{z=e^{(\pi/4)i}} = \frac{e^{-(3\pi/4)i}}{4} \quad \text{und} \quad \tilde{g}(e^{(3\pi/4)i}) = \frac{1}{4z^3} \Big|_{z=e^{(3\pi/4)i}} = \frac{e^{-(\pi/4)i}}{4}$$

Mithilfe von Satz 1.26 und Lemma 1.2 erhalten wir

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4 + 1} dx &= 2\pi i \left(\underbrace{\operatorname{Res}_{z=e^{(\pi/4)i}} \frac{1}{z^4 - 1}}_{=\frac{g(z)}{z-e^{(\pi/4)i}}} + \underbrace{\operatorname{Res}_{z=e^{(3\pi/4)i}} \frac{1}{z^4 - 1}}_{=\frac{\tilde{g}(z)}{z-e^{(3\pi/4)i}}} \right) \\
 &= \frac{\pi i}{2} (e^{-(3\pi/4)i} + e^{-(\pi/4)i}) \\
 &= \frac{\pi i}{2} \underbrace{e^{-(2\pi/4)i}}_{=-i} \underbrace{(e^{-(1\pi/4)i} + e^{(\pi/4)i})}_{=2\cos(\pi/4)=\sqrt{2}} \\
 &= \frac{\pi\sqrt{2}}{2}.
 \end{aligned}$$

Beispiel 1.14. Schließlich noch ein Beispiel mit einem Pol höherer Ordnung:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx &= 2\pi i \operatorname{Res}_{z=i} \underbrace{\frac{1}{(x^2 + 1)^2}}_{=\frac{1/(z+i)^2}{(z-i)^2}} \\
 &= 2\pi i \frac{d}{dz} \bigg|_{z=i} \frac{1}{(z+i)^2} \\
 &= 2\pi i \frac{-2}{-8i} \\
 &= \frac{\pi}{2}.
 \end{aligned}$$

Fourier-Transformationen. Wir wollen uneigentliche Integrale der Form

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cos(bx) dx \quad \text{und} \quad \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \sin(bx) dx$$

mit $b > 0$ anschauen. Diese werden uns noch einmal begegnen wenn wir uns später im Semester mit Fourier-Transformationen beschäftigen. Hier betrachten wir nur rationale Funktionen $R(x) = P(x)/Q(x)$ deren Nenner Q keine Nullstelle in $\mathbb{R}$ hat und die mindestens so schnelle wie $1/|x|^2$ für $|x| \rightarrow \infty$ abfallen. Der „Trick“ in diesem Fall ist es zu beobachten, dass aus der *Euler-Formel* $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$ folgt, dass

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cos(bx) dx &= \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{\infty} R(x) e^{ibx} dx \right), \\
 \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \sin(bx) dx &= \operatorname{Im} \left(\int_{-\infty}^{\infty} R(x) e^{ibx} dx \right).
 \end{aligned}$$

Satz 1.27. Sei $b > 0$ und $R(x) = P(x)/Q(x)$ eine rationale Funktion, wobei das Polynom Q keine Nullstellen auf $\mathbb{R}$ habe und $\deg Q \geq \deg P + 2$ sei. Dann gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) e^{ibx} dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a > 0} \operatorname{Res}_{z=a} R(z) e^{ibz}.$$

Insbesondere ist

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cos(bx) dx &= \operatorname{Re} \left(2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a > 0} \operatorname{Res}_{z=a} R(z) e^{ibz} \right), \\ \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \sin(bx) dx &= \operatorname{Im} \left(2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a > 0} \operatorname{Res}_{z=a} R(z) e^{ibz} \right).\end{aligned}$$

Beispiel 1.15. Wir betrachten $R(x) = 1/(x^2 + a^2)$ mit $a > 0$. Es ist

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(bx)}{x^2 + a^2} dx = \operatorname{Re} \left(2\pi i \operatorname{Res}_{z=ia} \frac{e^{ibz}}{z^2 + a^2} \right) = \operatorname{Re} \left(2\pi i \frac{e^{ibz}}{z + ia} \Big|_{z=ia} \right) = \frac{\pi}{a} e^{-ab}.$$

Interpretiert als Funktion $b \mapsto \frac{\pi}{a} e^{-ab}$ ist das tatsächlich die Fourier-Transformation von $x \mapsto 1/(x^2 + a^2)$.

Integration über den Kreis. Jetzt schauen wir uns Integrale der Form

$$\int_0^{2\pi} R(\cos(x)) dx, \quad \int_0^{2\pi} R(\sin(x)) dx \quad \text{und} \quad \int_0^{2\pi} R(\cos(x), \sin(x)) dx$$

an. Hier soll R eine rationale Funktion sein, die keine Nullstellen auf $\mathbb{R}$ hat. Der „Trick“ ist es diese Integrale als Kurvenintegrale über dem Einheitskreis zu interpretieren. Setzen wir $z = e^{ix}$, dann erhalten wir

$$dx = \frac{dz}{iz}, \quad \cos(x) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) \quad \text{und} \quad \sin(x) = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right). \quad (1.17)$$

Durch Einsetzen der letzten beiden Identitäten in R erhalten wir weiterhin eine rationale Funktion $\tilde{R}$ in z . Für diese Funktion gilt dann

$$\int_0^{2\pi} R(\cos(x), \sin(x)) dx = \int_{|z|=1} \tilde{R}(z) dz = 2\pi i \sum_{a \in \mathbb{D}_1(0)} \operatorname{Res}_{z=a} \tilde{R}(z).$$

Beispiel 1.16. Wir betrachten $R(x) = 1/(5 + 4 \cos(x))$. Durch die Substitution (1.17) erhalten wir

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{5 + 4 \cos(x)} dx = \int_{|z|=1} \frac{1}{5 + 4 \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)} \frac{1}{iz} dz = \frac{1}{i} \int_{|z|=1} \frac{1}{2z^2 + 5z + 2} dz$$

Die Nullstellen von $z \mapsto 2z^2 + 5z + 2$ sind $-1/2$ und -2 . Nur die erste liegt im Einheitskreis. Somit gilt

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{5 + 4 \cos(x)} dx = 2\pi \operatorname{Res}_{z=-\frac{1}{2}} \frac{1}{2z^2 + 5z + 2} = \frac{2\pi}{4z + 5} \Big|_{z=-\frac{1}{2}} = \frac{2\pi}{3}.$$

Einfache Polstelle bei Null. Wir wollen uns noch ein Beispiel dafür anschauen, was passiert, wenn der Integrand einen Pol in den reellen Zahlen hat.

Satz 1.28. Sei $0 < s < 1$ und R eine rationale Funktion, die keine Pole in $\mathbb{R}_+$ hat, höchstens einen Pol 1. Ordnung in 0 besitzt und im Unendlichen mindestens so schnell wie $|x|^{-2}$ abfällt (d.h., $\exists c > 0 : |R(x)| \leq c/|x|^2$ für $|x| \rightarrow \infty$). Dann ist

$$\int_0^\infty x^s R(x) dx = \frac{2\pi i}{1 - e^{2\pi i s}} \sum_{a \neq 0} \operatorname{Res}_{z=a} z^s R(z)$$

Beispiel 1.17. Sei $0 < s < 1$ und $R(x) = 1/(x^2+x)$. Die einfachen Pole von R sind 0 und -1 . Es gilt

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{x^s}{x^2+x} dx &= \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{x+1} dx = \frac{2\pi i}{1 - e^{2\pi i s}} \operatorname{Res}_{z=-1} \frac{z^{s-1}}{z+1} \\ &= \frac{2\pi i}{1 - e^{2\pi i s}} (z^{s-1})|_{z=-1} \\ &= \frac{2\pi i}{1 - e^{2\pi i s}} \underbrace{e^{i\pi(s-1)}}_{=-e^{i\pi s}} \\ &= \frac{-2\pi i}{e^{-i\pi s} - e^{i\pi s}} \\ &= \frac{\pi}{\sin(\pi s)}. \end{aligned}$$

1.5 Holomorphe Funktionen als konforme Abbildungen

In diesem letzten Abschnitt werden wir uns noch einmal mit dem Zusammenhang zwischen holomorphen Funktionen und den (differential-) geometrischen Eigenschaften von reell differenzierbaren Funktionen befassen. Dies wird uns schließlich zu einigen erstaunlichen Eigenschaften von „winkeltreuen“ Abbildungen führen.

1.5.1 Konforme Abbildungen

Das Euklidische Skalarprodukt $\langle v, w \rangle = \sum_{k=1}^n v_k w_k$ auf $\mathbb{R}^n$ erlaubt es uns für alle $v, w \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ durch

$$\cos \angle(v, w) := \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|} \quad (1.18)$$

einen *Winkel* $\angle(v, w) \in [0, \pi]$ zu definieren.

Definition 1.10. Eine injektive (reell) lineare Abbildung $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt **winkeltreu**, wenn

$$\angle(v, w) = \angle(Av, Aw) \quad \forall v, w \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}. \quad (1.19)$$

Anmerkung 1.13. Der aus der *MfPI* bekannte Rangsatz — $n = \dim \ker A + \dim \operatorname{im} A$ — zeigt, dass winkeltreue lineare Abbildungen auch immer surjektiv und somit auch bijektiv sein müssen.

Anmerkung 1.14. Diese Definitionen ergeben ebenfalls Sinn für beliebige andere Skalarprodukte auf $\mathbb{R}^n$. Allerdings wollen wir gleich den Zusammenhang zu komplex linearen Abbildungen untersuchen. Dann wird es wesentlich sein, dass wir das Euklidische Skalarprodukt betrachten.

Lemma 1.4. Eine lineare Abbildung $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist genau dann winkeltreu, wenn es ein $\lambda > 0$ gibt, sodass

$$\langle Av, Aw \rangle = \lambda^2 \langle v, w \rangle \quad \forall v, w \in \mathbb{R}^n. \quad (1.20)$$

Beweis. Das aus (1.20) die Winkeltreue (1.19) von A folgt, ergibt sich direkt aus der Definition des Winkels (1.18).

Nehmen wir also an, dass A winkeltreu ist. Wir betrachten nur $n = 2$. Der Beweis für höhere Dimensionen verläuft analog. (Auch wenn ihr bei den Indizes besser aufpassen müsst.) Wenn $e_1, e_2 \in \mathbb{R}^2$ die Einheitsvektoren sind, dann ist $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$. Aus der Winkeltreue folgt, dass auch $\langle Ae_1, Ae_2 \rangle = 0$ ist. Da A injektiv ist, gilt für die Bilder der Einheitsvektoren $\|Ae_i\| =: \lambda_i > 0$. Wir müssen nur noch zeigen, dass $\lambda_1 = \lambda_2 =: \lambda$. Tatsächlich lassen sich alle $v, w \in \mathbb{R}^2$ schreiben als $v = v_1 e_1 + v_2 e_2$ bzw. $w = w_1 e_1 + w_2 e_2$. Dann ist

$$\begin{aligned} \langle Av, Aw \rangle &= v_1 w_1 \underbrace{\|Ae_1\|^2}_{=\lambda_1^2=\lambda^2} + (v_1 w_2 + v_2 w_1) \underbrace{\langle Ae_1, Ae_2 \rangle}_{=0} + v_2 w_2 \underbrace{\|Ae_2\|^2}_{=\lambda_2^2=\lambda^2} \\ &= \lambda^2 (v_1 w_1 + v_2 w_2) \\ &= \lambda \langle v, w \rangle. \end{aligned}$$

Betrachten wir nun $\tilde{e}_1 := e_2 - e_1$ und $\tilde{e}_2 := e_2 + e_1$. Nachrechnen zeigt $\langle \tilde{e}_1, \tilde{e}_2 \rangle = 0$. Aus der Winkeltreue folgt

$$0 = \langle A\tilde{e}_1, A\tilde{e}_2 \rangle = \|Ae_1\|^2 - \|Ae_2\|^2 = \lambda_1^2 - \lambda_2^2. \quad \square$$

Lemma 1.5. Sei $n = 2$ und interpretieren wir $\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$. Dann ist die reell lineare Abbildung $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ genau dann winkeltreu, wenn es ein $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ gibt, so dass sie sich als komplex lineare Abbildung

$$A: \begin{cases} z \mapsto az & (\text{Drehstreckung; erhält Orientierung}), \\ z \mapsto a\bar{z} & (\text{Drehstreckung + Spiegelung; kehrt Orientierung um}) \end{cases}$$

schreiben lässt.

Beweis. Aus dem vorangegangenen Lemma 1.4 folgt, dass sich eine winkeltreue Abbildung $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ als skalares Vielfaches einer orthogonalen Matrix darstellen lässt, d.h., es gibt $\varphi \in \mathbb{R}$ und $\lambda > 0$, sodass

$$A = \begin{cases} \lambda \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \\ \lambda \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix} \end{cases} = \lambda \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Es folgt, dass $a = \lambda e^{i\varphi}$ ist. $\square$

Definition 1.11. Eine C^1 -Abbildung $f: \mathbb{R}^n \supset U \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt

- **lokal konform**, wenn für alle $x_0 \in U$ das Differential $d_{x_0}f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ winkeltreu ist, d.h., es gibt eine Abbildung $\lambda: U \rightarrow \mathbb{R}_+$, sodass

$$\langle d_{x_0}f(v), d_{x_0}f(w) \rangle = \lambda^2(x_0) \langle v, w \rangle \quad \forall v, w \in \mathbb{R}^n \quad \forall x_0 \in U;$$

- **konform**, wenn f lokal konform und bijektiv ist.

Satz 1.29. Sei $n = 2$ und interpretieren wir $\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$. Dann ist $f: \mathbb{R}^n \supset U \rightarrow \mathbb{R}^n$ orientierungserhaltend und (lokal) konform, genau dann wenn $f: \mathbb{C} \supset U \rightarrow \mathbb{C}$ (lokal) biholomorph ist.

Beweis. Kombiniert die geometrische Charakterisierung von holomorphen Funktionen (siehe Abschnitt 1.1.2) und Lemma 1.5. $\square$

1.5.2 Zwei große Sätze zu konformen Abbildungen

Aus dem Zusammenhang zwischen (lokal) biholomorphen Funktionen und (lokal) konformen Abbildungen ergibt sich, dass es im Fall $n = 2$, eine Fülle an ganz verschiedenen konformen Abbildungen gibt. Für $n \geq 3$ ändert sich diese Tatsache drastisch. Der nachfolgende Satz 1.30 zeigt, dass ab Dimension drei konforme Abbildungen sehr starr sind, d.h., es nur noch eine vergleichsweise geringe Anzahl solcher Abbildungen gibt. Drehstreckungen und Translationen sind sicherlich konform. Genauso Spiegelungen an Hyperebenen. Erstaunlich ist aber, dass ab $n \geq 3$ nur noch die folgende Klasse an Funktionen dazukommt: Sei $p \in \mathbb{R}^n$ und $r > 0$. Die Abbildung

$$S_{p,r}: \mathbb{R}^n \setminus \{p\} \ni x \mapsto r^2 \frac{x - p}{\|x - p\|^2} + p$$

heißt **Spiegelung an der Sphäre** $\{x \in \mathbb{R}^n : \|x - p\| = r\}$ (auch *Inversion* genannt). Das folgende Lemma überlasse ich euch als Übungsaufgabe.

Lemma 1.6. Spiegelungen an Sphären sind konform. Insbesondere gilt $S_{p,r}^2(x) = x$ für alle $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{p\}$.

Beispiel 1.18.

- Die Spiegelung am Einheitskreis in $\mathbb{C}$ mit Zentrum 0 ist gegeben durch

$$z \mapsto \frac{z}{|z|^2} = \frac{1}{\bar{z}}$$

und ist somit eine orientierungsumkehrende Abbildung.

- Wir erkennen, dass die Abbildung

$$z \mapsto \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

die Komposition der Spiegelung am Einheitskreis mit der Spiegelung an der x -Achse ist. Als Komposition von zwei orientierungsumkehrenden Abbildungen ist sie orientierungserhaltend — was wir schon wussten, da sie holomorph ist.

Satz 1.30 — Satz von Liouville (Differentialgeometrie). Sei $n \geq 3$. Ist $U \subset \mathbb{R}^n$ offen und zusammenhängend, dann ist jede lokal konforme C^∞ -Abbildung $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ die Einschränkung auf U einer Komposition von Drehstreckungen, Translationen und Spiegelungen (an Hyperebenen/Sphären).

Beweis. Für einen Beweis verweise ich auf [dCar92, Kapitel 8 (§5)]. $\square$

Für $n = 2$ lassen sich orientierungserhaltende Kompositionen aus Drehstreckungen, Translationen und Spiegelungen besonders einfach darstellen. Eine **Möbiustransformation** ist eine *gebrochen lineare* Abbildung

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}$$

wobei $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ sind und $ad - bc \neq 0$ erfüllen. Jede Möbiustransformation lässt sich Darstellung als Komposition aus höchstens zwei Drehstreckungen/Translationen und der Abbildung $z \mapsto 1/z$. Tatsächlich ist für $c = 0$ die Möbiustransformation bereits eine verschobene Drehstreckung. Ist hingegen $c \neq 0$, dann betrachten wir $f: z \mapsto cz + d$ und $g: z \mapsto \frac{bc-da}{c}z + \frac{a}{c}$. Es ist

$$g\left(\frac{1}{f(z)}\right) = g\left(\frac{1}{cz + d}\right) = \frac{bc - da}{c} \frac{1}{cz + d} + \frac{a}{c} = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Auch wenn für $n = 2$ nicht mehr alle konformen Abbildungen Möbiustransformationen sind, so sind Möbiustransformationen immer noch nützlich als „Modell“ für die „einfachsten“ konformen Abbildungen. Der nachfolgende Riemannsche Abbildungssatz ist ein Meilenstein der Mathematik, der weitreichenden Einfluss auf die Entwicklung der Mathematik im 19. und 20. Jahrhundert hatte. Er zeigt noch einmal ganz deutlich die Flexibilität von konformen Abbildungen im Zweidimensionalen.

Satz 1.31 — Riemannscher Abbildungssatz. Jedes nicht-leere von ganz $\mathbb{C}$ verschiedene einfach zusammenhängende Gebiet $G \subset \mathbb{C}$ ist konform äquivalent zur Einheitskreisscheibe $\mathbb{D}_1(0)$, d.h., es gibt eine biholomorphe Abbildung $f: G \rightarrow \mathbb{D}_1(0)$. Die Abbildung f ist eindeutig bis auf post-Komposition mit einer Möbiustransformation die $\mathbb{D}_1(0)$ auf sich selbst abbildet.

Beweis. Ich verweise auf [Jän11, S. 110 ff]. Siehe auch [Fer10, S. 120 ff]. Für die Eindeutigkeit (bis auf Möbiustransformationen) siehe [Bob06, S. 94 ff]. □

~ 2 ~

Fourier Theorie

Die Darstellbarkeit von Funktionen durch ein System von einfacheren Funktionen ist ein wichtiges mathematisches Werkzeug. Wir kennen bereits diesen Ansatz. Verwenden wir als unser Funktionensystem die Menge der Polynome, so stoßen wir auf die Taylor-Entwicklung und analytische Funktionen — also genau solche Funktionen, die sich durch ihre Taylor-Entwicklung darstellen lassen. Wir haben im vorangegangenen Kapitel gesehen, dass Polynome genau das richtige Funktionensystem bilden um holomorphe Funktionen (lokal) darzustellen. Aber im Allgemeinen ist dieser Ansatz zu restriktiv (siehe Abschnitt 1.1.1).

J.-B. Joseph Fourier beobachtete 1822 in seiner fundamentalen Arbeit „*Théorie analytique de la chaleur*“ [Fou78], dass sich mithilfe von trigonometrischen Funktionen und den zugehörigen trigonometrischen Reihen

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

eine viel weitere Klasse an „beliebigen“ Funktionen f — so heuristisch drückte sich noch Fourier aus — darstellen lässt. Im ersten Teil dieses Kapitels werden wir diese sogenannten *Fourierreihen* analysieren, die Analogien dieser Theorie zu der Geometrie endlicher Vektorräume beleuchten und Anwendungen für partielle Differentialgleichungen diskutieren. Solche Fourierreihen sind per Definition periodisch. Im zweiten Teil des Kapitels soll es dann um die Fouriertransformation gehen — die Erweiterung der Theorie auf nicht-periodische Funktionen.

Bevor wir beginnen, sind hier wieder einige Literaturempfehlungen für alle unter euch, die sich noch etwas weitergehend mit der Materie beschäftigen wollen:

- R. Courant und F. John. *Introduction to Calculus and Analysis I*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1999. DOI: 10.1007/978-3-642-58604-0
Anmerkung: Kapitel 8; Ergänzend zur Vorlesung für die Theorie der Fourierreihen.
- R. Courant und F. John. *Introduction to Calculus and Analysis II*. New York: Springer, 1989. DOI: 10.1007/978-1-4613-8958-3
Anmerkung: Kapitel 4.13; Ergänzend zur Vorlesung für die Theorie der Fouriertransformation.

Weiterhin sei auch auf das immer noch sehr lehrreiche Standardwerk von Courant und Hilbert [CH24, Kapitel 2] hingewiesen. Im Fischer–Kaul [FK14] gibt es natürlich auch Abschnitte zu Fourierreihen (§6.2) und Fouriertransformationen (§12).

2.1 Fourierreihen

2.1.1 Motivation: Wärmeleitung im Draht

Bevor wir uns der allgemeinen Theorie der trigonometrischen Reihen widmen, wollen wir ein Beispiel aus der Physik betrachten, das zeigt, dass trigonometrische Reihen natürlich im physikalischen Kontext auftauchen.

Wir betrachten einen wärmeleitfähigen Draht der Länge $L > 0$ den wir so befestigt haben, dass er sich durch das Intervall $[0, L]$ auf der x -Achse eines kartesischen Koordinatensystems darstellen lässt. Durch $u(x, t)$ sei dann die Temperatur an der Stelle $x \in [0, L]$ zur Zeit $t > 0$ beschrieben. Diese Temperaturverteilung genügt einer partiellen Differentialgleichung — der *Wärmeleitungsgleichung*

$$\frac{\partial}{\partial t} u(x, t) = a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, t) \quad (2.1)$$

für ein $a > 0$. Weiterhin wollen wir als *Randbedingungen* annehmen, dass

$$u(0, t) = 0 = u(L, t) \quad \forall t > 0 \quad (2.2)$$

gilt. Physikalisch entsprechen diese Randbedingungen dem konstant halten der Temperatur (hier sogar gleiche Temperatur) der Drahtenden (z.B. durch ein Wärmebad). Schließlich haben wir für unsere Temperaturverteilung noch eine *Anfangsbedingung* — die Temperaturverteilung f zum Startzeitpunkt:

$$u(x, 0) = f(x) \quad \forall x \in [0, L]. \quad (2.3)$$

Um erst einmal einfache Lösungen der Wärmeleitungsgleichung zu finden, betrachten wir den folgenden *Produktansatz*:

$$u(x, t) = X(x) \cdot T(t) \quad \forall t > 0 \forall x \in [0, L].$$

Wir nehmen also an, dass sich die Wärmeverteilung zu jeder Zeit als Produkt von Funktionen X und T schreiben lässt, die entweder nur vom „Ort“ x bzw. nur von der „Zeit“ t abhängen. Einsetzen in die Wärmeleitungsgleichung (2.1) ergibt

$$X \dot{T} = a^2 X'' T \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\dot{T}}{T} = a^2 \frac{X''}{X}.$$

Hier bezeichnet $\dot{T} := \frac{d}{dt} T$ die (einfache) „Zeitableitung“ und $X'' := \frac{d^2}{dx^2} X$ die (zweifache) „Ortsableitung“. Die separierte Gleichung ist dabei in allen Punkten (t, x) erklärt, für die weder T noch X eine Nullstelle haben. Weiterhin hängt bei der separierten Gleichung die linke Seite nur von der Zeit t und die rechte Seite nur vom Ort x ab. Somit müssen beide Seiten konstant sein — sagen wir mit dem Wert $\lambda \in \mathbb{R}$ — und den gewöhnlichen Differentialgleichungen

$$\dot{T}(t) = \lambda T(t), \quad (2.4)$$

$$X''(x) = \frac{\lambda}{a^2} X(x) \quad (2.5)$$

genügen. Wir haben es also durch den Produktansatz geschafft, unsere partielle Differentialgleichung (2.1) in zwei entkoppelte gewöhnliche Differentialgleichungen umzuschreiben! Wie wir diese lösen haben wir in der *MfP3* gelernt. Die Gleichung (2.4) für die Zeit hat die allgemeine Lösung $T(t) = A e^{\lambda t}$ für ein $A \in \mathbb{R}$. Für den Ort (2.5) erhalten wir abhängig von λ die allgemeine Lösung

$$X(x) = \begin{cases} A \sinh \frac{\sqrt{\lambda}}{a} x + B \cosh \frac{\sqrt{\lambda}}{a} x & , \text{ für } \lambda > 0, \\ A \sin \frac{\sqrt{-\lambda}}{a} x + B \cos \frac{\sqrt{-\lambda}}{a} x & , \text{ für } \lambda < 0. \end{cases}$$

Die Lösungen für $\lambda > 0$ können die Randwerte (2.2) nur im trivialen Fall $A = 0 = B$ erfüllen. (*Übung: Nachrechnen!*) Für $\lambda < 0$ hingegen gibt es eine diskrete abzählbare Menge von λ 's und

zugehörigen Funktionen, die die Randwerte (2.2) erfüllen:

$$\begin{cases} \lambda_n = -\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 \\ X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \end{cases} \quad \text{für } n \in \mathbb{N}.$$

Diese Lösungen können wir als Paare von Eigenwerten λ_n und Eigenfunktionen X_n des Differentialoperators $X \mapsto a^2 X''$ betrachten. Die Tatsache, dass die Eigenwerte diskret in $\mathbb{R}$ liegen ist ein elementares Beispiel für etwas, was in der Physik als *Quantisierung* bezeichnet wird. Die Lösungen des Produktansatzes sind also gegeben durch

$$u_n(x, t) = X_n(x) e^{-\frac{n\pi a}{L}t} = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (2.6)$$

Natürlich können wir mit diesen Funktionen nur ganz bestimmte Anfangsbedingungen erfüllen. Um „allgemeine“ Anfangsbedingungen (2.3) abbilden zu können, kann man einen *Superpositionsansatz* verfolgen:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t}$$

für $A_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen also an, dass sich unsere allgemeine Lösung als (unendliche) Linearkombination („Superposition“) der linear unabhängigen Eigenlösungen (2.6) schreiben lässt. Für die Anfangstemperatur f ergibt sich somit die notwendige Eigenschaft, dass sie sich als Sinusreihe

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

darstellen lässt. Damit sind wir bei der in der Einleitung des Kapitels bereits gestellten Frage angekommen: *Welche Funktionen lassen sich als trigonometrische Reihen schreiben?* Darum soll es in den nächsten Abschnitten gehen. Sobald wir diese Frage hinreichend gut verstanden haben, werden wir uns noch einmal die Lösung der Wärmeleitungsgleichung anschauen.

2.1.2 Der Prähilbertraum der periodischen Funktionen

Funktionen, die wir aus konvergenten trigonometrischen Reihen bekommen, sind notwendigerweise periodisch. Im Folgenden werden wir periodische Funktionen betrachten die reell- oder komplexwertig sind und mit dem Symbol $\mathbb{K}$ meinen wir entweder $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$.

Definition 2.1. Sei $T \neq 0$. Eine Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ heißt **T -periodisch**, falls

$$f(t+T) = f(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

gilt. Das T heißt **Periode** von f und $\omega := \frac{2\pi}{T}$ ist die **Frequenz** von f .

Lemma 2.1. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ eine stetige, nicht-konstante und periodische Funktion. Dann gibt es eine kleinste positive Periode $T > 0$ von f , die **Fundamentalperiode**. Jede andere Periode von f ist dann durch kT für $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ gegeben.

Beweis. Sei $T := \inf\{T' : T' > 0 \text{ Periode von } f\}$. Es gibt also eine Folge von Perioden $(T_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}_{>0}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T$. Für jedes $t \in \mathbb{R}$ gilt weiterhin

$$f(t+T) = f(t + \lim_{n \rightarrow \infty} T_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{f(t+T_n)}_{=f(t)} = f(t),$$

da f stetig ist. Somit ist T ebenfalls eine Periode, falls $T \neq 0$. Schließen wir diesen Fall aus, indem wir zeigen, dass f konstant sein muss, falls $T = 0$ ist. Betrachten wir also $T = 0$, dass heißt die Folge $(T_n)_{n=1}^\infty$ ist eine Nullfolge. Sei $t_0 \in \mathbb{R}$ und $\epsilon > 0$. Da f stetig ist, gibt es also ein $\delta_{t_0, \epsilon} > 0$, sodass

$$|f(t) - f(t_0)| < \epsilon \quad \forall t : |t - t_0| < \delta_{t_0, \epsilon}.$$

Nun ist $(T_n)_{n=1}^\infty$ eine Nullfolge. Somit gibt es für ein $N_{t_0, \epsilon} > 0$ und ein $k_{t_0, \epsilon} \in \mathbb{Z}$, sodass

$$|t - k_{t_0, \epsilon} T_{N_{t_0, \epsilon}}| < \delta_{t_0, \epsilon}.$$

Es folgt $|f(t_0) - f(0)| < \epsilon$, weil $T_{N_{t_0, \epsilon}}$ eine Periode von f ist. Das ϵ darf beliebig klein werden, also folgt $f(t) \equiv f(0)$. $\square$

Beispiel 2.1. Ein Beispiel dafür, dass wir nicht ohne Weiteres auf die Stetigkeit im vorangegangenen Lemma verzichten können, ist durch die *Dirichlet-Funktion*

$$\chi_{\mathbb{Q}}: x \mapsto \begin{cases} 1 & , \text{ falls } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & , \text{ sonst,} \end{cases}$$

gegeben. Tatsächlich ist jedes $T \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ eine Periode von $\chi_{\mathbb{Q}}$. (Übung: Nachrechnen!)

Definition 2.2. Wir nennen eine T -periodische Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$:

- **stückweise stetig**, falls es endlich viele $\{t_1, \dots, t_n\} \subset [0, T]$ gibt, sodass $f|_{[0, T]}$ nur in diesen Punkten $\{t_1, \dots, t_n\}$ unstetig ist und für alle $t_0 \in [0, T]$ die links- und rechtsseitigen Grenzwerte $\lim_{t \uparrow t_0} f(t)$ bzw. $\lim_{t \downarrow t_0} f(t)$ existieren.
- **stückweise stetig differenzierbar (stückweise C^1)**, falls es nur endlich viele Punkte $\{t_1, \dots, t_n\} \subset [0, T]$ gibt in denen f nicht differenzierbar ist und $f|_{[0, T]}$ sowie $f'|_{[0, T]}$ stückweise stetig sind.

Die Menge der stückweise stetigen T -periodischen Funktionen mit Werten in $\mathbb{K}$ bezeichnen wir mit $PC^0(\mathbb{K}; T)$. Analog bezeichnet $PC^1(\mathbb{K}; T)$ die Menge der stückweise stetig differenzierbaren T -periodischen Funktionen.

Lemma 2.2.

- (i) $PC^0(\mathbb{K}; T)$ und $PC^1(\mathbb{K}; T)$ sind (unendlich-dimensionale) Vektorräume. Insbesondere ist $PC^1(\mathbb{K}; T)$ ein Untervektorraum von $PC^0(\mathbb{K}; T)$.
- (ii) Sei $k \in \{0, 1\}$. Sind $f, g \in PC^k(\mathbb{K}; T)$ dann ist auch $f \cdot g \in PC^k(\mathbb{K}; T)$ und $\bar{f} \in PC^k(\mathbb{K}; T)$.
- (iii) Ist $f \in PC^0(\mathbb{K}; T)$, dann ist f über jedes kompakte Intervall integrierbar und es gilt für alle $t \in \mathbb{R}$:

$$\int_t^{t+T} f(\tau) d\tau = \int_0^T f(\tau) d\tau.$$

Beweis. Übung!

$\square$

Definition 2.3. Der **Mittelwert** von $\psi \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ ist definiert als

$$\text{Mean}(\psi) := \frac{1}{T} \int_0^T \psi(t) dt.$$

Das **L^2 -Skalarprodukt** von zwei $\psi, \varphi \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ ist definiert durch

$$\langle \psi, \varphi \rangle_{L^2} := \text{Mean}(\psi \cdot \bar{\varphi}) = \frac{1}{T} \int_0^T \psi(t) \overline{\varphi(t)} dt.$$

Die zugehörige **L^2 -Norm** von einem $\psi \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ ist

$$\|\psi\|_{L^2} := \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle_{L^2}} = \frac{1}{\sqrt{T}} \left(\int_0^T |\psi(t)|^2 dt \right)^{1/2}.$$

Lemma 2.3. Der Mittelwert, das L^2 -Skalarprodukt und die L^2 -Norm sind unabhängig von der für die Definition benutzten Periode.

Beweis. Wir müssen die Aussage nur für den Mittelwert zeigen, da sich das L^2 -Skalarprodukt und die L^2 -Norm durch diesen ausdrücken lassen.

Sei also $\tilde{T} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ eine Periode der stückweise stetigen Funktion ψ . Lemma 2.1 ist immer noch gültig für stückweise stetige Funktionen (*Übung!*). Somit hat ψ eine Fundamentalperiode $T > 0$ und es gibt ein $k \in \mathbb{Z}$ mit $\tilde{T} = kT$. Es folgt

$$\text{Mean}(\psi) = \frac{1}{\tilde{T}} \int_0^{\tilde{T}} \psi(t) dt = \frac{1}{kT} \sum_{n=0}^{k-1} \int_{nT}^{(n+1)T} \psi(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \psi(t) dt. \quad \square$$

Satz 2.1. Das L^2 -Skalarprodukt ist auf dem Raum $PC^0(\mathbb{K}; T)$ der stückweise stetigen T -periodischen Funktionen ein positiv semidefinites Hermitesches Produkt, d.h., es ist

- **konjugiert symmetrisch:** Für alle $\psi, \varphi \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ gilt

$$\langle \psi, \varphi \rangle_{L^2} = \overline{\langle \varphi, \psi \rangle_{L^2}};$$

- **linear im 1. Argument:** Für alle $\psi, \tilde{\psi}, \varphi \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ gilt

$$\langle \alpha\psi + \beta\tilde{\psi}, \varphi \rangle_{L^2} = \alpha \langle \psi, \varphi \rangle_{L^2} + \beta \langle \tilde{\psi}, \varphi \rangle_{L^2};$$

- **positive semidefinit:** Für alle $\psi \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ gilt

$$\langle \psi, \psi \rangle_{L^2} \geq 0.$$

Die L^2 -Norm ist somit auf $PC^0(\mathbb{K}; T)$ eine Halbnorm. Eingeschränkt auf den Untervektorraum $C^0(\mathbb{K}; T) \subset PC^0(\mathbb{K}; T)$ der stetigen T -periodischen Funktionen ist das L^2 -Skalarprodukt sogar ein echtes Skalarprodukt, d.h., für $\psi \in C^0(\mathbb{K}; T)$ gilt

$$\langle \psi, \psi \rangle_{L^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi(t) \equiv 0.$$

Beweis. Benötigt nur Mittel, die in der MfP2 behandelt wurden. Die Details überlasse ich euch als Übung. □

Das Problem mit der Definitheit von $\langle \cdot, \cdot \rangle_{L^2}$, wenn wir uns nicht mehr in $C^0(\mathbb{K}; T)$ sondern in $PC^0(\mathbb{K}; T)$ bewegen, liegt daran, dass sich der Wert des Integrals nicht ändert, wenn wir den Integranden in endlich vielen Punkten abändern. Umgekehrt gilt aber für $\psi, \varphi \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ auch

$$\|\psi - \varphi\|_{L^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi(t) \neq \varphi(t) \text{ für höchstens endlich viele } t \in [0, T].$$

Damit können wir den „Defekt“ von $\langle \cdot, \cdot \rangle_{L^2}$ auf $PC^0(\mathbb{K}; T)$ beheben, indem wir die folgende Äquivalenzrelation betrachten:

$$\begin{aligned} \psi \sim \varphi &: \Leftrightarrow \|\psi - \varphi\|_{L^2} = 0 \\ &\Leftrightarrow \psi(t) \neq \varphi(t) \text{ für höchstens endlich viele } t \in [0, T]. \end{aligned} \quad (2.7)$$

Die Äquivalenzklasse von ψ bezeichnen wir im Folgenden mit $[\psi]_{L^2}$. Ich überlasse euch als Übung nachzuprüfen, dass die Menge der so gebildeten Äquivalenzklassen tatsächlich ein Vektorraum ist und $\langle \cdot, \cdot \rangle_{L^2}$ auf diesem ein Skalarprodukt definiert.

Die Tatsache, dass wir so den „Defekt“ von $\langle \cdot, \cdot \rangle_{L^2}$ behoben haben, ist für die Theorie hervorragend. Praktisch werden wir dann aber in der Regel nicht mit den Äquivalenzklassen $[\psi]_{L^2} \in PC^0(\mathbb{K}; T)/\sim$, sondern mit einem konkreten Repräsentanten $\tilde{\psi} \in [\psi]_{L^2}$ arbeiten. Die folgende Konvention definiert eine nützliche Wahl für diesen Repräsentanten.

Konvention 2.1. Sei $\psi \in PC^0(\mathbb{K}; T)$. Für die Funktion

$$\tilde{\psi}: t \mapsto \frac{\lim_{\tau \uparrow t} f(\tau) + \lim_{\tau \downarrow t} f(\tau)}{2}$$

gilt immer $\tilde{\psi} \in [\psi]$, d.h., $\tilde{\psi} \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ und $\|\tilde{\psi} - \psi\|_{L^2} = 0$. (Übung: Nachrechnen!) Wenn wir nichts anderes sagen, wählen wir immer dieses $\tilde{\psi}$ als den kanonischen Repräsentanten für $[\psi]$.

Wir erinnern uns aus der MfP2, dass ein Vektorraum $\mathcal{H}$ zusammen mit einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ **Prähilbertraum** (auch **Skalarproduktraum**) heißt. Ist $\mathcal{H}$ bezüglich der induzierten Metrik $d(v, w) := \sqrt{\langle v - w, v - w \rangle}$ vollständig, d.h., alle Cauchy-Folgen konvergieren, dann heißt $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ **Hilbertraum**.

Definition 2.4. Ein **Orthogonalsystem** eines Prähilbertraums $\mathcal{H}$ ist eine Teilmenge $\{\psi_m\}_{m \in I} \subset \mathcal{H} \setminus \{0\}$, sodass

$$\langle \psi_m, \psi_n \rangle = 0 \quad \forall m \neq n; m, n \in I.$$

Hier stellen wir *a priori* keine weiteren Voraussetzungen an die Indexmenge I . Ein Orthogonalsystem heißt

- **Orthonormalsystem (ONS)**, falls es zusätzlich normiert ist, d.h.,

$$\sqrt{\langle \psi_m, \psi_m \rangle} = \|\psi_m\| = 1 \quad \forall m \in I.$$

- **vollständig**, falls der Untervektorraum $\text{span}\{\psi_m\}_{m \in I}$ dicht in $\mathcal{H}$ liegt, d.h., für jedes $\psi \in \mathcal{H}$ und jedes $\epsilon > 0$ findet ihr $c_1, \dots, c_N \in \mathbb{K}$ und $\psi_{m_1}, \dots, \psi_{m_N}$, sodass

$$\left\| \psi - \sum_{n=1}^N c_n \psi_{m_n} \right\| < \epsilon.$$

Anmerkung 2.1. Vollständige Orthonormalsysteme eines Hilbertraums werden häufig auch als **Orthonormalbasis (ONB)** bezeichnet. In endlichen Vektorräumen stimmt dieses Konzept mit dem

euch bekannten Begriff der Orthonormalbasis überein (da wir nur endliche Summen betrachten). Im Unendlichdimensionalen sind diese Begriffe aber nicht mehr deckungsgleich!

Lemma 2.4. Die Elemente eines beliebigen Orthogonalsystems $\{\psi_m\}_{m \in I}$ sind immer linear unabhängig.

Beweis. Angenommen es gebe verschiedene $M, m_1, \dots, m_N \in I$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_N \in \mathbb{K}$, sodass $\psi_M = \sum_{n=1}^N \lambda_n \psi_{m_n}$. Dann wäre

$$\|\psi_M\|^2 = \left\langle \sum_{n=1}^N \lambda_n \psi_{m_n}, \psi_M \right\rangle = \sum_{n=1}^N \lambda_n \underbrace{\langle \psi_{m_n}, \psi_M \rangle}_{=0, \text{ weil } m_n \neq M} = 0.$$

Da $\|\cdot\|$ definit ist, folgte $\psi_M = 0$. Ein Widerspruch. $\square$

Beispiel 2.2. Wir betrachten den Raum der **quadratsummierbaren** Folgen

$$\ell^2 := \ell^2(\mathbb{N}) := \left\{ (a_n)_{n=0}^\infty \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=0}^\infty |a_n|^2 < \infty \right\}.$$

Zusammen mit dem Skalarprodukt (*Übung: Eigenschaften nachprüfen!*)

$$\langle (a_n)_{n=0}^\infty, (b_n)_{n=0}^\infty \rangle_{\ell^2} := \sum_{n=0}^\infty a_n \bar{b}_n$$

ist ℓ^2 ein Hilbertraum (siehe z.B. [Wer18]). Durch

$$e_m := (\delta_{mn})_{n=0}^\infty \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

ist ein vollständiges Orthonormalsystem von ℓ^2 gegeben. Hier bezeichnet δ_{mn} das **Kronecker-Delta**

$$\delta_{mn} := \begin{cases} 1 & , m = n, \\ 0 & , \text{sonst.} \end{cases}$$

In der Physik übernimmt ℓ^2 die Rolle des **Frequenzraums**, wie wir später noch sehen werden.

Anmerkung 2.2. Es wird für uns im Folgenden nützlich sein $\mathbb{Z}$ statt $\mathbb{N}$ als Indexmenge für die quadratsummierbaren Folgen zu verwenden, d.h., wir betrachten

$$\ell^2(\mathbb{Z}) := \left\{ (a_n)_{n=-\infty}^\infty \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}} : \sum_{n=-\infty}^\infty |a_n|^2 < \infty \right\}.$$

Das ist aber nur eine Umindexierung — man kann zeigen, dass $\ell^2(\mathbb{N})$ und $\ell^2(\mathbb{Z})$ isometrisch isomorph sind.

Anmerkung 2.3. Der Raum $PC^0(\mathbb{K}; T)$ zusammen mit dem L^2 -Skalarprodukt ist nicht vollständig. Wir können nun den Raum $L^2(\mathbb{R}; T)$ formal als den metrischen Abschluss von $PC^0(\mathbb{K}; T)$ definieren. Das ist aber natürlich sehr abstrakt. In Analogie zu ℓ^2 , könnten wir nun darauf kommen, dass $L^2(\mathbb{R}; T)$ der Raum der T -periodischen **quadratintegrierbaren** Funktionen ist, d.h., integrierbare T -periodische Funktionen $\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$, für die $\|\psi\|_{L^2} < \infty$. Es gibt zwei Probleme. Das Erste ist

nicht so schlimm: Da wir immer noch ein Integral zur Definition von $\langle \cdot, \cdot \rangle_{L^2}$ verwenden, müssen wir wieder Äquivalenzklassen bilden, um die Definitheit zu garantieren. Das geht ganz analog zu (2.7), nur jetzt bedeutet $\|\psi - \varphi\|_{L^2} = 0$, dass $\{t : \psi(t) \neq \varphi(t)\}$ eine Nullmenge sein muss. Man sagt, dass ψ *gleich φ fast überall* ist. Das zweite Problem ist schwerwiegender: Das Riemann-Integral ist nicht stark genug, um die Vollständigkeit zu garantieren. Hier liegt einer der Hauptgründe für die Einführung des Lebesgue-Integrals — wenn wir dieses verwenden ist $L^2(\mathbb{R}; T)$ zusammen mit $\langle \cdot, \cdot \rangle_{L^2}$ tatsächlich der vollständige Raum der (Äquivalenzklassen) von T -periodischen quadratintegrierbaren Funktionen (siehe [BF96]).

Satz 2.2. Sei $T > 0$ und $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Die Funktionen

$$\mathbf{e}_m : t \mapsto e^{im\omega t}, \quad m \in \mathbb{Z},$$

bilden ein Orthonormalsystem in $PL^0(\mathbb{C}; T)$ bzgl. des L^2 -Skalarproduktes, d.h.,

$$\langle \mathbf{e}_m, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} = \frac{1}{T} \int_0^T e^{i(m-n)\omega t} dt = \begin{cases} 1 & , \text{ falls } m=n, \\ 0 & , \text{ sonst.} \end{cases}$$

Ganz analog bilden die Funktionen

$$\begin{aligned} \mathbf{1} &: t \mapsto 1, \\ \mathbf{c}_m &: t \mapsto \sqrt{2} \cos(m\omega t), \\ \mathbf{s}_m &: t \mapsto \sqrt{2} \sin(m\omega t) \end{aligned}$$

für $m \in \mathbb{N}_{>0}$ ein Orthonormalsystem in $PL^0(\mathbb{R}; T)$ bzgl. des L^2 -Skalarproduktes.

Beweis. Einfach nachrechnen. Es kann hilfreich sein zu beobachten, dass

$$\mathbf{c}_m = \frac{\mathbf{e}_m + \mathbf{e}_m^{-1}}{\sqrt{2}} = \frac{\mathbf{e}_m + \mathbf{e}_{-m}}{\sqrt{2}} \quad \text{und} \quad \mathbf{s}_m = \frac{\mathbf{e}_m - \mathbf{e}_m^{-1}}{\sqrt{2}i} = \frac{\mathbf{e}_m - \mathbf{e}_{-m}}{\sqrt{2}i}. \quad \square$$

Definition 2.5. Sei $\psi \in PC^0(\mathbb{K}; T)$. Die (**komplexen**) **Fourierkoeffizienten** von ψ sind definiert durch

$$c_n := \langle \psi, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-i\omega n t} dt \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Die formale Reihe $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathbf{e}_n$ heißt **Fourierreihe** von ψ und wir schreiben

$$\psi(t) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\omega n t}.$$

Anmerkung 2.4. Ich weise darauf hin, dass die Notation $\psi \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathbf{e}_n$ und die Aussage „formale Reihe“ bewusst gewählt sind. Wir behaupten an dieser Stelle in keiner Weise, dass $\psi = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \mathbf{e}_n$ gilt. Wann welche Art der Konvergenz zutrifft (bzgl. L^2 -Norm, im Cesàro-Mittel, punktweise, gleichmäßig, ...), werden wir im Folgenden noch genauer beleuchten.

2.1.3 Intermezzo: Trigonometrische Reihen

Um ein erstes Gefühl für Fourierreihen zu bekommen schauen wir uns die allgemeineren trigonometrischen Reihen an. Wie wir später sehen werden, kann nicht jede trigonometrische Reihe

eine Fourierreihe sein. Allerdings können wir unabhängig von der Fourier Theorie die Konvergenz von trigonometrischen Reihen untersuchen — in diesem Abschnitt mithilfe unseres Wissens über Laurentreihen. Das wird uns erlauben unsere ersten (sogar absolut und gleichmäßig) konvergenten Fourierreihen zu finden.

Definition 2.6. Sei $T > 0$ und $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

- Seien $N \in \mathbb{N}$ und $c_0, a_0, b_n \in \mathbb{R}$ für $n = 1, \dots, N$, sowie

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$$

für $n = 1, \dots, N$. Dann heißt

$$P_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{in\omega t} = c_0 + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$

trigonometrisches Polynom vom **Grad** N .

- Seien $(a_n)_{n=0}^\infty, (b_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$. Dann heißt

$$\sum_{n=-\infty}^\infty c_n e^{in\omega t} = c_0 + \sum_{n=1}^\infty (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)) \quad (2.8)$$

trigonometrische Reihe. Sie konvergiert punktweise (absolut/gleichmäßig), wenn die Partialsummenfolge

$$S_N(t) := \sum_{n=-N}^N c_n e^{in\omega t} = c_0 + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$

diese Eigenschaft erfüllt.

Der folgende Satz zeigt den Zusammenhang zwischen Fourierreihen und trigonometrischen Reihen.

Satz 2.3. Ist die trigonometrische Reihe $\psi: t \mapsto \sum_{n=-\infty}^\infty c_n e^{in\omega t}$ punktweise absolut konvergent und auf jedem kompakten Intervall gleichmäßig konvergent, dann ist

$$\begin{aligned} c_n &= \langle \psi, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} = \frac{1}{T} \int_0^T \psi(t) e^{-in\omega t} dt, \\ a_n &= \sqrt{2} \langle \psi, \mathbf{c}_n \rangle_{L^2} = \frac{2}{T} \int_0^T \psi(t) \cos(n\omega t) dt, \\ b_n &= \sqrt{2} \langle \psi, \mathbf{s}_n \rangle_{L^2} = \frac{2}{T} \int_0^T \psi(t) \sin(n\omega t) dt. \end{aligned}$$

Die Fourierreihe von ψ ist also gleich ψ . Das gilt insbesondere für trigonometrische Polynome, also den Fall, dass $c_n \neq 0$ nur für endlich viele $n \in \mathbb{Z}$.

Beweis. Da ψ absolut und gleichmäßig konvergiert, können wir Integration und Reihenbildung vertauschen. Es folgt

$$\begin{aligned}\langle \psi, \mathbf{e}_m \rangle_{L^2} &= \frac{1}{T} \int_0^T \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega t} \right) e^{-im\omega t} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} \int_0^T c_n e^{in\omega t} e^{-im\omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \underbrace{\langle \mathbf{e}_n, \mathbf{e}_m \rangle_{L^2}}_{=\delta_{nm}} = c_n. \quad \square\end{aligned}$$

Wir schließen mit einer Beobachtung zum *Konvergenzbereich* von trigonometrischen Reihen: Erlauben wir auch „komplexe“ Zeiten, d.h., lassen wir $t \in \mathbb{C}$ zu, und interpretieren wir $z = e^{i\omega t}$, dann lässt sich die trigonometrische Reihe (2.8) in eine Laurentreihe

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$$

umschreiben (vgl. S. 29). Aus Abschnitt 1.4.2 wissen wir, dass diese den Konvergenzbereich $\mathbb{K}_{a,b}(0) = \{z : a < |z| < b\}$ hat. Ist nun der Einheitskreis in diesem Kreisring enthalten, d.h., $a < 1 < b$, dann konvergiert die trigonometrische Reihe absolut und gleichmäßig auf $\mathbb{R}$. Mehr noch — durch Rücktransformation („ $z \rightarrow t$ “) erhalten wir, dass die absolute und gleichmäßige Konvergenz im ganzen „Konvergenzstreifen“

$$\left\{ t \in \mathbb{C} : \frac{\ln(1/b)}{\omega} < \operatorname{Im}(t) < \frac{\ln(1/a)}{\omega} \right\}$$

gilt. Enthält hingegen $\mathbb{K}_{a,b}(0)$ nicht den Einheitskreis, dann divergiert die trigonometrische Reihe. Eine Ausnahme stellt der Fall $a = 1 = b$ dar. In diesem Fall sagt die beschriebene Methode nichts über das Konvergenzverhalten aus — wir müssen also die Reihe auf eine andere Art analysieren.

2.1.4 Eigenschaften der Fourierkoeffizienten und Faltungen von Funktionen

Satz 2.4 — Eigenschaften der Fourierkoeffizienten. Seien $f, g \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ mit Fourierreihen $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$ bzw. $g \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} d_n \mathbf{e}_n$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$:

(i) *Linearität:* $\alpha f + \beta g \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} (\alpha c_n + \beta d_n) \mathbf{e}_n$.

(ii) *Komplexe Konjugation:* $\bar{f} \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} \bar{c}_{-n} \mathbf{e}_n$.

(iii) *Verschiebung von Fourierkoeffizienten:* $\mathbf{e}_m f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_{n-m} \mathbf{e}_n$.

(iv) *Verschiebung des Arguments:* Sei $a \in \mathbb{R}$ und $f_a : t \mapsto f(t + a)$. Dann gilt

$$f_a \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} (c_n e^{in\omega a}) \mathbf{e}_n.$$

(v) *Ableitung:* Angenommen f ist differenzierbar. Dann gilt

$$f' \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} (in\omega c_n) \mathbf{e}_n.$$

(vi) *Stammfunktion:* Ist F eine T -periodische Stammfunktion von f , d.h., $F' = f$, und $C := \operatorname{Mean}(F)$, dann gilt

$$F \sim C + \sum_{n \neq 0} \left(\frac{c_n}{in\omega} \right) \mathbf{e}_n.$$

Beweis. (i) Folgt aus der Linearität des L^2 -Skalarprodukts, denn

$$\langle \alpha f + \beta g, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} = \alpha \langle f, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} + \beta \langle g, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} = \alpha c_n + \beta d_n.$$

(ii) Wir rechnen nach, dass

$$\langle \bar{f}, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} = \overline{\langle f, \bar{\mathbf{e}}_n \rangle_{L^2}} = \overline{\langle f, \mathbf{e}_{-n} \rangle_{L^2}} = \bar{c}_{-n}.$$

(iii) Es gilt

$$\langle \mathbf{e}_m f, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-i(n-m)\omega t} dt = \langle f, \mathbf{e}_{n-m} \rangle_{L^2} = c_{n-m}.$$

(iv) Mit der Substitution $s = t + a$ erhalten wir

$$\begin{aligned} \langle f_a, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t+a) e^{-in\omega t} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_a^{T+a} f(s) e^{-in\omega(s-a)} ds \\ &= e^{in\omega a} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{T} \int_a^{T+a} f(s) e^{-in\omega s} ds \right)}_{=\langle f, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2}} \\ &= c_n e^{in\omega a}. \end{aligned}$$

Dabei gilt die Gleichheit unter der geschweiften Klammer, weil der Integrand T -periodisch ist und wir somit den Integrationsbereich verschieben können ohne das Integral zu ändern (Lemma 2.2).

(v) Mithilfe von partieller Integration folgt

$$\begin{aligned} \langle f', \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} &= \frac{1}{T} \int_0^T f'(t) e^{-in\omega t} dt \\ &= \underbrace{\frac{f(t) e^{-in\omega t}}{T} \Big|_{t=0}^T}_{=0} - \underbrace{\frac{1}{T} \int_0^T f(t) (-in\omega) e^{-in\omega t} dt}_{=\langle -in\omega f, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2}} \\ &= in\omega c_n. \end{aligned}$$

(vi) Diese Rechnung verläuft ganz analog mit partieller Integration. (*Details als Übung!*) □

Das nachfolgende Lemma klärt noch die ausstehende Frage, wann eine T -periodische Funktion eine T -periodische Stammfunktion besitzt.

Lemma 2.5. Eine Funktion $f \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ hat genau dann eine T -periodische Stammfunktion F , wenn f **mittelwertfrei** ist, d.h., $\text{Mean } f = \langle f, \mathbb{1} \rangle_{L^2} = c_0 = 0$.

Beweis. „ $\Rightarrow$ “: Angenommen die Stammfunktion ist T -periodisch. Dann folgt aus der Regel für die Fourierkoeffizienten der Ableitung (Satz 2.4), dass

$$\langle f, \mathbb{1} \rangle_{L^2} = \langle F', \mathbb{1} \rangle_{L^2} = i \cdot 0 \cdot \omega \cdot \langle F, \mathbb{1} \rangle_{L^2} = 0$$

„ $\Leftarrow$ “: Da f (stückweise) stetig ist, ist nach dem Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung (vgl. *MfP2*) immer eine Stammfunktion von f durch

$$F: t \mapsto \int_0^t f(\tau) \, d\tau$$

gegeben. Ist nun f mittelwertfrei, so rechnen wir nach, dass für beliebiges $t \in \mathbb{R}$ gilt

$$F(t+T) = \int_0^{t+T} f(\tau) \, d\tau = \underbrace{\int_0^t f(\tau) \, d\tau}_{= F(t)} + \underbrace{\int_t^{t+T} f(\tau) \, d\tau}_{= \text{Mean}(f) = 0} = F(t). \quad \square$$

Definition 2.7. Seien $f, g \in PC^0(\mathbb{K}; T)$. Die **Faltung** $f * g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ von f und g ist gegeben durch

$$(f * g)(t) = \frac{1}{T} \int_0^T f(t - \tau) g(\tau) \, d\tau \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Satz 2.5 — Eigenschaften der Faltung. Seien $f, g, h \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$:

- (i) *Linear*: $(\alpha f + \beta g) * h = \alpha(f * h) + \beta(g * h)$.
- (ii) *Komplexe Konjugation*: $\overline{f * g} = \bar{f} * \bar{g}$.
- (iii) *Periodizität*: $f * g$ ist T -periodisch.
- (iv) *Kommutativ*: $f * g = g * f$.
- (v) *Assoziativ*: $(f * g) * h = f * (g * h)$.

Beweis. Den Beweis der Aussagen (i)–(iii) überlasse ich euch als Übung.

Die Kommutativität (iv) leiten wir aus der Substitutionsregel her. Für ein beliebiges $t \in \mathbb{R}$ rechnen wir nach, dass

$$\begin{aligned} (f * g)(t) &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t - \tau) g(\tau) \, d\tau && (s := t - \tau) \\ &= \frac{1}{T} \int_t^{t-T} f(s) g(t - s) (-1) \, ds && \left(- \int_t^{t-T} = \int_{t-T}^t \right) \\ &= \frac{1}{T} \int_{t-T}^t f(s) g(t - s) \, ds \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T g(t - s) f(s) \, ds \\ &= (g * f)(t). \end{aligned}$$

Die Assoziativität (v) ist eine Konsequenz aus dem Satz von Fubini (siehe *MfP3*, [Lut24, Satz 1.8]).

Wieder betrachten wir ein beliebiges $t \in \mathbb{R}$ und rechnen nach, dass

$$\begin{aligned}
 ((f * g) * h)(t) &= \frac{1}{T} \int_0^T \underbrace{(f * g)(t - \tau)}_{=(g * f)(t - \tau)} h(\tau) \, d\tau && \text{(Kommutativitat)} \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{1}{T} \int_0^T g(t - \tau - \tau') f(\tau') \, d\tau' \right) h(\tau) \, d\tau && \text{(Fubini)} \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^T \underbrace{\left(\frac{1}{T} \int_0^T g(t - \tau' - \tau) h(\tau) \, d\tau \right)}_{=(g * h)(t - \tau')} f(\tau') \, d\tau' \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^T (g * h)(t - \tau') f(\tau') \, d\tau' \\
 &= ((g * h) * f)(t) && \text{(Kommutativitat)} \\
 &= (f * (g * h))(t). && \square
 \end{aligned}$$

Satz 2.6. Seien $f, g \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ mit Fourierreihen $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$ und $g \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} d_n \mathbf{e}_n$. Dann gilt

$$f * g \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} (c_n \cdot d_n) \mathbf{e}_n.$$

Beweis. Wir benutzen wieder den Satz von Fubini (vgl. [Lut24, Satz 1.8]) um nachzurechnen, dass

$$\begin{aligned}
 \langle f * g, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} &= \frac{1}{T} \int_0^T (f * g)(t) e^{-in\omega t} \, dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{1}{T} \int_0^T f(t - \tau) g(\tau) \, d\tau \right) e^{-in\omega t} \, dt && \text{(Fubini)} \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^T g(\tau) e^{-in\omega \tau} \left(\frac{1}{T} \int_0^T f(t - \tau) e^{-in\omega(t - \tau)} \, dt \right) d\tau && (s := t - \tau) \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^T g(\tau) e^{-in\omega \tau} \underbrace{\left(\frac{1}{T} \int_{-\tau}^{T - \tau} f(s) e^{-in\omega s} \, ds \right)}_{=\langle f, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} = c_n} d\tau \\
 &= c_n \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{T} \int_0^T g(\tau) e^{-in\omega \tau} \, d\tau \right)}_{=\langle g, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2} = d_n} \\
 &= c_n \cdot d_n. && \square
 \end{aligned}$$

Korollar 2.1. Sei $f \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ mit Fourierreihe $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$. Dann ist

- (i) $\mathbf{1} * f = c_0 = \text{Mean}(f)$.
- (ii) $\mathbf{e}_n * f = c_n \cdot \mathbf{e}_n$.
- (iii) Setzen wir $g(t) = \overline{f(-t)}$. Dann gilt $f * g \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 \mathbf{e}_n$.

2.2 Konvergenz von Fourierreihen

2.2.1 Die Besselsche Ungleichung und Bestapproximation im quadratischen Mittel

Wir fangen mit der Betrachtung eines beliebigen trigonometrischen Polynoms

$$P_N(t) = \sum_{n=-N}^N a_n e^{in\omega t}$$

für $N \in \mathbb{N}$. Wählen wir nun noch ein $f \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ mit Fourierreihe $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$ dann gilt

$$\begin{aligned}
 & \left\| f - \sum_{n=-N}^N a_n \mathbf{e}_n \right\|_{L^2}^2 \\
 &= \text{Mean} \left(\left| f - \sum_{n=-N}^N a_n \mathbf{e}_n \right|^2 \right) \\
 &= \left\langle f - \sum_{n=-N}^N a_n \mathbf{e}_n, f - \sum_{n=-N}^N a_n \mathbf{e}_n \right\rangle_{L^2} \\
 &= \|f\|_{L^2}^2 - \sum_{n=-N}^N a_n \underbrace{\langle f, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2}}_{= \bar{c}_n} - \sum_{n=-N}^N \bar{a}_n \underbrace{\langle f, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2}}_{= c_n} + \underbrace{\sum_{n=-N}^N \sum_{m=-N}^N a_n \bar{a}_m \underbrace{\langle \mathbf{e}_n, \mathbf{e}_m \rangle_{L^2}}_{= \delta_{nm}}}_{\sum_{n=-N}^N |a_n|^2} \\
 &= \|f\|_{L^2}^2 - \sum_{n=-N}^N |c_n|^2 + \sum_{n=-N}^N |a_n - c_n|^2
 \end{aligned} \tag{2.9}$$

Aus dieser Gleichung ergeben sich viele wichtige Resultate.

Satz 2.7 — Besselsche Ungleichung. Sei $f \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ mit Fourierreihe $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$. Dann gilt

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 \leq \|f\|_{L^2}^2,$$

d.h., die Folge der Fourierkoeffizienten erfüllt $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^2(\mathbb{Z})$.

Beweis. Wende (2.9) auf das Fourierpolynom $P_N(t) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{in\omega t}$, d.h. die Partialsummen der Fourierreihe, an. Da N beliebig ist, folgt die Aussage. $\square$

Beispiel 2.3. Nicht alle (gleichmäßig) konvergenten trigonometrischen Reihen sind auch Fourierreihen! Wir betrachten zum Beispiel die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nt)}{\sqrt{n}}$ welche (gleichmäßig) konvergiert, aber die Koeffizientenfolge ist nicht quadratsummierbar, d.h., $\sum_{n=1}^{\infty} (1/\sqrt{n})^2 = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ — die harmonische Reihe — ist divergent!

Satz 2.8 — Bestapproximation. Unter allen trigonometrischen Polynomen vom Grad N liefern die Fourier-Polynome den minimalen Abstand zu $f \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ mit Fourierreihe $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$ im quadratischen Mittel, d.h.,

$$\min_{(a_{-N}, \dots, a_N) \in \mathbb{C}^{2N+1}} \left\| f - \sum_{n=-N}^N a_n \mathbf{e}_n \right\|_{L^2} = \left\| f - \sum_{n=-N}^N c_n \mathbf{e}_n \right\|_{L^2}.$$

Beweis. Das ist eine direkte Konsequenz aus Gleichung (2.9). $\square$

2.2.2 Konvergenz im quadratischen Mittel und die Parsevalsche Gleichung

Die folgenden drei Hauptsätze der Fourier Theorie sind äquivalent.

Satz 2.9 — Konvergenz im quadratischen Mittel. Sei $f \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ mit Fourierreihe $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$. Dann konvergiert $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$ gegen f bzgl. der L^2 -Norm, d.h.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| f - \sum_{n=-N}^N c_n \mathbf{e}_n \right\|_{L^2} = 0.$$

Anmerkung 2.5. Es wird hier manchmal auch von *Konvergenz im quadratischen Mittel* gesprochen, denn $\|f - \sum_{n=-N}^N c_n \mathbf{e}_n\|_{L^2}^2 = \text{Mean}(|f - \sum_{n=-N}^N c_n \mathbf{e}_n|^2)$.

Satz 2.10 — Parsevalsche Gleichung. Sei $f \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ mit Fourierreihe $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$. Dann gilt

$$\|f\|_{L^2}^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2.$$

Satz 2.11 — Identitätssatz (Fourierreihen). Seien $f, g \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ mit Fourierreihen $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$ bzw. $g \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} d_n \mathbf{e}_n$. Dann gilt

$$c_n = d_n \quad \forall n \in \mathbb{Z} \quad \Rightarrow \quad [f]_{L^2} = [g]_{L^2}.$$

Hier ist die Gleichheit im Sinne der Äquivalenzrelation (2.7) zu verstehen.

Wir werden hier zuerst die Äquivalenz dieser Aussagen beweisen. Die L^2 -Konvergenz selbst leiten wir dann später aus dem Satz von Fejér ab.

Beweis der Äquivalenz der Sätze 2.9, 2.10 und 2.11.

- „*Konvergenz* $\Leftrightarrow$ *Parseval*“: Hierbei handelt es sich um eine direkte Konsequenz aus Gleichung (2.9). Tatsächlich ergibt diese Gleichung für die Fourierpolynome $\sum_{n=-N}^N c_n \mathbf{e}_n$ von f , dass

$$\underbrace{\left\| f - \sum_{n=-N}^N c_n \mathbf{e}_n \right\|_{L^2}^2}_{\xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0, \text{ gdw. } L^2\text{-Konvergenz gilt.}} = \underbrace{\|f\|_{L^2}^2 - \sum_{n=-N}^N |c_n|^2}_{\xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0, \text{ gdw. Parsevalsche Gl. gilt.}}$$

- „Parseval $\Rightarrow$ Identitätssatz“: Wir müssen den Identitätssatz zeigen. Nehmen wir also an, dass $f, g \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ mit zugehörigen Fourierreihen, deren Koeffizienten $c_n = d_n$ für alle $n \in \mathbb{Z}$ erfüllen. Wir müssen zeigen, dass $[f]_{L^2} = [g]_{L^2}$ ist.

Betrachten wir hierfür die Hilfsfunktion $h := f - g$. Die Rechenregeln für Fourierkoeffizienten (Satz 2.4) zeigen, dass $h \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} (c_n - d_n) \mathbf{e}_n$. Damit folgt aber aus der Parsevalsche Gleichung, dass

$$\|f - g\|_{L^2} = \|h\|_{L^2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{|c_n - d_n|^2}_{= 0 \text{ nach Vor.}} = 0.$$

Aus der Definitheit der L^2 -Norm auf $PC^0(\mathbb{K}; T)/\sim$ folgt dann sogleich

$$[f]_{L^2} - [g]_{L^2} = [f - g]_{L^2} = [h]_{L^2} = [0]_{L^2}.$$

Umstellen ergibt $[f]_{L^2} = [g]_{L^2}$.

- „Identitätssatz $\Rightarrow$ Parseval“: Nehmen wir zu guter Letzt an, dass der Identitätssatz gilt und folgern daraus die Parsevalsche Gleichung. Wir betrachten die Hilfsfunktion

$$h: t \mapsto \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 e^{in\omega t}.$$

(Achtung das ist nicht die Fourierreihe von f !!!) Aus der Besselschen Ungleichung (Satz 2.7) folgt, dass die Reihe auf der rechten Seite tatsächlich für jedes $t \in \mathbb{R}$ absolut konvergiert. Darüber hinaus zeigt die Besselsche Ungleichung, dass die h definierende Reihe auf jedem kompakten Intervall $[a, b]$ gleichmäßig konvergiert:

$$\begin{aligned} & \sup_{t \in [a, b]} \left| \sum_{n=-M}^M |c_n|^2 e^{in\omega t} - \sum_{n=-N}^N |c_n|^2 e^{in\omega t} \right| && (\text{o.B.d.A. } N \leq M) \\ &= \sup_{t \in [a, b]} \left| \sum_{n=-M}^{-N} |c_n|^2 e^{in\omega t} + \sum_{n=N}^M |c_n|^2 e^{in\omega t} \right| && (\Delta\text{-Ungl.}) \\ &\leq \sum_{n=-M}^{-N} |c_n|^2 + \sum_{n=N}^M |c_n|^2. \end{aligned}$$

Der letzte Ausdruck wird für große M, N beliebig klein, denn $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$ konvergiert nach der Besselschen Ungleichung. Also ist die h definierende Reihe eine Cauchy-Reihe bzgl. der Supremumsnorm.

Satz 2.3 zeigt nun, dass $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 \mathbf{e}_n$ die Fourierreihe von h ist. Wir wissen aber bereits aus Korollar 2.1, dass die Faltung $f * g$, mit $g(t) = \overline{f(-t)}$, auch diese Fourierreihe besitzt. Der Identitätssatz zeigt also, dass $[h]_{L^2} = [f * g]_{L^2}$. Werten wir beide Seiten für $t = 0$ aus so erhalten wir

$$\|f\|_{L^2}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T f(\tau) \underbrace{g(0 - \tau)}_{= \overline{f(\tau)}} d\tau = (f * g)(0) = h(0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2. \quad \square$$

Anmerkung 2.6. Diese drei Sätze können wir auch auf eine andere Art interpretieren:

- Die Besselsche Ungleichung zeigt, dass wir eine lineare Abbildung $\mathcal{L}: PC^0(\mathbb{K}; T) \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z})$ durch $f \mapsto (\langle f, \mathbf{e}_n \rangle_{L^2})_{n \in \mathbb{Z}}$ bekommen.
- Der Identitätssatz zeigt, dass diese Abbildung $\mathcal{L}$ injektiv ist.
- Die Parsevalsche Gleichung besagt, dass diese Abbildung $\mathcal{L}$ isometrisch ist.

Alleinig die Surjektivität von $\mathcal{L}$ können wir in unserem Setting nicht garantieren. Erweitern wir aber die Definition auf den Raum $L^2(\mathbb{R}; T)$ der quadratintegrierbaren Funktionen (vgl. Anmerkung 2.3), dann wird aus $\mathcal{L}$ sogar ein isometrischer Isomorphismus. Für mehr Informationen verweise ich auf [Wer18, Satz V.4.12].

2.2.3 Die Sätze von Dirichlet und Fejér

Die Konvergenz bzgl. der L^2 -Norm ist auf der einen Seite eine sehr natürliche für unsere Theorie von Fourierreihen — immerhin haben wir die Fourierkoeffizienten mithilfe der L^2 -Skalarproduktes definiert. Auf der anderen Seite würden wir uns eigentlich tatsächliche punktweise Konvergenz oder sogar gleichmäßige Konvergenz wünschen (also Konvergenz als Funktion und nicht als Äquivalenzklasse von Funktionen). Der nächste Satz gibt hinreichende Bedingungen an, damit dieser Wunsch in Erfüllung geht.

Satz 2.12 — von Dirichlet (Fourierreihen). Sei $f \in PC^1(\mathbb{K}; T)$ mit Fourierreihe $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$.

- Für jedes $t \in \mathbb{R}$ konvergiert die Fourierreihe gegen $\lim_{t \uparrow t_0} f(t) + \lim_{t \downarrow t_0} f(t)$ d.h.,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N c_n \mathbf{e}^{in\omega t_0} = \frac{1}{2} \left(\lim_{t \uparrow t_0} f(t) + \lim_{t \downarrow t_0} f(t) \right).$$

Insbesondere gilt, wenn f stetig in $t_0 \in \mathbb{R}$, das

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N c_n \mathbf{e}^{in\omega t} = f(t_0).$$

- Diese Konvergenz ist sogar gleichmäßig auf allen kompakten Intervallen auf denen f stetig differenzierbar ist.

Dieser Satz ist schon sehr mächtig — viele der Funktionen, die ihr in den Hausaufgaben betrachtet habt, erfüllen die Anforderung der (stückweisen) stetigen Differenzierbarkeit. Eigentlich haben wir unsere Fourierreihen aber für (stückweise) stetige Funktionen definiert, sodass die zusätzliche Forderung der Differenzierbarkeit im Satz von Dirichlet etwas unbefriedigend erscheinen kann. Wir werden nun unseren Konvergenzbegriff abschwächen, um Abhilfe zu schaffen.

Definition 2.8. Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Vektorraum. Eine Folge $(a_n)_{n=0}^\infty \subset V$ **konvergiert im Cesàro-Mittel** wenn das arithmetische Mittel

$$S_N := \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} a_n$$

der Folgenglieder konvergiert.

Das folgende Lemma und die Beispiele zeigen, dass die Konvergenz im Cesàro-Mittel schwächer ist (also für mehr Folgen zutrifft) als die Konvergenz bezüglich der Norm.

Lemma 2.6. Konvergiert die Folge $(a_n)_{n=0}^\infty$ gegen $a \in V$ bzgl. der Norm $\|\cdot\|$, dann konvergiert die Folge auch im Cesàro-Mittel gegen a .

Beweis. Ich überlasse euch das als Übung. $\square$

Beispiel 2.4. Betrachtet die alternierende Folge $((-1)^n)_{n=0}^\infty \subset \mathbb{R}$. Offensichtlich konvergiert sie nicht in $\mathbb{R}$. Aber die Folge der arithmetischen Mittel ist

$$S_n = \begin{cases} 1/n & , \text{ falls } n \text{ ungerade,} \\ 0 & , \text{ falls } n \text{ gerade,} \end{cases}$$

welche gegen 0 konvergiert, d.h., $((-1)^n)_{n=0}^\infty$ konvergiert im Cesàro-Mittel gegen 0.

Beispiel 2.5. Wir betrachten die Reihe $\sum_{n=0}^\infty (-1)^n$. Im klassischen Sinn konvergiert diese Reihe nicht. Betrachten wir aber die arithmetischen Mittel der Partialsummenfolge, so erhalten wir

$$S_n = \begin{cases} \lceil \frac{n}{2} \rceil / n & , \text{ falls } n \text{ ungerade,} \\ 1/2 & , \text{ falls } n \text{ gerade.} \end{cases}$$

Somit konvergiert diese Reihe im Cesàro-Mittel gegen $1/2$.

Satz 2.13 — von Fejér (Fourierreihen). Sei $f \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ mit Fourierreihe $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$. Seien $u_N(t) := \sum_{n=-N}^N c_n e^{in\omega t}$ die Partialsummen der Fourierreihe und $S_N(t) := \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} u_n(t)$ die arithmetischen Mittel der Partialsummenfolge.

- Für jedes $t \in \mathbb{R}$ konvergiert die Fourierreihe im Cesàro-Mittel, d.h.,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(t_0) = \frac{1}{2} \left(\lim_{t \uparrow t_0} f(t) + \lim_{t \downarrow t_0} f(t) \right).$$

Insbesondere gilt, wenn f stetig in $t_0 \in \mathbb{R}$, dass

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(t_0) = f(t_0).$$

- Diese Konvergenz ist sogar gleichmäßig auf allen kompakten Intervallen auf denen f stetig ist.

Bevor wir im nächsten Abschnitt diese beiden Sätze beweisen werden, möchte ich an dieser Stelle auf zwei wichtige Folgerungen aus dem Satz von Fejér eingehen. Diese könnt ihr, solltet ihr die Konvergenz im Cesàro-Mittel für etwas exotisch halten, auch als „Legitimation“ für unser Vorgehen sehen.

Satz 2.14 — Approximationssatz von Weierstraß. Jede auf einem kompakten Intervall stetige Funktion lässt sich beliebig gut gleichmäßig durch Polynome approximieren.

Beweis. Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ und $\epsilon > 0$. Wir konstruieren in mehreren Schritten ein Polynom P_ϵ mit $\|f - P_\epsilon\|_\infty = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - P_\epsilon(t)| < \epsilon$.

- (i) Wir wählen ein $\delta > 0$ und setzen f zu einer T -periodischen Funktion $\tilde{f}$ wie folgt fort:

$$\tilde{f}: t \mapsto \begin{cases} f(a) & , \exists k \in \mathbb{Z} : t - kT \in [a - \delta/2, a], \\ f(t - kT) & , \exists k \in \mathbb{Z} : t - kT \in (a, b), \\ f(b) & , \exists k \in \mathbb{Z} : t - kT \in (b, b + \delta/2), \end{cases}$$

wobei $T := b - a + \delta$. Damit ist $\tilde{f}$ insbesondere auf $[a, b]$ stetig.

- (ii) Es gilt somit der Satz von Fejér: Die arithmetischen Mittel S_n der Fourierpolynome von $\tilde{f}$ approximieren $\tilde{f}$ gleichmäßig auf jedem Intervall $[a, b]$. Insbesondere gibt es ein $N > 0$, sodass

$$\sup_{t \in [a, b]} |f - S_N| = \sup_{t \in [a, b]} |\tilde{f} - S_N| < \frac{\epsilon}{2}.$$

- (iii) Schließlich ist S_N ein trigonometrisches Polynom, also analytisch. Wir können S_N also auf $[a, b]$ gleichmäßig durch ihre Taylorreihe approximieren. Insbesondere finden wir ein Taylorpolynom P_ϵ , sodass der Fehler in der Supremumsnorm $< \epsilon/2$ ist, d.h.,

$$\sup_{t \in [a, b]} |S_N - P_\epsilon| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Die Dreiecksungleichung für die Supremumsnorm zeigt, dass dieses Polynom P_ϵ die gesuchte Approximationseigenschaft von f hat. $\square$

Die zweite Folgerung ist der schon im Abschnitt 2.2.2 angekündigte Beweis der L^2 -Konvergenz von Fourierreihen.

Beweis von Satz 2.9. Ich argumentiere hier nur für $f \in PC^0(\mathbb{K}; T)$ die auf ganz $\mathbb{R}$ stetig sind. Hieraus lässt sich dann auch, mit etwas „Bastelarbeit“, der Beweis für Funktionen mit endlich vielen Sprungstellen ableiten.

Da f stetig ist, wird f nach dem Satz von Fejér durch S_N auf ganz $[0, T]$ gleichmäßig approximiert. Insbesondere gilt

$$\|f - S_N\|_{L^2} \leq \sup_{t \in [0, T]} |f(t) - S_N(t)|.$$

Weil die rechte Seite für $n \rightarrow \infty$ gegen 0 strebt, gilt das auch für die linke Seite, d.h., S_N konvergiert gegen f in der L^2 -Norm. Nun ist S_N ein trigonometrisches Polynom vom Grad N . Das Fourierpolynom $\sum_{n=-N}^N c_n \mathbf{e}_n$ von f vom Grad N ist aber die Bestapproximation von f bzgl. der L^2 -Norm (Satz 2.8), d.h.,

$$\left\| f - \sum_{n=-N}^N c_n \mathbf{e}_n \right\|_{L^2} \leq \|f - S_N\|_{L^2}.$$

Das heißt aber, dass die Fourierreihe $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \mathbf{e}_n$ gegen f bzgl. der L^2 -Norm konvergieren muss. $\square$

2.2.4 Die Dirichlet- und Fejér-Kerne

Um die Sätze von Dirichlet (Satz 2.12) und Fejér (Satz 2.13) zu beweisen, wollen wir einfachere Formeln für die Partialsummen der Fourierreihe $u_N(t) := \sum_{n=-N}^N c_n e^{in\omega t}$ und ihre arithmetischen

Mittel $S_N(t) := \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} u_n(t)$ herleiten. Für die Partialsummen sehen wir, dass

$$\begin{aligned} u_N(t) &= \sum_{n=-N}^N c_n e^{in\omega t} = \sum_{n=-N}^N \left(\frac{1}{T} \int_0^T f(\tau) e^{-in\omega \tau} d\tau \right) e^{in\omega t} \\ &= \sum_{n=-N}^N \frac{1}{T} \int_0^T f(\tau) e^{-in\omega(t-\tau)} d\tau \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T f(\tau) \underbrace{\left(\sum_{n=-N}^N e^{-in\omega(t-\tau)} \right)}_{=: D_N(t-\tau)} d\tau \\ &= (D_N * f)(t). \end{aligned}$$

Definition 2.9. Die Funktion

$$D_N: s \mapsto \sum_{n=-N}^N e^{in\omega s}$$

heißt **Dirichlet-Kern**.

Satz 2.15 — Eigenschaften des Dirichlet-Kerns.

- Für $s \neq kT$, $k \in \mathbb{Z}$, gilt

$$D_N(s) = \frac{\sin((N+1/2)\omega s)}{\sin(\omega s)/2} = \frac{\cos(N\omega s) - \cos((N+1)\omega s)}{2 \sin^2(\omega s)/2}.$$

- D_N ist eine reellwertige, T -periodische und gerade Funktion.
- $\text{Mean}(D_N) = \frac{1}{T} \int_0^T D_N(s) ds = 1$.
- $D_N(kT) = 2N+1$ für alle $k \in \mathbb{Z}$.

Beweis. Wir rechnen die alternative Formel nach. Die anderen Eigenschaften folgen entweder direkt aus der Definition, oder aus dieser Formel. Es gilt

$$\begin{aligned} D_N(s) &= \sum_{n=-N}^N e^{-in\omega s} = e^{-iN\omega s} \sum_{n=0}^{2N+1} \underbrace{e^{in\omega s}}_{=(e^{i\omega s})^n} \\ &= e^{-iN\omega s} \frac{1 - e^{i(2N+1)\omega s}}{1 - e^{i\omega s}} \\ &= \frac{e^{-iN\omega s} e^{i(N+1/2)\omega s}}{e^{i(N+1/2)\omega s}} \frac{e^{i(N+1/2)\omega s} - e^{-i(N+1/2)\omega s}}{e^{i(\omega s)/2} - e^{-i(\omega s)/2}} \\ &= \underbrace{1}_{=1} \frac{\sin((N+1/2)\omega s)}{\sin(\omega s)/2}. \end{aligned}$$

Mithilfe der trigonometrischen Identität $2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$ erhalten auch noch die zweite Formel, wobei $\alpha = (N+1/2)\omega s$ und $\beta = (\omega s)/2$. $\square$

Analog verfahren wir nun auch für die arithmetischen Mittel der Partialsummenfolge:

$$\begin{aligned}
 S_N(t) &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} u_n(t) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (D_n * f)(t) \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{T} \int_0^T D_N(t - \tau) f(\tau) d\tau \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^T \underbrace{\left(\sum_{n=0}^{N-1} \frac{D_n(t - \tau)}{N} \right)}_{=: K_N(t - \tau)} f(\tau) d\tau \\
 &= (K_N * f)(t).
 \end{aligned}$$

Definition 2.10. Die Funktion

$$K_N: s \mapsto \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D_n(s)$$

heißt **Fejér-Kern**.

Satz 2.16 — Eigenschaften des Fejér-Kerns.

- Für $s \neq kT, k \in \mathbb{Z}$, gilt

$$K_N(s) = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin(N\omega s/2)}{\sin(\omega s/2)} \right)^2.$$

- K_N ist eine reellwertige, T -periodische und gerade Funktion.
- $\text{Mean}(K_N) = 1$.
- $K_N(s) \geq 0$ für alle $s \in \mathbb{R}$.
- $K_N(0) = N$.
- Für alle $s \neq kT, k \in \mathbb{Z}$, gilt

$$K_N(s) \leq \frac{1}{N \sin^2(\omega s/2)}.$$

Beweis. Wieder leiten wir hier nur die alternative Formel her. Die restlichen Eigenschaften folgen aus dieser oder direkt aus der Definition. Wir erhalten die Teleskopsumme

$$K_N(s) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \frac{\cos(n\omega s) - \cos((n+1)\omega s)}{2 \sin^2(\omega s/2)} = \frac{1}{N} \frac{1 - \cos(N\omega s)}{2 \sin^2(\omega s/2)}.$$

Einsetzen von $\alpha = N\omega s$ in die trigonometrische Identität $\cos(\alpha) = \cos(\alpha/2 + \alpha/2) = 1 - 2 \sin^2 \alpha/2$ liefert die gewünschte Formel. $\square$

Beweis von Satz 2.13. Ich beschränke mich hier auf periodische Funktionen f , die auf ganz $\mathbb{R}$ stetig sind. Um punktweise Konvergenz der Cesàro-Mittel zu beweisen, müssen wir zeigen, dass

$$S_N(t) - f(t) = (f * K_N)(t) - \overbrace{f(t) \text{Mean}(K_N)}^{=1} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (f(t-s) - f(t)) K_N(s) ds$$

gegen 0 strebt, wenn $N \rightarrow \infty$. Sei also $\epsilon > 0$. Der Plan ist es nun ein $\delta > 0$ zu finden, sodass wir das Integrationsgebiet $[-T/2, T/2] = [-T/2, -\delta] \cup [-\delta, \delta] \cup [\delta, T/2]$, so zerlegen können, dass wir die entstehenden Teilintegrale „sinnvoll“ abschätzen können.

Zuerst sehen wir, dass f beschränkt ist, d.h., es gibt ein $K > 0$ mit $|f(s)| < K$. Weiterhin folgt aus der Stetigkeit von f , dass es ein $\delta > 0$ gibt, sodass

$$|f(t-s) - f(t)| < \epsilon \quad \forall |s| < \delta.$$

für alle $s \in \mathbb{R}$. Dieses δ ist eine gute Wahl, denn

$$\frac{1}{T} \left(\int_{-T/2}^{-\delta} + \int_{\delta}^{T/2} \right) \underbrace{|f(t-s) - f(t)|}_{< 2K} \underbrace{K_N(s)}_{< \frac{1}{N \sin^2 \delta/2}} ds \leq 2 \cdot \frac{1}{T} \cdot \left(\frac{T}{2} - \delta \right) \cdot 2K \cdot \frac{1}{N \sin^2 \delta/2}.$$

sowie

$$\frac{1}{T} \int_{-\delta}^{\delta} \underbrace{|f(t-s) - f(t)|}_{< \epsilon} K_N(s) ds \leq \frac{1}{T} \cdot \epsilon \cdot \underbrace{\int_{-\delta}^{\delta} K_N(s) ds}_{\leq T} \leq \epsilon.$$

Zusammengefasst erhalten wir also

$$|S_N(t) - f(t)| \leq \frac{2K}{N \sin^2 \delta/2} + \epsilon.$$

Da wir nun δ festgelegt haben, können wir ein $N_\epsilon > 0$ wählen, sodass

$$\frac{2K}{N \sin^2 \delta/2} < \epsilon$$

für alle $N > N_\epsilon$ gilt. Es folgt, dass dann $|S_N(t) - f(t)| < 2\epsilon$ für alle $N > N_\epsilon$. $\square$

Für den Beweis vom Satz von Dirichlet benötigen wir noch einen Hilfssatz. Die Schwierigkeit hierbei liegt in der Allgemeinheit der zugelassenen Funktionen — wir fordern nur Stetigkeit!

Lemma 2.7 — von Riemann–Lebesgue. Ist $h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, dann gilt

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^b h(x) \sin(Nx) dx = 0.$$

Beweis. Wir argumentieren hier nur für $h \in C^1[a, b]$. In diesem Fall können wir partiell integrieren und erhalten

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b h(x) \sin(Nx) dx \right| &= \left| -\frac{h(x) \cos(Nx)}{N} \Big|_{x=a}^b + \int_a^b h'(x) \frac{\cos(Nx)}{N} dx \right| \\ &\leq \underbrace{\left(|h(a)| + |h(b)| + (b-a) \max_{x \in [a,b]} |h'(x)| \right)}_{= \text{konstant}} \cdot \frac{1}{N}. \end{aligned}$$

Somit strebt dieses Integral gegen 0 wenn $N \rightarrow \infty$. $\square$

Beweis von Satz 2.12. Wir führen hier nur den Beweis für stetig differenzierbare Funktionen f . Siehe für den allgemeineren Fall [FK14]. Wir gehen analog zum Beweis des Satzes von Fejér vor. Wir wollen

$$\begin{aligned} u_N(t) - f(t) &= (f * D_N)(t) - f(t) \operatorname{Mean}(D_N) \\ &= \frac{1}{T} \left(\underbrace{\int_{-T/2}^{-\delta}}_{=:I_1} + \underbrace{\int_{-\delta}^{\delta}}_{=:I_2} + \underbrace{\int_{\delta}^{T/2}}_{=:I_3} \right) \frac{f(t-s) - f(t)}{\sin(\omega s)/2} \sin((N+1/2)\omega s) \, ds \end{aligned}$$

abschätzen. Da f stückweise stetig differenzierbar ist, können wir den Mittelwertsatz anwenden und erhalten

$$\left| \frac{f(t-s) - f(t)}{(\omega s)/2} \right| \leq \frac{2T}{\omega} \cdot \max_{|t^*| \leq T/2} |f'(t^*)|.$$

Weiterhin ist durch $h: s \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (\omega s/2)^{2n}$ eine stetige Funktion auf $[-T/2, T/2]$ gegeben, die nie 0 ist. Es folgt, dass $1/h(s)$ auf $[-T/2, T/2]$ beschränkt ist. Zusammen erhalten wir, dass es ein $K > 0$ gibt, sodass

$$\left| \frac{f(t-s) - f(s)}{\sin(\omega s)/2} \right| = \left| \frac{f(t-s) - f(s)}{(\omega s)/2} \right| \cdot \left| \frac{1}{\frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (\omega s/2)^{2n}} \right| \leq K.$$

Sei nun $\epsilon > 0$. Wir wählen $\delta < (\epsilon T)/(6K)$. Dann gilt für das zweite Integral

$$|I_2| \leq \underbrace{\int_{-\delta}^{\delta} \left| \frac{f(t-s) - f(t)}{\sin(\omega s)/2} \right|}_{\leq K} \underbrace{|\sin((N+1/2)\omega s)|}_{\leq 1} \, ds \leq \frac{\epsilon T}{3}.$$

Auf $[-T/2, -\delta] \cup [\delta, T/2]$ ist $s \mapsto (f(t-s) - f(t))/\sin(\omega s)/2$ stetig. Deshalb erlaubt es uns das Lemma von Riemann–Lebesgue ein $N_\epsilon > 0$ zu finden, sodass für das erste bzw. dritte Integral und alle $N > N_\epsilon$ gilt

$$|I_{1/3}| \leq \frac{\epsilon T}{3}.$$

Zusammengefasst gilt also für alle $N > N_\epsilon$

$$|u_N(t) - f(t)| \leq \frac{|I_1| + |I_2| + |I_3|}{T} \leq \epsilon. \quad \square$$

2.3 Anwendungen von Fourierreihen auf Differentialgleichungen

2.3.1 Lineare gewöhnliche Differentialgleichungen mit periodischer Inhomogenität

Wir betrachten eine lineare skalare Differentialgleichung mit T -periodischer Inhomogenität:

$$a\ddot{x} + b\dot{x} + cx = f(t).$$

Hier ist $\ddot{x} := \frac{d^2}{dt^2}x$, $\dot{x} := \frac{d}{dt}x$, $a, b \in \mathbb{K}$ sind skalare Konstanten und die Inhomogenität erfüllt $f \in PC^0(\mathbb{K}; T)$. Wir suchen eine T -periodische Lösung $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$.

Sei durch $x \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} x_n \mathbf{e}_n$ die Fourierreihe von x gegeben. Dann folgt aus den Rechenregeln für Fourierkoeffizienten (Satz 2.4, dass

$$a\ddot{x} + b\dot{x} + cx \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} ((i n \omega)^2 a + (i n \omega) b + c) x_n \mathbf{e}_n.$$

Ist weiterhin durch $f \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_n \mathbf{e}_n$ die Fourierreihe von f beschrieben, dann erhalten wir durch Koeffizientenvergleich

$$x_n = \frac{f_n}{(i n \omega)^2 a + (i n \omega) b + c}.$$

Ist $a \neq 0$, dann konvergiert die zugehörige Fourierreihe absolut (denn x_n hat Größenordnung $1/n^2$). Stärkere Regularität hängt von den skalaren Konstanten sowie der Inhomogenität ab und muss im Einzelfall untersucht werden.

Wir können Herangehensweise etwas kompakter fassen: Für $a \neq 0$ definieren wir die T -periodische *Impulsantwort* durch

$$I(t) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{e^{i n \omega t}}{(i n \omega)^2 a + (i n \omega) b + c}.$$

Man kann nachrechnen, dass I eine T -periodische stetig Funktion auf $\mathbb{R}$ ist. Sie ist sogar stetig differenzierbar auf $\mathbb{R} \setminus \{kT : k \in \mathbb{Z}\}$. Für die Sprungstellen der Ableitung gilt

$$\lim_{\tau \uparrow 0} \dot{I}(\tau) + \lim_{\tau \downarrow 0} \dot{I}(\tau) = T/a.$$

(Hier nur in 0 angegeben. Aus der Periodizität folgt das selbe Verhalten an allen anderen Stellen kT , $k \in \mathbb{Z}$.) Mithilfe dieser Impulsantwort können wir die Zeitentwicklung der Lösung der DGL als Faltung mit der Inhomogenität schreiben:

$$x(t) = (I * f)(t) = \frac{1}{T} \int_0^T I(t - \tau) f(\tau) d\tau.$$

2.3.2 Die Wärmeleitungsgleichung

Existenz. Wir setzen unsere Diskussion der Wärmeleitungsgleichung (2.1) im eindimensionalen Stab aus Abschnitt 2.1.1 fort. Wir haben dort für die Lösung den Superpositionsansatz

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} \quad (2.10)$$

verfolgt. Die Anfangstemperaturverteilung $f: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ musste sich dann folglich als Sinusreihe

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

schreiben lassen. Nehmen wir nun an, dass $f \in C^1[0, L]$. Die Idee ist es nun f von $[0, L]$ auf ganz $\mathbb{R}$ als ungerade $2L$ -periodische Funktion fortzusetzen, d.h.

$$x \mapsto \begin{cases} f(|t|) & , t + 2Lk \in [0, L], k \in \mathbb{Z}, \\ -f(|t|) & , t + Lk \in [0, L], k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Der Einfachheit halber werden wir diese Fortsetzung wieder mit f bezeichnen. Unsere Konstruktion garantiert, dass $f \in PC^1(\mathbb{R}; T)$ mit Periode $T = 2L$ und Grundfrequenz $\omega = (2\pi)/2L = \pi/L$. Die Randbedingungen stellen sicher, dass f sogar stetig auf $\mathbb{R}$ ist. Der Satz von Dirichlet (Satz 2.12) garantiert dann, dass sich f tatsächlich als Fourierreihe ausdrücken lässt. Weil wir eine ungerade Fortsetzung gewählt haben ist diese eine Sinusreihe und die Koeffizienten berechnen sich laut Definition 2.5 (vgl. auch Satz 2.3) als

$$A_n = \frac{2}{2L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Der Superpositionsansatz für die Lösung ist unter diesen Bedingungen sinnvoll. Tatsächlich konvergiert die Reihe (2.10) für $t > 0$ so schnell, dass die Lösung sogar reell-analytisch ist! Das sehen wir, indem wir $u(x, t)$ als komplexe Fourierreihe darstellen:

$$u(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{-i}{2} A_n(t) e^{in\omega x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i}{2} A_n(t) e^{in\omega x}.$$

Hier ist $A_n(t) := A_n e^{-n^2(\omega a)^2 t}$. Es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_{\pm n}(t)/2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{A_{\pm n}/2} \exp\left(-n(\omega a)^2 t\right) = 0$$

für alle $t > 0$. Das heißt $\mathbb{C} \ni x \mapsto u(x, t)$ ist sogar komplex-analytisch. Entsprechend existieren Ableitungen beliebiger Ordnung nach x und weil

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial^2}{\partial x^2} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} \\ &= \frac{1}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} \\ &= \frac{1}{a^2} \frac{\partial}{\partial t} u(x, t). \end{aligned}$$

gilt das ebenfalls für Ableitungen nach t . Damit ist das durch (2.10) gegebene u tatsächlich eine Lösung der Wärmeleitungsgleichung (2.1).

Eindeutigkeit. Wir haben nun eine stetige Lösung der Wärmeleitungsgleichung (2.1) bei vorgegebenen Rand- (2.2) und Anfangsbedingungen (2.3) gefunden. Um die Eindeutigkeit zu erhalten, gehen wir analog wie für Dirichlet Randwertprobleme (vgl. MfP3, [Lut24, Satz 2.24]) vor: Wir leiten zuerst ein Maximums-Prinzip für die Wärmeleitungsgleichung her. Hieraus folgt dann sofort die Eindeutigkeit.

Satz 2.17 — Maximums-Prinzip (Wärmeleitungsgleichung). Sei durch $\Omega = (0, L) \times \mathbb{R}_+$ der „Stab“ $(0, L)$ für alle „positiven Zeiten“ $\mathbb{R}_+$ modelliert. Weiterin sei $H_T = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 : t \leq T\}$. Für jede auf dem Abschluss $\bar{\Omega} = [0, L] \times \mathbb{R}_{\geq 0}$ stetige Lösung der Wärmeleitungsgleichung (2.1) gilt

$$\min_{H_T \cap \partial\Omega} u \leq u(x, t) \leq \max_{H_T \cap \partial\Omega} u \quad \forall (x, t) \in H_T \cap \Omega.$$

Beweis. Wir werden nur für das Maximum argumentieren. Der Beweis für das Minimum folgt sofort indem wir die Lösung $-u$ betrachten.

Sei nun $\epsilon > 0$. Wir definieren $v(x, t) := u(x, t) + \epsilon$ für alle $x \in \bar{\Omega}$. Durch direktes Nachrechnen erhalten wir

$$\frac{\partial}{\partial t} v(x, t) - \frac{\partial^2}{\partial x^2} v(x, t) = -2\epsilon < 0 \quad (2.11)$$

auf ganz Ω . Unabhängig von dieser Ungleichung besitzt v auch eine Maximalstelle $(x_0, t_0) \in \bar{\Omega} \cap H_T$, weil v stetig und $\bar{\Omega} \cap H_T$ kompakt sind. Wir wollen zeigen, dass $(x_0, t_0) \in \partial\Omega \cap H_T$ ist. Hierfür führen wir einen Widerspruchsbeweis: Angenommen $(x_0, t_0) \notin \partial\Omega \cap H_T$, d.h., $0 < x_0 < L$ und $t_0 > 0$. Da x_0 somit ein innerer Punkt des Stabs wäre, gälte (weil Maximalstelle — vgl. MfP2)

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial x} v(x_0, t_0) = 0}_{\text{kritischer Punkt}} \quad \text{und} \quad \underbrace{\frac{\partial^2}{\partial x^2} v(x_0, t_0) \leq 0}_{\text{Maximum}}$$

Für die erste Zeitableitung gäbe es zwei Fälle

$$\frac{\partial}{\partial t} v(x_0, t_0) \begin{cases} = 0 & , \text{ falls } t_0 < T, \\ \geq 0 & , \text{ falls } t_0 = T. \end{cases}$$

(Übung: Überlegt euch warum.) In Jedem Fall würden wir

$$\frac{\partial}{\partial t} v(x, t) - \frac{\partial^2}{\partial x^2} v(x, t) \geq 0$$

erhalten, was aber (2.11) widerspräche! Es muss also

$$u(x, t) \leq v(x, t) \leq v(x_0, t_0) \leq u(x_0, t_0) + \epsilon L^2$$

für alle $x, t \in H_T \cap \Omega$ gelten. Insbesondere folgt, dass $\sup_{H_T \cap \Omega} u \leq \max_{H_T \cap \partial\Omega} u + \epsilon L^2$. Lassen wir nun $\epsilon \rightarrow 0$ streben, so folgt die Aussage. $\square$

Satz 2.18 — Eindeutigkeit von Lösungen der Wärmeleitungsgleichung. Es gibt höchstens eine auf $\bar{\Omega} = [0, L] \times \mathbb{R}_{\geq 0}$ stetige Lösung der Wärmeleitungsgleichung (2.1) bei vorgeschriebenen Rand- und Anfangsbedingungen.

Beweis. Seien u und $\tilde{u}$ zwei stetige Lösungen, die die gleichen Rand- und Anfangsbedingungen erfüllen. Dann ist $(u - \tilde{u})|_{\partial\Omega} = 0$. Aus dem Maximums-Prinzip folgt somit, dass

$$0 \leq u(x, t) - \tilde{u}(x, t) \leq 0$$

für alle $(x, t) \in \Omega$. Es folgt $u(x, t) \equiv \tilde{u}(x, t)$. $\square$

2.4 Die Fouriertransformation

2.4.1 Definition, Beispiele und Eigenschaften

Wir nennen eine Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ **absolut integrierbar** (über $\mathbb{R}$), falls das uneigentliche Integral von $|f|$ über ganz $\mathbb{R}$ endlich ist, d.h.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx := \lim_{R_- \rightarrow -\infty} \lim_{R_+ \rightarrow \infty} \int_{-R_-}^{R_+} |f(x)| dx < \infty.$$

Definition 2.11. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ absolut integrierbar (über $\mathbb{R}$). Die **Fourier-Transformation** von f ist

$$\mathcal{F}[f](\omega) := \hat{f}(\omega) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx,$$

für alle $\omega \in \mathbb{R}$.

Die absolute Integrierbarkeit garantiert hierbei die Existenz der Fouriertransformation (*Übung: Nachrechnen!*). Intuitiv gesprochen, erhalten wir durch die Fourier-Transformation aus einer Funktion im „Ortsraum“ (x -Parameter) eine Funktion im Frequenzraum (ω -Parameter). Wir würden erwarten, dass wir aus dieser „*Spektralzerlegung*“ $\hat{f}$ die ursprüngliche Funktion f rekonstruieren können, indem wir harmonische Schwingungen $x \mapsto e^{i\omega x}$ mit Dichte $\hat{f}(\omega)$ überlagern:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

A priori ist diese Aussage erst einmal nur ein Wunsch! Die nächsten Beispiele zeigen, dass sie Allgemeinen nicht unbedingt stimmt.

Beispiel 2.6. Wir betrachten den Rechteckimpuls

$$\Pi(t) := \begin{cases} 1 & , |t| \leq 1, \\ 0 & , |t| > 1. \end{cases}$$

Die Fouriertransformation von Π ist

$$\mathcal{F}[\Pi](\omega) = \hat{\Pi}(\omega) = \int_{-1}^1 e^{-i\omega x} dx = \left| \frac{e^{-i\omega x}}{-i\omega} \right|_{x=-1}^1 = \frac{e^{i\omega} - e^{-i\omega}}{i\omega} = 2 \frac{\sin \omega}{\omega}.$$

Das Integral für die Rücktransformation

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\Pi}(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} e^{i\omega x} d\omega$$

konvergiert weder absolut noch als uneigentliches Integral. Aber der **Hauptwert**, d.h., $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \hat{\Pi}(\omega) e^{i\omega x} d\omega$, existiert:

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-R}^R \frac{\sin \omega}{\omega} e^{i\omega x} d\omega &= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-R}^R \frac{\sin \omega}{\omega} \cos(\omega x) d\omega \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^R \frac{\sin(\omega(t+1)) - \sin(\omega(t-1))}{\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\begin{cases} \pi/2 & , t > -1, \\ 0 & , t = -1, \\ -\pi/2 & , t < -1 \end{cases} - \begin{cases} \pi/2 & , t > 1, \\ 0 & , t = 1, \\ -\pi/2 & , t < 1 \end{cases} \right) \\ &= \begin{cases} 0 & , |t| > 1, \\ 1/2 & , |t| = 1, \\ 1 & , |t| < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Wir sehen, dass dieser mit dem ursprünglichen Rechteckimpuls Π an allen Stetigkeitsstellen übereinstimmt. An den Sprungstellen nimmt die Rücktransformation aber den Mittelwert aus rechts- und linksseitigen Grenzwert an.

Beispiel 2.7. Wir betrachten die Funktion $f(x) = e^{-a|x|}$ für $a > 0$. Die Fourier-Transformation ist

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f](\omega) &= \hat{f}(\omega) = \underbrace{\int_{-\infty}^0 e^{(a-i\omega)x} dx}_{= \int_0^{\infty} e^{-(a-i\omega)x} dx} + \int_0^{\infty} e^{-(a+i\omega)x} dx \\ &= \frac{1}{a+i\omega} + \frac{1}{a-i\omega} \\ &= \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.\end{aligned}$$

Wir haben bereits in Beispiel 1.15 mithilfe vom Residuensatz gezeigt, dass die inverse Fouriertransformation existiert, d.h.,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega x}}{a^2 + \omega^2} d\omega.$$

Wir beenden diesen Abschnitt mit einer Übersicht über die Eigenschaften der Fourier-Transformation. Die Beweise verlaufen analog zu den Eigenschaften der Koeffizienten von Fourierreihen (vgl. Abschnitt 2.1.4). Wir werden nicht weiter auf die Beweise eingehen.

Satz 2.19 — Eigenschaften der Fourier-Transformation.

- *Linearität:* Für $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$,

$$\mathcal{F}[\alpha f + \beta g] = \alpha \mathcal{F}[f] + \beta \mathcal{F}[g].$$

- *Komplexe Konjugation:*

$$\mathcal{F}[\bar{f}](\omega) = \overline{\mathcal{F}[f](-\omega)}.$$

- *Argumentverschiebung:* Für $a \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{F}[x \mapsto f(x+a)](\omega) = e^{i\omega a} \cdot \mathcal{F}[f](\omega).$$

- *Streckung im Argument:* Für $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$\mathcal{F}[x \mapsto f(cx)] = \frac{1}{|c|} \mathcal{F}[f]\left(\frac{\omega}{c}\right).$$

- *Multiplikation mit Phasenfaktor:* Für $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{F}[x \mapsto e^{i\alpha x} f(x)](\omega) = \mathcal{F}[f](\omega - \alpha).$$

Satz 2.20 — Symmetrien der Fourier-Transformation.

- (i) Ist f gerade, d.h., $f(x) = f(-x)$, dann ist auch die Fourier-Transformation $\hat{f}$ von f gerade, d.h., $\hat{f}(\omega) = \hat{f}(-\omega)$. Insbesondere gilt:

$$f \text{ reellwertig und gerade} \quad \Rightarrow \quad \hat{f} \text{ reellwertig und gerade.}$$

- (ii) Ist f ungerade, d.h., $f(x) = -f(-x)$, dann ist auch die Fourier-Transformation $\hat{f}$ von f ungerade, d.h., $\hat{f}(\omega) = -\hat{f}(-\omega)$. Insbesondere gilt:

$$f \text{ reellwertig und ungerade} \Rightarrow \hat{f} \text{ rein imaginär und ungerade.}$$

Beweis. Für (i) reicht es zu bemerken, dass $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega x) dx$ aus der Euler-Formel $e^{i\omega x} = \cos(\omega x) + i \sin(\omega x)$ folgt.

Analog erhalten wir für (ii), dass $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega x} dx = -i \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega x) dx$ □

Satz 2.21 — Fourier-Transformationen und Ableitungen.

- *Ableitung im „Ortsbereich“:* Ist f absolut integrierbar, stetig differenzierbar und auch f' absolut integrierbar, so folgt

$$\mathcal{F}[f'](\omega) = i\omega \cdot \mathcal{F}[f](\omega)$$

Insbesondere gilt für höhere Ableitungen: $\mathcal{F}[f^{(n)}](\omega) = (i\omega)^n \cdot \mathcal{F}[f](\omega)$.

- *Ableitung im „Frequenzbereich“:* Ist $x \mapsto -ixf(x)$ absolut integrierbar, dann gilt

$$\mathcal{F}[x \mapsto -ixf(x)](\omega) = \frac{d}{d\omega} \mathcal{F}[f](\omega).$$

Definition 2.12. Seien $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ absolut integrierbar über $\mathbb{R}$. Ihre **Faltung** ist definiert durch

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau) d\tau \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Die Eigenschaften der Faltung von absolut integrierbaren Funktionen sind analog zu denen von periodischen Funktionen (siehe Satz 2.5). Insbesondere gibt es wieder einen schönen Zusammenhang zwischen der Faltung und Fourier-Transformationen.

Satz 2.22 — Fourier-Transformationen und Faltungen. Seien $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ absolut integrierbar. Es gilt

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g].$$

2.4.2 Existenz der Inversen Fouriertransformation

In diesem Abschnitt soll es darum gehen hinreichende Bedingungen dafür zu finden, dass die inverse Fourier-Transformation

$$„\mathcal{F}^{-1}[\hat{f}](x)“ := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

existiert, d.h., wir wollen herausfinden, wann wir die Anführungsstriche auf der linken Seite weglassen dürfen und somit Gleichheit wie in Beispiel 2.7 gilt. Alle folgende Sätze aus diesem Abschnitt sollten mit den Sätzen aus Abschnitt 2.2.3 verglichen werden. Wir werden auf detaillierte Beweise verzichten.

Satz 2.23 — von Dirichlet (Fourier-Transformation). Ist $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ absolut integrierbar über $\mathbb{R}$ und stückweise stetig differenzierbar in jedem kompakten Intervall mit überall definierten einseitigen Grenzwerten, so gilt

$$\lim_{\Omega \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2} \left(\lim_{\xi \uparrow x} f(\xi) + \lim_{\xi \downarrow x} f(\xi) \right).$$

Anders gesagt besagt der Satz von Dirichlet (etwas abgeschwächt), dass $\mathcal{F}^{-1}[\hat{f}] = f$ für C^1 -Funktionen punktweise konvergiert im Sinne des Hauptwerts. Wir können wieder nach schwächeren Bedingungen an f fragen.

Satz 2.24 — von Fejér (Fourier-Transformation). Ist $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ absolut integrierbar über $\mathbb{R}$ und stückweise stetig in jedem endlichen Intervall mit überall definierten einseitigen Grenzwerten so gilt

$$\lim_{\Omega \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega}^{\Omega} \hat{f}(\omega) \left(1 - \frac{|\omega|}{\Omega}\right) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2} \left(\lim_{\xi \uparrow x} f(\xi) + \lim_{\xi \downarrow x} f(\xi) \right).$$

Wieder hat der Satz von Fejér wichtige Konsequenzen für die Interpretation im L^2 -Sinn. Das **L^2 -Skalarprodukt** für Funktionen über $\mathbb{R}$ (nicht periodisch) ist dabei durch

$$\langle f, g \rangle_{L^2} := \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \overline{g(x)} dx$$

definiert. Dieser Ausdruck ist sinnvoll für **quadratintegrierbare** Funktionen, d.h., Funktionen für die

$$\|f\|_{L^2}^2 := \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty.$$

Wir werden uns aber auf absolut integrierbare und stückweise stetige Funktionen mit überall existierenden einseitigen Grenzwerten beschränken. (*Übung: Zeigt, dass diese quadratintegrierbar sind!*) Wieder erhalten wir hierdurch Äquivalenzklassen für Funktionen ganz analog zu (2.7).

Satz 2.25 — Identitätssatz (Fourier-Transformation). Sind $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ absolut integrierbar und stückweise stetig mit überall existierenden einseitigen Grenzwerten. Dann gilt

$$[\hat{f}]_{L^2} = [\hat{g}]_{L^2} \quad \Rightarrow \quad [f]_{L^2} = [g]_{L^2},$$

d.h., wir können f eindeutig bis auf Sprungstellen aus den „Frequenz-Daten“ rekonstruieren.

Satz 2.26 — von Plancherel. Ist $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ absolut integrierbar und stückweise stetig in jedem kompakten Intervall mit überall existierenden einseitigen Grenzwerten. Dann gilt

$$\|f\|_{L^2}^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega = \|\hat{f}\|_{L^2}^2.$$

2.5 Anwendungen der Fouriertransformation

2.5.1 Die Laplace-Gleichung in der oberen Halbebene

Die *obere Halbebene* ist definiert durch $\mathbb{H} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$. Wir betrachten das folgende Dirichlet-Randwertproblem für die *Laplace-Gleichung* (vgl. *MfP3*, [Lut24, Sec. 2.4.4]):

$$\begin{cases} \Delta\psi = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\psi = 0 & \text{auf } \mathbb{H}, \\ \psi|_{y=0}(x) = \phi(x) & \text{für } x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (2.12)$$

Unsere Aufgabe ist es eine auf dem Abschluss $\bar{\mathbb{H}} = \mathbb{R} \times [0, \infty)$ stetige Lösung ψ dieses Randwertproblems zu finden. Wir nutzen hierfür eine Fourier-Transformation bzgl. x — die y -Koordinate verbleibt als freier Parameter:

$$\hat{\psi}(\omega, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x, y) e^{-i\omega x} dx \quad \text{und} \quad \hat{\phi}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x) e^{-i\omega x} dx.$$

Aus den Eigenschaften der Fourier-Transformation (siehe Abschnitt 2.4.1) und der Leibniz-Regel für Parameterintegrale (vgl. *MfP3*, [Lut24, Sec. 1.2.4]) folgt:

$$\mathcal{F}[\partial_{xx}\psi](\omega) = (i\omega)^2 \mathcal{F}[\psi](\omega) = -\omega^2 \hat{\psi}(\omega) \quad \text{und} \quad \mathcal{F}[\partial_{yy}\psi] = \partial_{yy} \hat{\psi}.$$

Somit erhalten wir aus der partiellen Differentialgleichung (2.12) ein vom Parameter $\omega \in \mathbb{R}$ abhängiges Anfangswertproblem für eine gewöhnliche Differentialgleichung

$$\begin{cases} \frac{\partial^2}{\partial y^2} \hat{\psi} = \omega^2 \hat{\psi} \\ \hat{\psi}(\omega, 0) = \hat{\phi}(\omega). \end{cases} \quad (2.13)$$

Die allgemeine Lösung dieses Anfangswertproblems ist

$$\hat{\psi}(\omega, y) = A(\omega)e^{\omega y} + B(\omega)e^{-\omega y}. \quad (2.14)$$

Wir wollen, aus dieser Lösung im „Frequenzraum“ unser Lösung im „Ortsraum“ mithilfe der inversen Fouriertransformation erhalten. Notwendig für die Existenz dieser Rücktransformation ist, dass $\hat{\psi}(\omega, y) \rightarrow 0$ wenn $|\omega| \rightarrow \infty$. Hinreichend hierfür ist, dass

$$\begin{cases} A(\omega) = 0 & , \text{ falls } \omega > 0, \\ B(\omega) = 0 & , \text{ falls } \omega < 0. \end{cases}$$

Die Lösung (2.14) erhält somit die Form $\hat{\psi}(\omega, y) = C(\omega)e^{-|\omega|y}$. Die Konstante bestimmt sich aus den Anfangswerten (2.13):

$$\hat{\phi}(\omega) = \hat{\psi}(\omega, 0) = C(\omega).$$

Zusammengefasst ist die Lösung im „Frequenzraum“ also

$$\hat{\psi}(\omega, y) = \hat{\phi}(\omega) e^{-|\omega|y}. \quad (2.15)$$

Ist ϕ hinreichend regulär, z.B. stetig differenzierbar, dann garantiert uns der Satz von Dirichlet (Satz 2.23), dass die inverse Fourier-Transformation existiert und wir erhalten die des Dirichlet-Randwertproblems

$$\begin{aligned}\psi(x, y) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\phi}(\omega) e^{-|\omega|y} e^{i\omega x} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x') e^{i\omega(x-x')-|\omega|y} dx' d\omega.\end{aligned}$$

Die spezielle Form der Lösung im (2.15) erlaubt es eine Darstellung als einfaches Integral zu finden: Da die Lösung im Frequenzraum ein Produkt aus zwei Funktionen ist, muss sich die Lösung im Ortsraum als Faltung schreiben lassen (siehe Satz 2.22). Aus Beispiel 2.7 schließen wir, dass

$$\mathcal{F}\left[\underbrace{x \mapsto \frac{y}{\pi x^2 + y^2}}_{=: K_{\mathbb{H}}(x, y)}\right](\omega) = e^{-|\omega|y}.$$

Die Lösung des Dirichlet-Randwertproblems für die Laplace-Gleichung auf der oberen Halbebene ist somit

$$\psi(x, y) = (\phi *_x K_{\mathbb{H}})(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x - \xi) K_{\mathbb{H}}(\xi, y) d\xi$$

gegeben. Hier heißt $K_{\mathbb{H}}(x, y) = y/(\pi(x^2 + y^2))$ **Poisson-Kern der Halbebene**.

2.5.2 Die Wärmeleitungsgleichung in der oberen Halbebene

Wir haben uns schon die Wärmeleitungsgleichung in einem endlichen Stab angeschaut (Abschnitt 2.3.2). Wir schauen uns nun das analoge Problem auf ganz $\mathbb{R}$ an:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} u = \frac{\partial^2}{\partial x^2} u & \text{auf } \mathbb{H}, \\ u|_{t=0} = \phi(x) & \text{für } x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (2.16)$$

Wir suchen wie bei der Laplace-Gleichung eine stetige Lösung auf ganz $\bar{\mathbb{H}} = \mathbb{R} \times [0, \infty)$. Wie bei der Laplace-Gleichung verwenden wir eine Fourier-Transformation bzgl. x :

$$\hat{u}(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx \quad \text{und} \quad \hat{\phi}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x) e^{-i\omega x} dx.$$

Wieder folgt aus den Eigenschaften der Fourier-Transformation, dass $\mathcal{F}[\partial_{xx} u](\omega) = -\omega^2 \hat{u}(\omega)$ und $\mathcal{F}[\partial_t u] = \partial_t \hat{u}$. Somit transformiert sich das Randwertproblem (2.16) für eine partielle Differentialgleichung wieder in ein (parametrisiertes) Anfangswertproblem für eine gewöhnliche Differentialgleichung:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \hat{u} = -\omega^2 \hat{u}, \\ \hat{u}(\omega, 0) = \hat{\phi}(\omega). \end{cases}$$

Die Lösung im „Frequenzraum“ ist also $\hat{u}(\omega, t) = e^{-\omega^2 t} \hat{\phi}(\omega)$. Durch inverse Fourier-Transformation erhalten wir dann die Lösung

$$\begin{aligned}u(x, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\phi}(\omega) e^{-\omega^2 t} e^{i\omega x} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x') e^{i\omega(x-x')-\omega^2 t} dx' d\omega.\end{aligned}$$

Auch hier erlaubt die Produktgestalt der Lösung im „Frequenzraum“ wieder eine Darstellung der Lösung im Ortsraum als Faltung:

$$u(x, t) = (\phi *_x H)(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x - \xi) H(\xi, t) \, d\xi.$$

Hier ist

$$H(x, t) := \frac{e^{-x^2/4t}}{\sqrt{4\pi t}}$$

der „**heat kernel**“ der oberen Halbebene. Er erfüllt $\mathcal{F}[H(\cdot, t)](\omega) = e^{-\omega^2 t}$.

Literatur

- [BF96] M. Barner und F. Flohr. *Analysis II*. de Gruyter, 1996. ISBN: 978-3-11-015033-9.
- [Bob06] A. I. Bobenko. „Komplexe Analysis“. Vorlesungsmitschrift. TU Berlin, 2006. URL: <https://page.math.tu-berlin.de/~boboenko/Lehre/Skripte/FT.pdf>.
- [CH24] R. Courant und D. Hilbert. *Methoden der mathematischen Physik*. Berlin: Springer, 1924.
- [CJ89] R. Courant und F. John. *Introduction to Calculus and Analysis II*. New York: Springer, 1989. DOI: 10.1007/978-1-4613-8958-3.
- [CJ99] R. Courant und F. John. *Introduction to Calculus and Analysis I*. Berlin, Heidelberg: Springer, 1999. DOI: 10.1007/978-3-642-58604-0.
- [dCar92] M. P. do Carmo. *Riemannian Geometry*. Boston, MA: Birkhäuser, 1992.
- [Fer08] D. Ferus. „Komplexe Analysis“. Vorlesungsmitschrift. TU Berlin, 2008. URL: https://page.math.tu-berlin.de/~ferus/KA/komplexeAnalysis_2008.pdf.
- [Fer10] D. Ferus. „Komplexe Analysis (Erweitert)“. Vorlesungsmitschrift. TU Berlin, 2010. URL: <https://page.math.tu-berlin.de/~ferus/KA/komplexeAnalysis.pdf>.
- [FK11] H. Fischer und H. Kaul. *Mathematik für Physiker. Bd. 1: Grundkurs*. 7., durchges. Aufl. Studium. Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2011. 586 S. ISBN: 978-3-8348-1220-9.
- [FK14] H. Fischer und H. Kaul. *Mathematik für Physiker Band 2: Gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen, mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Wiesbaden: Springer, 2014. ISBN: 978-3-658-00476-7.
- [Fou78] J.-B. J. Fourier. *The analytic theory of heat*. Übers. von A. Freeman. Cambridge: Cambridge University Press, 1878. DOI: 10.1017/CB09780511693205.
- [Jän01] K. Jänich. *Analysis für Physiker und Ingenieure*. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer, 2001. ISBN: 978-3-540-41985-3. DOI: 10.1007/978-3-662-05703-2.
- [Jän11] K. Jänich. *Funktionentheorie: eine Einführung*. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011. ISBN: 978-3-540-35015-6.
- [Lut24] C. O. R. Lutz. „Mathematik Für Physiker:Innen III“. Vorlesungsmitschrift. TU Berlin, 2024.
- [Tve80] H. Tverberg. „A Proof of the Jordan Curve Theorem“. In: *Bull. Lond. Math. Soc.* 12.1 (1980), S. 34–38. DOI: 10.1112/blms/12.1.34.
- [Wer18] D. Werner. *Funktionalanalysis*. Springer-Lehrbuch. Berlin: Springer, 2018. ISBN: 978-3-662-55406-7.

Sachregister

A

absolut integrierbar, 59
analytisch, 10
Anfangsbedingung, 35
Approximationssatz von Weierstraß, 51

B

Bernoulli Zahlen, 14
Besselsche Ungleichung, 47
biholomorph, 16

C

Cauchy–Riemann Gleichungen, 3
Cauchyschen Koeffizientenformel, 13

D

dicht (Topologie), 23
differenzierbar (komplex), 1
Dirichlet-Funktion, 37
Dirichlet-Kern, 53

E

Entwicklungssatz
 Laurentreihe, 21
 Potenzreihe, 13
Euler-Formel, 28

F

Faltung, 45, 62
fast überall, 41
Fejér-Kern, 54
Fourier
 -Transformation, 60
 -koeffizienten, 41
 -reihe, 41
Frequenz, 36
Frequenzraum, 40
Funktionentheorie, 1

G

ganze Funktion, 1

Gebiet, 3

gebrochen linear, 33
gleichmäßige Konvergenz, 10
gliedweise Integration, 11
Grad, 42

H

harmonische Funktion, 4
Hauptwert, 60
heat kernel, 66
Hilbertraum, 39
 Orthonormalbasis, 39
holomorph, 1

I

Identitätssatz
 Fourier-Transformation, 63
 Fourierreihen, 48
 holomorphe Funktionen, 18
Impulsantwort, 57
Integral, 6
Integralformel von Cauchy, 9
Integralsatz von Cauchy, 7
integrierbar
 absolut, 59
 quadratintegrierbar, 40
Inversion (Sphäre), 32

J

Jordan-Kurve, 25
Jordansche Kurvensatz, 25

K

Kettenregel
 holomorphe Funktion, 2
 Wirtinger-Ableitung, 5
komplexe Konjugation
 Wirtinger-Ableitung, 5
konform, 31
konjugiert harmonisch, 4

konjugiert symmetrisch, 38

Konvergenz

Cesàro-Mittel, 50

L^2 -Norm, 48

quadratisches Mittel, 48

Konvergenzbereich

Laurentreihe, 20

Potenzreihe, 11

trigonometrische Reihe, 43

Konvergenzradius, 11

Kreisring, 21

Kreisscheibe, 10

Kronecker-Delta, 40

k te-Einheitswurzeln, 17

k te-Wurzel, 17

Kurve

einfach, 25

geschlossen, 25

Kurvenintegral, 6

L

L^2 -

-Bestapproximation, 48

-Norm, 38

-Skalarprodukt, 38

L^2 -Skalarprodukt, 63

Laplace-Gleichung, 64

Laurentreihe, 20

Hauptteil, 20

konvergent, 20

Konvergenzbereich, 20

Nebenteil, 20

Laurentreihenentwicklung, 21

Lemma von Riemann–Lebesgue, 55

Linearität

Wirtinger-Ableitung, 5

lokal

beschränkt, 22

biholomorph, 16

konform, 31

M

Maximums-Prinzip, 58

meromorph, 19

Mittelwert, 38

mittelwertfrei, 44

Mittelwertsatz, 10

Möbiustransformation, 33

N

Nullstelle, 16

O

obere Halbebene, 27, 64

Ordnung

Nullstelle, 16

Pol, 19

Orthogonalsystem, 39

vollständig, 39

Orthonormalsystem, 39

P

Parsevalsche Gleichung, 48

Partialsummen, 10

Periode, 36

Fundamentalperiode, 36

Poisson-Kern, 65

Pol, 19

positiv semidefinit, 38

Potenzreihe

Konvergenzbereich, 11

Konvergenzradius, 11

Potenzreihenentwicklungssatz, 13

Produktansatz, 35

Produktregel

holomorphe Funktion, 2

Wirtinger-Ableitung, 5

Prähilbertraum, 39

Q

quadratintegrierbar, 40, 63

quadratsummierbar, 40

Quantisierung, 36

Quotientenkriterium, 10

Quotientenregel, 2

R

Randbedingung, 35

rationale Funktionen, 27

Regel von l'Hospital, 26

Reihe

absolut konvergent, 10

Konvergenz, 10

Laurentreihe, 20

Partialsummen, 10

Potenzreihe, 10
 Residuum, 24
 Riemannschen Zeta-Funktion, 14
 Riemannscher
 Hebbarkeitssatz, 22
 Umordnungssatz, 10
 Riemannscher Abbildungssatz, 33

S

Satz
 von Casorati–Weierstraß, 23
 von Cauchy–Hadamard, 11
 von Dirichlet
 Fourier-Transformation, 63
 Fourierreihen, 50
 von Fejér
 Fourier-Transformation, 63
 Fourierreihen, 51
 von Goursat, 13
 von Liouville
 Differentialgeometrie, 32
 komplexe Analysis, 15
 von Plancherel, 63
 Singularität
 hebbar, 19
 isoliert, 19
 Pol, 19
 wesentlich, 19
 Skalarproduktraum, 39
 Spektralzerlegung, 60
 Spiegelung (Sphäre), 32
 stückweise
 stetig, 37
 stetig differenzierbar, 37
 stückweise C^1 -Kurve, 7
 Superpositionsansatz, 36

T

T -periodisch, 36
 trigonometrische
 Polynom, 42
 Reihe, 42

W

Winkel, 30
 winkeltreu, 30
 Wirtinger-
 -Ableitung, 5

-Kalkül, 5

Wurzelkriterium, 10

Wärmeleitungsgleichung, 35

Z

zusammenhängend (Menge), 18

Zweig (Wurzel), 17